

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO SINALIZAÇÃO

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
SINALIZAÇÃO**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Sinalização. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 410 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

Cada caderno técnico adota uma estrutura organizacional padronizada, conforme apresentada a seguir:

- Nome do subgrupo
 - Resumo;
 - Metodologia executiva;
 - Equipamentos;
 - Mão de obra;
 - Materiais e atividades auxiliares;
 - Produção da equipe;
 - Operações de transporte;
 - Critério de medição;
 - Restrição à execução do serviço durante a chuva;
 - Considerações adicionais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Pintura de faixas na MG-010	44
Figura 2 - Pintura de setas em rodovia mineira.....	45
Figura 3 - Recomposição de pintura de faixas	45
Figura 4 - Instalação de tachões refletivos	45
Figura 5 - Implantação de cilindros delimitadores de tráfego	46
Figura 6 - Cilindro canalizador de tráfego	46
Figura 7 - Implantação de placa de trânsito em via em Minas Gerais.....	47
Figura 8 - Placa de indicação instalada em braço projetado	47
Figura 9 - Exemplo de placa de indicação rodoviária suspensa em pórtico	48
Figura 10 – Aplicação de laminado elastoplástico.....	78
Figura 11 – Pintura de faixa com termoplástico	83
Figura 12 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo I	88
Figura 13 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo II	88
Figura 14 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo III	89
Figura 15 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo IV	89
Figura 16 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo V	90
Figura 17 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo VI	90
Figura 18 – Pintura de faixa com sistema a frio	95
Figura 19 – Pintura de faixa com sistema a frio	106
Figura 20 - Croqui representativo da pintura de faixa com plástico a frio - alto relevo	118
Figura 21 - Fresagem para remoção de sinalização horizontal.....	137
Figura 22 - Aplicação de termoplástico pré-formado.....	147
Figura 23 - Esquema ilustrativo de utilização de tachas	152
Figura 24 - Ilustração de tachas com e sem pino.....	153
Figura 25 - Componentes do tachão	167
Figura 26 - Configurações de tachões refletivos	167
Figura 27 - Cilindro flexível delimitador de tráfego	174
Figura 28 - Padrões visuais das barreiras	180

Figura 29 - Parâmetros adotados para a estrutura da barreira móvel com cavalete rígido com um painel	184
Figura 30 - Parâmetros adotados para a estrutura da barreira móvel com cavalete articulado e um painel.....	185
Figura 31 - Destaque tábuas de seção 15 x 2,5 cm - cavalete rígido	189
Figura 32 - Projeto-tipo de cavalete metálico para suporte de sinalização	197
Figura 33 - Dispositivos de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica	202
Figura 34 - Montagem de tapume	210
Figura 35 - Padrões visuais (Padrão B e Padrão A, respectivamente)	214
Figura 36 - Painel de mensagens variáveis eletrônico fixo	221
Figura 37 - Painel de mensagens variáveis eletrônico móvel	221
Figura 38 - Seta luminosa padrão CONTRAN.....	222
Figura 39 - Sinalizador direcional móvel	222
Figura 40 - Barreira plástica monobloco.....	225
Figura 41 - Cilindro canalizador.....	226
Figura 42 - Balizador cônico refletivo	237
Figura 43 - Barreira padrão "A" CONTRAN.....	238
Figura 44 - Barreira padrão "B" CONTRAN.....	238
Figura 45 - Cavalete em polietileno.....	239
Figura 46 - Cone plástico	239
Figura 47 - Tela plástica padrão CONTRAN	239
Figura 48 - Elemento Luminoso Complementar padrão CONTRAN	240
Figura 49 - Exemplos de utilizações de fita zebra	248
Figura 50 - Execução de sonorizador em CBUQ	253
Figura 51 - Sonorizador em CBUQ padrão CONTRAN.....	256
Figura 52 - Representação de sonorizador em material de demarcação viária	262
Figura 53 - Sonorizador em material de demarcação viária padrão CONTRAN	265
Figura 54 - Exemplos de placas de regulamentação	269
Figura 55 - Exemplos de placas de advertência.....	269
Figura 56 - Exemplos de placas de indicação	270
Figura 57 - Cantoneira para placas de alumínio.....	305
Figura 58 - Suporte metálico móvel para placas de sinalização.....	318
Figura 59 - Exemplo de utilização do filme protetor em placas de sinalização	324
Figura 60 - Detalhamento do conjunto coluna / braço projetado	327
Figura 61 - Implantação de placa aérea.....	353
Figura 62 - Estrutura de pórtico metálico para sinalização vertical	357

Figura 63 - Suporte em madeira.....	363
Figura 64 - Suporte metálico perfil C.....	369
Figura 65 - Poste de sinalização para placas de trânsito - Perfil C - Aço galvanizado	372
Figura 66 - Seção transversal do Perfil C utilizado para poste de sinalização para placas de trânsito.....	372
Figura 67 - Aletas antigiro na fundação do suporte metálico	374
Figura 68 - Recomendação de altura livre na implantação de placas de sinalização	375
Figura 69 - Fundação mínima para postes não cravados	376
Figura 70 - Detalhe de aplicação de pintura a pó, em cabine	386
Figura 71 - Recuperação da chapa em aço da placa de sinalização	391

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de Sinalização.....	48
Tabela 2 – Dispositivos legais e técnico-normativos – Grupo de serviços de Sinalização	73
Tabela 3 – Critérios de Arredondamento	76
Tabela 4 – Quadro resumo do subgrupo de laminado elastoplástico para sinalização horizontal	78
Tabela 5 – Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Laminado elastoplástico para sinalização horizontal	79
Tabela 6 – Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Laminado elastoplástico para sinalização horizontal.....	80
Tabela 7 – Resumo dos materiais empregados na CCU	80
Tabela 8 – Consumo de Adesivo de contato para laminado elastoplástico	81
Tabela 9 – Conversão para transporte do Subgrupo de Laminado elastoplástico para sinalização horizontal	81
Tabela 10 – Serviços empregados nas operações de momento de transporte do Laminado elastoplástico para sinalização horizontal	82
Tabela 11 – Quadro resumo do subgrupo de pintura com termoplástico para sinalização horizontal	83
Tabela 12 – Equipamento empregado na composição de custos do serviço de pintura com termoplástico para sinalização horizontal	84
Tabela 13 – Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de pintura com termoplástico para sinalização horizontal	84
Tabela 14 – Resumo dos materiais empregados nas CCU's	85
Tabela 15 – Consumo de tinta para pré-marcação viária.....	87
Tabela 16 – Consumo de massa termoplástica aplicada por extrusão	90
Tabela 17 – Consumo de Adesivo de contato para Pintura com termoplástico para sinalização horizontal	92
Tabela 18 – Produção de equipe	93
Tabela 19 – Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Pintura com termoplástico para sinalização horizontal	93
Tabela 20 – Conversão para transporte do Subgrupo de Pintura com termoplástico para sinalização horizontal	94
Tabela 21 – Serviços empregados nas operações de momento de transporte do Laminado elastoplástico para sinalização horizontal	94
Tabela 22 – Quadro resumo do subgrupo de Pintura de faixas, setas e zebrações com sistema a frio	96
Tabela 23 – Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Pintura de faixas, setas e zebrações com sistema a frio	97

Tabela 24 – Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio	97
Tabela 25 – Resumo dos materiais empregados nas CCU'S	97
Tabela 26 – Parâmetros e consumos de tinta à base de resina acrílica	99
Tabela 27 – Consumo de microesferas refletivas de vidro tipo I – B.....	101
Tabela 28 – Consumo de tinta para pré-marcação viária.....	102
Tabela 29 – Parâmetros e consumo de tinta emulsionada para pintura	102
Tabela 30 – Consumo total de tinta emulsionada para pintura	102
Tabela 31 – Consumos de solvente	103
Tabela 32 – Produção de equipe	104
Tabela 33 – Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio	104
Tabela 34 – Conversão para transporte do Subgrupo de Pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio	105
Tabela 35 – Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio	105
Tabela 36 – Quadro resumo do subgrupo de Manutenção/recomposição de pintura de faixa	106
Tabela 37 – Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Manutenção/recomposição de pintura de faixa	107
Tabela 38 – Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Manutenção/recomposição de pintura de faixa	107
Tabela 39 – Resumo dos materiais empregados nas CCU'S	108
Tabela 40 – Parâmetros e consumos de microesferas refletiva de vidro tipo I-B....	109
Tabela 41 – Parâmetros e consumo de tinta à base de resina acrílica	110
Tabela 42 - Parâmetros e consumo de tinta emulsionada para pintura	111
Tabela 43 - Consumos de solvente	111
Tabela 44 - Produção de equipe	112
Tabela 45 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Manutenção/recomposição de pintura de faixa	112
Tabela 46 - Conversão para transporte do Subgrupo de Manutenção/recomposição de pintura de faixa	112
Tabela 47 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Manutenção/recomposição de pintura de faixa	113
Tabela 48 - Quadro resumo do subgrupo de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray	114
Tabela 49 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray.....	115

Tabela 50 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray	115
Tabela 51 - Resumo dos materiais empregados nas CCU'S	116
Tabela 52 - Consumo de tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão	117
Tabela 53 - Consumo de tinta à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão	119
Tabela 54 - Consumo de tinta para pré-marcação viária	120
Tabela 55 - Produção de equipe	120
Tabela 56 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray	121
Tabela 57 - Conversão para transporte do Subgrupo de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray	121
Tabela 58 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Manutenção/recomposição de pintura de faixa	121
Tabela 59 - Quadro resumo do subgrupo de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto	122
Tabela 60 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto	123
Tabela 61 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto	124
Tabela 62 - Resumo do material empregado nas CCU's	124
Tabela 63 - Consumo de primer promotor de aderência para pinturas	124
Tabela 64 - Produção de equipe	125
Tabela 65 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto	126
Tabela 66 - Conversão para transporte do Subgrupo de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto	126
Tabela 67 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto	126
Tabela 68 - Quadro resumo do subgrupo de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto	127
Tabela 69 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto	128

Tabela 70 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto	129
Tabela 71 - Resumo do material empregado nas CCU's	129
Tabela 72 - Consumo de tinta emulsionada em água	129
Tabela 73 - Produção de equipe	130
Tabela 74 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto	131
Tabela 75 - Conversão para transporte do Subgrupo de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto.....	131
Tabela 76 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto	131
Tabela 77 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de sinalização horizontal com maçarico	133
Tabela 78 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de remoção de sinalização horizontal com maçarico	133
Tabela 79 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de sinalização horizontal com maçarico	134
Tabela 80 - Resumo do material empregado na CCU	134
Tabela 81 - Consumo de gás liquefeito de petróleo (glp).....	135
Tabela 82 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de remoção de sinalização horizontal com maçarico	135
Tabela 83 - Conversão para transporte do Subgrupo de remoção de sinalização horizontal com maçarico	135
Tabela 84 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção de sinalização horizontal com maçarico	136
Tabela 85 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de sinalização horizontal por fresagem.....	138
Tabela 86 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de remoção de sinalização horizontal por fresagem	138
Tabela 87 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de sinalização horizontal por fresagem	139
Tabela 88 - Resumo do material empregado na CCU	139
Tabela 89 - Consumo de ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização	139
Tabela 90 - Produção de Equipe.....	140
Tabela 91 - Quadro resumo do subgrupo de Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	141

Tabela 92 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	142
Tabela 93 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	143
Tabela 94 - Resumo dos materiais empregados na CCU	143
Tabela 95 - Consumo de Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra	144
Tabela 96 - Consumo de Bico Venturi longo - D = 9,5 (3/8").....	144
Tabela 97 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	145
Tabela 98 - Conversão para transporte do Subgrupo de remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	146
Tabela 99 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	146
Tabela 100 - Quadro resumo do subgrupo de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	147
Tabela 101 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	148
Tabela 102 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	149
Tabela 103 - Resumo do material empregado na CCU	149
Tabela 104 - Consumo de Gás liquefeito de petróleo (GLP).....	150
Tabela 105 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	150
Tabela 106 - Conversão para transporte do Subgrupo DE Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	151
Tabela 107 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	151
Tabela 108 - Quadro resumo do subgrupo de tachas refletivas com pino	153
Tabela 109 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de tachas refletivas com pino	155
Tabela 110 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de tachas refletivas com pino	155
Tabela 111 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	155
Tabela 112 - Consumo de Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	157
Tabela 113 - Conversão para transporte do Subgrupo DE tachas refletivas com pino	159

Tabela 114 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tachas refletivas com pino	160
Tabela 115 - Quadro resumo do subgrupo de tachas refletivas sem pino	161
Tabela 116 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de tachas refletivas sem pino	162
Tabela 117 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de tachas refletivas sem pino	162
Tabela 118 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	162
Tabela 119 - Conversão para transporte do Subgrupo DE tachas refletivas sem pino	165
Tabela 120 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tachas refletivas sem pino	166
Tabela 121 - Quadro resumo do subgrupo de Tachões refletivos	168
Tabela 122 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Tachões refletivos	169
Tabela 123 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Tachões refletivos	169
Tabela 124 - Resumo dos materiais empregado nas CCU's	169
Tabela 125 - Consumo de Broca de widia - D = 16,00 mm e C = 150,00 mm	171
Tabela 126 - Conversão para transporte do Subgrupo DE Tachões refletivos	172
Tabela 127 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Tachões refletivos	173
Tabela 128 - Quadro resumo do subgrupo de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	175
Tabela 129 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	175
Tabela 130 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	176
Tabela 131 - Resumo dos materiais empregados na CCU	176
Tabela 132 - Consumo de Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm	177
Tabela 133 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	178
Tabela 134 - Conversão para transporte do Subgrupo DE Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	178
Tabela 135 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	178
Tabela 136 - Quadro resumo do subgrupo de Confeção de barreiras de sinalização	180

Tabela 137 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Confecção de barreiras de sinalização	181
Tabela 138 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de Confecção de barreiras de sinalização	181
Tabela 139 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	182
Tabela 140 - Consumo de Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - cavalete rígido .	186
Tabela 141 - Consumo de Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - cavalete articulado	186
Tabela 142 - Consumo de Película retrorrefletiva - cavalete rígido	187
Tabela 143 - Consumo de Película retrorrefletiva - Cavalete articulado	187
Tabela 144 - Consumo de prego de ferro	188
Tabela 145 - Consumo de Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	189
Tabela 146 - Consumo de Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	190
Tabela 147 - Consumo de Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	190
Tabela 148 - Consumo de Tinta esmalte sintético acetinado	191
Tabela 149 - Consumo de diluente para tinta	191
Tabela 150 - Produções de equipe - barreiras móveis	192
Tabela 151 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de confecção de barreiras de sinalização	193
Tabela 152 - Conversão para transporte do Subgrupo de Confecção de barreiras de sinalização	193
Tabela 153 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Confecção de barreiras de sinalização	194
Tabela 154 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de cavalete metálico para sinalização	195
Tabela 155 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de confecção de cavalete metálico para sinalização	196
Tabela 156 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas na CCU .	196
Tabela 157 - Consumo de cantoneiras	197
Tabela 158 - Consumo de lixa para ferro	198
Tabela 159 - Consumo de Corte de perfil metálico com máquina policorte	198
Tabela 160 - Consumo da pintura de acabamento	199
Tabela 161 - Consumo de solda	200
Tabela 162 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Confecção de cavalete metálico para sinalização	200
Tabela 163 - Conversão para transporte do Subgrupo DE confecção de cavalete metálico	200

Tabela 164 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de confecção de cavalete metálico	201
Tabela 165 - Quadro resumo do subgrupo de Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte.....	202
Tabela 166 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte	203
Tabela 167 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte	203
Tabela 168 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	204
Tabela 169 - Consumo de Caibro de 7,5 x 7,5 cm	205
Tabela 170 - Consumo de prego de ferro	205
Tabela 171 - Consumo de tela plástica em polipropileno	206
Tabela 172 - Consumo de concreto	206
Tabela 173 - Consumo de fôrmas de tábuas de pinho.....	207
Tabela 174 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte	208
Tabela 175 - Conversão para transporte do Subgrupo DE Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte.....	208
Tabela 176 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte	209
Tabela 177 - Quadro resumo do subgrupo de Confecção de tapume.....	210
Tabela 178 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Confecção de tapume.....	211
Tabela 179 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Confecção de tapume.....	212
Tabela 180 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	212
Tabela 181 - Consumo de Bloco de concreto	213
Tabela 182 - Consumo de película retrorrefletiva.....	214
Tabela 183 - Consumo de prego de ferro	215
Tabela 184 - Consumo de Sarrafo de madeira	215
Tabela 185 - Consumo de tinta esmalte sintético.....	216
Tabela 186 - Consumo de diluente para tinta.....	216
Tabela 187 - Consumo de argamassa confeccionada em betoneira	217

Tabela 188 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de confecção de tapume.....	218
Tabela 189 - Conversão para transporte do Subgrupo DE Confecção de tapume ..	219
Tabela 190 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Confecção de tapume.....	219
Tabela 191 - Quadro resumo do subgrupo de dispositivos luminosos	222
Tabela 192 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Dispositivos luminosos	223
Tabela 193 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Dispositivos luminosos	224
Tabela 194 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico	226
Tabela 195 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico.....	227
Tabela 196 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico.....	227
Tabela 197 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	228
Tabela 198 - Consumo de barreira e cilindro canalizador de tráfego	229
Tabela 199 - Produção de equipe	229
Tabela 200 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico ..	230
Tabela 201 - Conversão para transporte do Subgrupo DE Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico.....	230
Tabela 202 - Fator de carga e conversão para transportes	230
Tabela 203 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico.....	231
Tabela 204 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume	232
Tabela 205 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume	233
Tabela 206 - Resumo do material e atividade auxiliar empregados na CCU	233
Tabela 207 - Consumo de prego de ferro	234
Tabela 208 - Consumo de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume	234
Tabela 209 - Produção de equipe	235
Tabela 210 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume.....	235

Tabela 211 - Conversão para transporte do Subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume ..	235
Tabela 212 - Fator de carga e conversão para transportes	235
Tabela 213 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume	236
Tabela 214 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento de dispositivos auxiliares	240
Tabela 215 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	241
Tabela 216 - Consumo de dispositivos auxiliares	243
Tabela 217 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fornecimento de dispositivos auxiliares	244
Tabela 218 - Conversão para transporte do Subgrupo de Fornecimento de dispositivos auxiliares.....	245
Tabela 219 - Fator de carga e conversão para transportes	246
Tabela 220 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Fornecimento de dispositivos auxiliares	247
Tabela 221 - Quadro resumo do subgrupo de fornecimento, implantação e retirada de fita zebra	249
Tabela 222 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fornecimento, implantação e retirada de fita zebra	249
Tabela 223 - Resumo do material empregado na CCU	250
Tabela 224 - Quadro resumo do subgrupo de Operação de sinalização com bandeiras	251
Tabela 225 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Operação de sinalização com bandeiras	252
Tabela 226 - Quadro resumo do subgrupo de sonorizador confeccionado com CBUQ	254
Tabela 227 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de sonorizador confeccionado com CBUQ	255
Tabela 228 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de sonorizador confeccionado com CBUQ	255
Tabela 229 - Resumo das atividades empregadas na CCU.....	255
Tabela 230 - Consumo de fôrmas	257
Tabela 231 - Parâmetros utilizados no cálculo do consumo de mistura betuminosa	257
Tabela 232 - Tempo de limpeza da superfície - sonorizador cbuq.....	259
Tabela 233 - Tempos de lançamento e espalhamento da mistura na superfície do pavimento	260

Tabela 234 - Tempo total das etapas de compactação.....	260
Tabela 235 - Produção De equipe - sonorizador cbuq	260
Tabela 236 - Quadro resumo do subgrupo de sonorizador em material de demarcação viária	262
Tabela 237 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de sonorizador em material de demarcação viária	263
Tabela 238 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de sonorizador em material de demarcação viária	264
Tabela 239 - Resumo dos materiais empregados na CCU	264
Tabela 240 - Consumo de gás liquefeito de petróleo (GLP)	265
Tabela 241 - Consumo de termoplástico pré-formado	266
Tabela 242 - Parâmetros utilizados no cálculo do tempo de ciclo.....	267
Tabela 243 - Produção de equipe - sonorizador em material de demarcação viária	267
Tabela 244 - Conversão para transporte do Subgrupo de sonorizador em material de demarcação viária	268
Tabela 245 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Fornecimento de dispositivos auxiliares	268
Tabela 246 - Combinações das películas para placas de sinalização	270
Tabela 247 - Dimensões recomendadas para placas de sinalização.....	271
Tabela 248 - Quadro resumo do subgrupo de Confecção de placa de sinalização não modulada	271
Tabela 249 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de confecção de placa de sinalização não modulada.....	273
Tabela 250 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de confecção de placa de sinalização não modulada.....	273
Tabela 251 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	274
Tabela 252 - Consumo da chapa fina	280
Tabela 253 - Consumo de películas retrorrefletivas	281
Tabela 254 - Produção de equipe - confecção de placa não modulada.....	282
Tabela 255 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de confecção de placa de sinalização não modulada.....	284
Tabela 256 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de placa de sinalização não modulada	284
Tabela 257 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de confecção de placa de sinalização não modulada.....	285
Tabela 258 - Quadro resumo do subgrupo de Confecção de placa de sinalização modulada	286

Tabela 259 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de confecção de placa de sinalização modulada.....	288
Tabela 260 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de confecção de placa de sinalização modulada.....	288
Tabela 261 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	289
Tabela 262 - Consumo de adesivo à base de poliuretano monocomponente	300
Tabela 263 - Consumo da barra chata.....	300
Tabela 264 - Consumo de cantoneira em aço ASTM A36	301
Tabela 265 - Consumo da chapa fina	302
Tabela 266 - Consumo de Fita adesiva estrutural dupla-face	303
Tabela 267 - Consumo do parafuso de cabeça sextavada	303
Tabela 268 - Consumo de películas retrorrefletivas	304
Tabela 269 - Consumo de perfil de alumínio L421.....	304
Tabela 270 - Consumo de perfil de alumínio L463.....	305
Tabela 271 - Consumo de solda elétrica.....	306
Tabela 272 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de confecção de placa de sinalização modulada.....	309
Tabela 273 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de placa de sinalização modulada	309
Tabela 274 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de confecção de placa de sinalização modulada.....	310
Tabela 275 - Quadro resumo do subgrupo de Confecção de placa em chapa recuperada.....	312
Tabela 276 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de confecção de placa em chapa recuperada	312
Tabela 277 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de confecção de placa em chapa recuperada	313
Tabela 278 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	313
Tabela 279 - Consumo de películas retrorrefletivas	315
Tabela 280 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Confecção de placa em chapa recuperada.....	316
Tabela 281 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de placa em chapa recuperada.....	317
Tabela 282 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de confecção de placa em chapa recuperada	317
Tabela 283 - Quadro resumo do subgrupo de Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização	319

Tabela 284 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	320
Tabela 285 - Consumo do suporte em aço-carbono galvanizado	320
Tabela 286 - Consumo de concreto	321
Tabela 287 - Consumo de formas de tábuas de pinos	322
Tabela 288 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização.....	322
Tabela 289 - Conversão para transporte do Subgrupo de Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização	322
Tabela 290 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização.....	323
Tabela 291 - Quadro resumo do subgrupo de Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existent	324
Tabela 292 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existent	325
Tabela 293 - Resumo do material e atividade auxiliar empregados na CCU	325
Tabela 294 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e implantação de braço projetado.....	328
Tabela 295 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de braço projetado.....	329
Tabela 296 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de braço projetado.....	329
Tabela 297 - Resumo dos materiais empregados na CCU	329
Tabela 298 - Produção de equipe	330
Tabela 299 - Conversão para transporte do Subgrupo de fornecimento e implantação de braço projetado	330
Tabela 300 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fornecimento e implantação de braço projetado	331
Tabela 301 - Dimensões recomendadas para placas de sinalização rurais - rodovias	332
Tabela 302 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e implantação de placas de sinalização	332
Tabela 303 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de placas de sinalização.....	333
Tabela 304 - Mão de obra empregada na composição de custos do Fornecimento e implantação de placas de sinalização	333
Tabela 305 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	333
Tabela 306 - Consumo das placas confeccionadas	351
Tabela 307 - Produção de equipe	351

Tabela 308 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e implantação de placas aéreas.....	353
Tabela 309 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de placas aéreas	354
Tabela 310 - Mão de obra empregada na composição de custos do Fornecimento e implantação de placas aéreas	354
Tabela 311 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	355
Tabela 312 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos.....	357
Tabela 313 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos	358
Tabela 314 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos	358
Tabela 315 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas na CCU	358
Tabela 316 - Consumo de chumbador	360
Tabela 317 - Produção de equipe	361
Tabela 318 - Conversão para transporte do Subgrupo de fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos	361
Tabela 319 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos	362
Tabela 320 - Quadro resumo do subgrupo de Suporte em madeira de 1ª Categoria para placas	364
Tabela 321 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas na CCU	365
Tabela 322 - Consumo de conjunto para fixação de placas.....	366
Tabela 323 - Consumo de concreto	366
Tabela 324 - Consumo de escavação manual	367
Tabela 325 - Consumo de reaterro e compactação	368
Tabela 326 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas.....	370
Tabela 327 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	371
Tabela 328 - Consumo de conjunto para fixação de placas.....	372
Tabela 329 - Consumo de suporte perfil c	374
Tabela 330 - Comprimento do suporte calculado e comercial.....	375
Tabela 331 – consumo de escavação manual	377
Tabela 332 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel	378
Tabela 333 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	379

Tabela 334 - Massa total do conjunto para fixação de placas.....	381
Tabela 335 - consumo de conjunto para fixação.....	381
Tabela 336 - Consumo de parafuso de cabeça sextavada	382
Tabela 337 - Consumo de placa em aço nº 16	382
Tabela 338 - Massa total do conjunto	383
Tabela 339 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel	384
Tabela 340 - Conversão para transporte do Subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel	384
Tabela 341 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel	385
Tabela 342 - Quadro resumo do subgrupo de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço.....	386
Tabela 343 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço.....	387
Tabela 344 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	387
Tabela 345 - Resumo do material empregado na CCU	388
Tabela 346 - consumo de tinta em pó	388
Tabela 347 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	389
Tabela 348 - Conversão para transporte do Subgrupo de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	389
Tabela 349 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço.....	390
Tabela 350 - Quadro resumo do subgrupo de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	391
Tabela 351 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização.....	392
Tabela 352 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização.....	392
Tabela 353 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregadas na CCU.....	393
Tabela 354 - Consumo da tinta anticorrosiva.....	393
Tabela 355 - Consumo da solda elétrica e70xx	394
Tabela 356 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	395
Tabela 357 - Conversão para transporte do Subgrupo de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização.....	395

Tabela 358 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização.....	396
Tabela 359 - Quadro resumo do subgrupo de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado	397
Tabela 360 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado.....	397
Tabela 361 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado.....	398
Tabela 362 - Resumo dos materiais empregados na CCU	398
Tabela 363 - Produção de equipe	399
Tabela 364 - Conversão para transporte do Subgrupo de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado	399
Tabela 365 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado.....	400

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	44
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	73
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	75
4.	SERVIÇOS	78
4.1.	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal	78
4.1.1.	Resumo	78
4.1.2.	Metodologia executiva	79
4.1.3.	Equipamentos.....	79
4.1.4.	Mão de obra	79
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	80
4.1.5.1.	<i>Laminado elastoplástico - E = 1,50 mm.....</i>	<i>80</i>
4.1.5.2.	<i>Adesivo de contato para laminado elastoplástico</i>	<i>80</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	81
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	81
4.1.8.	Operações de transporte	82
4.1.9.	Critério de medição.....	82
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	82
4.1.11.	Considerações adicionais.....	82
4.2.	Pintura com termoplástico para sinalização horizontal	82
4.2.1.	Resumo	83
4.2.2.	Metodologia executiva	83
4.2.3.	Equipamentos.....	84
4.2.4.	Mão de obra	84
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	84
4.2.5.1.	<i>Microesfera refletiva de vidro tipo II-A</i>	<i>86</i>
4.2.5.2.	<i>Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água</i>	<i>86</i>
4.2.5.3.	<i>Massa termoplástica aplicada por extrusão.....</i>	<i>87</i>
4.2.5.4.	<i>Massa termoplástica aplicada por aspersão.....</i>	<i>91</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	92
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	93
4.2.8.	Operações de transporte	94
4.2.9.	Critério de medição.....	94
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	95

4.2.11. Considerações adicionais.....	95
4.3. Pintura de faixas, setas e zebraados com sistema a frio	95
4.3.1. Resumo	96
4.3.2. Metodologia executiva	96
4.3.3. Equipamentos.....	96
4.3.4. Mão de obra	97
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	97
4.3.5.1. <i>Microesfera refletiva de vidro tipo II-A</i>	<i>99</i>
4.3.5.2. <i>Microesfera refletiva de vidro tipo I-B</i>	<i>99</i>
4.3.5.3. <i>Tinta à base de resina acrílica.....</i>	<i>100</i>
4.3.5.4. <i>Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água</i>	<i>101</i>
4.3.5.5. <i>Solvente para tinta à base de resina acrílica</i>	<i>103</i>
4.3.6. Produção da equipe.....	103
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	104
4.3.8. Operações de transporte	105
4.3.9. Critério de medição.....	105
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	106
4.3.11. Considerações adicionais.....	106
4.4. Manutenção/recomposição de pintura de faixa.....	106
4.4.1. Resumo	106
4.4.2. Metodologia executiva	107
4.4.3. Equipamentos.....	107
4.4.4. Mão de obra	107
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	108
4.4.5.1. <i>Microesfera refletiva de vidro tipo II-A</i>	<i>108</i>
4.4.5.2. <i>Microesfera refletiva de vidro tipo I-B</i>	<i>109</i>
4.4.5.3. <i>Tinta à base de resina acrílica.....</i>	<i>109</i>
4.4.5.4. <i>Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água</i>	<i>110</i>
4.4.5.5. <i>Solvente para tinta à base de resina acrílica</i>	<i>111</i>
4.4.6. Produção da equipe.....	111
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	112
4.4.8. Operações de transporte	113
4.4.9. Critério de medição.....	113
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	113
4.4.11. Considerações adicionais.....	113

4.5. Pintura de faixas com sistema de pintura Spray	114
4.5.1. Resumo	114
4.5.2. Metodologia executiva	115
4.5.3. Equipamentos.....	115
4.5.4. Mão de obra	115
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	115
4.5.5.1. <i>Microesferas refletivas de vidro tipo II-C.....</i>	<i>116</i>
4.5.5.2. <i>Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (Spray)</i>	<i>117</i>
4.5.5.3. <i>Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou</i> <i>extrusão.....</i>	<i>117</i>
4.5.5.4. <i>Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária</i>	<i>119</i>
4.5.6. Produção da equipe.....	120
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	120
4.5.8. Operações de transporte	121
4.5.9. Critério de medição.....	122
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	122
4.5.11. Considerações adicionais.....	122
4.6. Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto.....	122
4.6.1. Resumo	122
4.6.2. Metodologia executiva	123
4.6.3. Equipamentos.....	123
4.6.4. Mão de obra	123
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	124
4.6.5.1. <i>Primer promotor de aderência para pintura em pavimento de concreto</i>	<i>124</i>
4.6.6. Produção da equipe.....	125
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	126
4.6.8. Operações de transporte	126
4.6.9. Critério de medição.....	127
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	127
4.6.11. Considerações adicionais.....	127
4.7. Aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto	127
4.7.1. Resumo	127
4.7.2. Metodologia executiva	128

4.7.3.	Equipamentos.....	128
4.7.4.	Mão de obra	128
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	129
4.7.5.1.	<i>Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água</i>	129
4.7.6.	Produção da equipe.....	130
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	131
4.7.8.	Operações de transporte	131
4.7.9.	Critério de medição.....	132
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	132
4.7.11.	Considerações adicionais.....	132
4.8.	Remoção de sinalização horizontal com maçarico	132
4.8.1.	Resumo	133
4.8.2.	Metodologia executiva	133
4.8.3.	Equipamentos.....	133
4.8.4.	Mão de obra	134
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	134
4.8.5.1.	<i>Gás liquefeito de petróleo (GLP)</i>	134
4.8.6.	Produção da equipe.....	135
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	135
4.8.8.	Operações de transporte	136
4.8.9.	Critério de medição.....	136
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	136
4.8.11.	Considerações adicionais.....	136
4.9.	Remoção de sinalização horizontal por fresagem.....	136
4.9.1.	Resumo	137
4.9.2.	Metodologia executiva	138
4.9.3.	Equipamentos.....	138
4.9.4.	Mão de obra	138
4.9.5.	Materiais e atividades auxiliares	139
4.9.5.1.	<i>Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter)</i>	139
4.9.6.	Produção da equipe.....	140
4.9.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	140
4.9.8.	Operações de transporte	140
4.9.9.	Critério de medição.....	140

4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	141
4.9.11. Considerações adicionais.....	141
4.10. Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	141
4.10.1. Resumo	141
4.10.2. Metodologia executiva	142
4.10.3. Equipamentos.....	142
4.10.4. Mão de obra	143
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	143
4.10.5.1. <i>Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra.....</i>	<i>143</i>
4.10.5.2. <i>Bico Venturi longo - D = 9,5 (3/8")</i>	<i>144</i>
4.10.6. Produção da equipe.....	144
4.10.6.1. <i>Jateador abrasivo úmido</i>	<i>145</i>
4.10.6.2. <i>Caminhão tanque</i>	<i>145</i>
4.10.6.3. <i>Caminhão carroceria</i>	<i>145</i>
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	145
4.10.8. Operações de transporte	146
4.10.9. Critério de medição.....	146
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	146
4.10.11. Considerações adicionais.....	147
4.11. Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	147
4.11.1. Resumo	147
4.11.2. Metodologia executiva	148
4.11.3. Equipamentos.....	148
4.11.4. Mão de obra	149
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	149
4.11.5.1. <i>Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm.....</i>	<i>149</i>
4.11.5.2. <i>Gás liquefeito de petróleo (GLP)</i>	<i>149</i>
4.11.6. Produção da equipe.....	150
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	150
4.11.8. Operações de transporte	151
4.11.9. Critério de medição.....	151
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	152
4.11.11. Considerações adicionais.....	152
4.12. Tachas refletivas com pino.....	152

4.12.1. Resumo	153
4.12.2. Metodologia executiva	154
4.12.3. Equipamentos.....	154
4.12.4. Mão de obra	155
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	155
4.12.5.1. <i>Adesivo bi-componente de resina metacrílica</i>	157
4.12.5.2. <i>Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm</i>	157
4.12.5.3. <i>Tachas refletivas com pino</i>	158
4.12.6. Produção da equipe.....	158
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	159
4.12.8. Operações de transporte	159
4.12.9. Critério de medição.....	160
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	160
4.12.11. Considerações adicionais.....	160
4.13. Tachas refletivas sem pino	160
4.13.1. Resumo	161
4.13.2. Metodologia executiva	161
4.13.3. Equipamentos.....	162
4.13.4. Mão de obra	162
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	162
4.13.5.1. <i>Adesivo bi-componente de resina metacrílica</i>	164
4.13.5.2. <i>Tachas refletivas sem pino</i>	164
4.13.6. Produção da equipe.....	164
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	165
4.13.8. Operações de transporte	165
4.13.9. Critério de medição.....	166
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	166
4.13.11. Considerações adicionais.....	166
4.14. Tachões refletivos	166
4.14.1. Resumo	168
4.14.2. Metodologia executiva	168
4.14.3. Equipamentos.....	169
4.14.4. Mão de obra	169
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	169
4.14.5.1. <i>Adesivo bi-componente de resina metacrílica</i>	170

4.14.5.2.	<i>Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm</i>	170
4.14.5.3.	<i>Tachões refletivos</i>	171
4.14.6.	Produção da equipe.....	171
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	172
4.14.8.	Operações de transporte	172
4.14.9.	Critério de medição.....	173
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	173
4.14.11.	Considerações adicionais.....	173
4.15.	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	174
4.15.1.	Resumo	174
4.15.2.	Metodologia executiva	175
4.15.3.	Equipamentos.....	175
4.15.4.	Mão de obra	176
4.15.5.	Materiais e atividades auxiliares	176
4.15.5.1.	<i>Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm</i>	176
4.15.5.2.	<i>Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm</i>	176
4.15.6.	Produção da equipe.....	177
4.15.6.1.	<i>Martelete perfurador/Rompedor elétrico</i>	177
4.15.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	178
4.15.8.	Operações de transporte	178
4.15.9.	Critério de medição.....	179
4.15.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	179
4.15.11.	Considerações adicionais.....	179
4.16.	Confecção de barreiras de sinalização	179
4.16.1.	Resumo	180
4.16.2.	Metodologia executiva	181
4.16.3.	Equipamentos.....	181
4.16.4.	Mão de obra	181
4.16.5.	Materiais e atividades auxiliares	182
4.16.5.1.	<i>Arruela lisa em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4")</i>	185
4.16.5.2.	<i>Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada</i>	185
4.16.5.3.	<i>Parafuso francês em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4"), C = 57,15 mm (2.1/4")</i>	186

4.16.5.4.	<i>Película retrorrefletiva Tipo III + SI da ABNT NBR 14644/21.....</i>	186
4.16.5.5.	<i>Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 6,35 mm (1/4") 188</i>	
4.16.5.6.	<i>Prego de ferro.....</i>	188
4.16.5.7.	<i>Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm.....</i>	188
4.16.5.8.	<i>Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm</i>	189
4.16.5.9.	<i>Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm</i>	190
4.16.5.10.	<i>Tinta esmalte sintético acetinado.....</i>	190
4.16.5.11.	<i>Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes.....</i>	191
4.16.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	192
4.16.6.1.	<i>Serra circular com bancada.....</i>	192
4.16.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	193
4.16.8.	<i>Operações de transporte</i>	194
4.16.9.	<i>Critério de medição.....</i>	194
4.16.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	194
4.16.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	194
4.17.	<i>Confecção de cavalete metálico para sinalização</i>	194
4.17.1.	<i>Resumo</i>	195
4.17.2.	<i>Metodologia executiva</i>	195
4.17.3.	<i>Equipamentos.....</i>	195
4.17.4.	<i>Mão de obra</i>	196
4.17.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	196
4.17.5.1.	<i>Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado</i>	197
4.17.5.2.	<i>Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido – D = 3,18 mm (1/8").....</i>	197
4.17.5.3.	<i>Gonzo com aba em aço galvanizado – D = 12,70 mm (1/2")</i>	198
4.17.5.4.	<i>Lixa para ferro Nº 150.....</i>	198
4.17.5.5.	<i>Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 198</i>	
4.17.5.6.	<i>Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm</i>	199
4.17.5.7.	<i>Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm</i>	199
4.17.5.8.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 199</i>	
4.17.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	200
4.17.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	200

4.17.8. Operações de transporte	201
4.17.9. Critério de medição.....	201
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	201
4.17.11. Considerações adicionais.....	201
4.18. Confeção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte	202
4.18.1. Resumo	202
4.18.2. Metodologia executiva	203
4.18.3. Equipamentos.....	203
4.18.4. Mão de obra	203
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	204
4.18.5.1. <i>Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....</i>	<i>204</i>
4.18.5.2. <i>Prego de ferro.....</i>	<i>205</i>
4.18.5.3. <i>Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume – L = 1,2 m</i>	<i>205</i>
4.18.5.4. <i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa</i>	<i>206</i>
4.18.5.5. <i>Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)</i>	<i>207</i>
4.18.6. Produção da equipe.....	207
4.18.6.1. <i>Serra circular com bancada - D = 30 cm</i>	<i>208</i>
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	208
4.18.8. Operações de transporte	209
4.18.9. Critério de medição.....	209
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	209
4.18.11. Considerações adicionais.....	209
4.19. Confeção de tapume	210
4.19.1. Resumo	210
4.19.2. Metodologia executiva	211
4.19.3. Equipamentos.....	211
4.19.4. Mão de obra	212
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	212
4.19.5.1. <i>Bloco de concreto.....</i>	<i>212</i>
4.19.5.2. <i>Compensado de virola - E = 6,00 mm</i>	<i>213</i>
4.19.5.3. <i>Película retrorrefletiva padrão tipo III + SI da ABNT NBR 14644/21....</i>	<i>213</i>
4.19.5.4. <i>Prego de ferro.....</i>	<i>214</i>

4.19.5.5.	<i>Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....</i>	215
4.19.5.6.	<i>Tinta esmalte sintético acetinado.....</i>	215
4.19.5.7.	<i>Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes.....</i>	216
4.19.5.8.	<i>Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	217
4.19.6.	Produção da equipe.....	217
4.19.6.1.	<i>Serra circular com bancada - D = 30 cm</i>	218
4.19.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	218
4.19.8.	Operações de transporte	219
4.19.9.	Critério de medição.....	219
4.19.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	220
4.19.11.	Considerações adicionais.....	220
4.20.	Dispositivos luminosos	220
4.20.1.	Resumo	222
4.20.2.	Metodologia executiva	223
4.20.3.	Equipamentos.....	223
4.20.4.	Mão de obra	224
4.20.5.	Materiais e atividades auxiliares	224
4.20.6.	Produção da equipe.....	224
4.20.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	224
4.20.8.	Operações de transporte	224
4.20.9.	Critério de medição.....	224
4.20.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	224
4.20.11.	Considerações adicionais.....	224
4.21.	Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico	225
4.21.1.	Resumo	226
4.21.2.	Metodologia executiva	227
4.21.3.	Equipamentos.....	227
4.21.4.	Mão de obra	227
4.21.5.	Materiais e atividades auxiliares	228
4.21.5.1.	<i>Barreira Plástica monobloco e Cilindro canalizador de tráfego</i>	228
4.21.6.	Produção da equipe.....	229
4.21.6.1.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l.....</i>	229

4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	230
4.21.8. Operações de transporte	231
4.21.9. Critério de medição.....	231
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	231
4.21.11. Considerações adicionais.....	231
4.22. Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume	232
4.22.1. Resumo	232
4.22.2. Metodologia executiva	232
4.22.3. Equipamentos.....	232
4.22.4. Mão de obra	232
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	233
4.22.5.1. <i>Prego de ferro</i>	233
4.22.5.2. <i>Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção ..</i>	<i>234</i>
4.22.6. Produção da equipe.....	234
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	235
4.22.8. Operações de transporte	236
4.22.9. Critério de medição.....	236
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	236
4.22.11. Considerações adicionais.....	236
4.23. Fornecimento de dispositivos auxiliares	237
4.23.1. Resumo	240
4.23.2. Metodologia executiva	241
4.23.3. Equipamentos.....	241
4.23.4. Mão de obra	241
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares	241
4.23.5.1. <i>Dispositivos auxiliares</i>	<i>243</i>
4.23.6. Produção da equipe.....	244
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	244
4.23.8. Operações de transporte	246
4.23.9. Critério de medição.....	247
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	247
4.23.11. Considerações adicionais.....	248
4.24. Fornecimento, implantação e retirada de fita zebrada	248
4.24.1. Resumo	248

4.24.2. Metodologia executiva	249
4.24.3. Equipamentos.....	249
4.24.4. Mão de obra	249
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	249
4.24.5.1. <i>Fita zebreada de cor preta e amarela - L = 7,00 cm</i>	250
4.24.6. Produção da equipe.....	250
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	250
4.24.8. Operações de transporte	250
4.24.9. Critério de medição.....	250
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	251
4.24.11. Considerações adicionais.....	251
4.25. Operação de sinalização com bandeiras	251
4.25.1. Resumo	251
4.25.2. Metodologia executiva	251
4.25.3. Equipamentos.....	252
4.25.4. Mão de obra	252
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares	252
4.25.6. Produção da equipe.....	252
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	252
4.25.8. Operações de transporte	252
4.25.9. Critério de medição.....	252
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	252
4.25.11. Considerações adicionais.....	253
4.26. Sonorizador confeccionado com CBUQ.....	253
4.26.1. Resumo	254
4.26.2. Metodologia executiva	254
4.26.3. Equipamentos.....	255
4.26.4. Mão de obra	255
4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	255
4.26.5.1. <i>Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada</i>	256
4.26.5.2. <i>Mistura betuminosa comercial - concreto betuminoso usinado a quente</i>	257
4.26.5.3. <i>Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)</i>	258
4.26.6. Produção da equipe.....	258

4.26.6.1.	<i>Rolo compactador liso tandem vibratório.....</i>	261
4.26.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	261
4.26.8.	Operações de transporte	261
4.26.9.	Critério de medição.....	261
4.26.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	261
4.26.11.	Considerações adicionais.....	262
4.27.	Sonorizador em material de demarcação viária.....	262
4.27.1.	Resumo	262
4.27.2.	Metodologia executiva	263
4.27.3.	Equipamentos.....	263
4.27.4.	Mão de obra	264
4.27.5.	Materiais e atividades auxiliares	264
4.27.5.1.	<i>Gás liquefeito de petróleo (GLP)</i>	<i>265</i>
4.27.5.2.	<i>Termoplástico pré-formado para dispositivos auxiliares - L = 10,00 mm e E = 4,00 mm</i>	<i>266</i>
4.27.6.	Produção da equipe.....	266
4.27.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	267
4.27.8.	Operações de transporte	268
4.27.9.	Critério de medição.....	268
4.27.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	268
4.27.11.	Considerações adicionais.....	269
4.28.	Confecção de placa de sinalização não modulada.....	269
4.28.1.	Resumo	271
4.28.2.	Metodologia executiva	272
4.28.3.	Equipamentos.....	273
4.28.4.	Mão de obra	273
4.28.5.	Materiais e atividades auxiliares	274
4.28.5.1.	<i>Chapa de alumínio e poliéster reforçado com fibra de vidro.....</i>	<i>280</i>
4.28.5.2.	<i>Chapa fina em aço galvanizado.....</i>	<i>280</i>
4.28.5.3.	<i>Desengraxante líquido biodegradável</i>	<i>280</i>
4.28.5.4.	<i>Películas retrorrefletivas</i>	<i>281</i>
4.28.5.5.	<i>Solução decapante</i>	<i>281</i>
4.28.5.6.	<i>Solução fosfatizante</i>	<i>281</i>
4.28.5.7.	<i>Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço.....</i>	<i>282</i>
4.28.6.	Produção da equipe.....	282

4.28.6.1.	<i>Furadeira de impacto.....</i>	282
4.28.6.2.	<i>Máquina de bancada guilhotina.....</i>	283
4.28.6.3.	<i>Máquina de bancada universal para corte de chapa</i>	283
4.28.6.4.	<i>Plotadora de recorte com computador e programa computacional</i>	283
4.28.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	284
4.28.8.	<i>Operações de transporte</i>	285
4.28.9.	<i>Critério de medição.....</i>	285
4.28.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	285
4.28.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	285
4.29.	Confecção de placa de sinalização modulada.....	286
4.29.1.	<i>Resumo</i>	286
4.29.2.	<i>Metodologia executiva</i>	287
4.29.3.	<i>Equipamentos.....</i>	288
4.29.4.	<i>Mão de obra</i>	288
4.29.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	288
4.29.5.1.	<i>Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente.....</i>	299
4.29.5.2.	<i>Barra chata em aço galvanizado</i>	300
4.29.5.3.	<i>Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado</i>	300
4.29.5.4.	<i>Chapa de alumínio e poliéster reforçado com fibra de vidro.....</i>	301
4.29.5.5.	<i>Chapa fina em aço galvanizado.....</i>	301
4.29.5.6.	<i>Desengraxante líquido biodegradável</i>	302
4.29.5.7.	<i>Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm</i>	302
4.29.5.8.	<i>Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão.....</i>	303
4.29.5.9.	<i>Películas retrorrefletivas</i>	303
4.29.5.10.	<i>Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm.....</i>	304
4.29.5.11.	<i>Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm.....</i>	304
4.29.5.12.	<i>Solução decapante</i>	305
4.29.5.13.	<i>Solução fosfatizante</i>	306
4.29.5.14.	<i>Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço.....</i>	306
4.29.5.15.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 306</i>	
4.29.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	306
4.29.6.1.	<i>Furadeira de impacto.....</i>	307

4.29.6.2.	<i>Máquina de bancada guilhotina.....</i>	307
4.29.6.3.	<i>Máquina de bancada universal para corte de chapa</i>	308
4.29.6.4.	<i>Plotadora de recorte com computador e programa computacional</i>	308
4.29.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	308
4.29.8.	<i>Operações de transporte</i>	310
4.29.9.	<i>Critério de medição.....</i>	311
4.29.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	311
4.29.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	311
4.30.	Confecção de placa em chapa recuperada	311
4.30.1.	<i>Resumo</i>	311
4.30.2.	<i>Metodologia executiva</i>	312
4.30.3.	<i>Equipamentos.....</i>	312
4.30.4.	<i>Mão de obra</i>	313
4.30.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	313
4.30.5.1.	<i>Películas retrorrefletivas</i>	314
4.30.5.2.	<i>Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço.....</i>	315
4.30.5.3.	<i>Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização.....</i>	315
4.30.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	315
4.30.6.1.	<i>Plotadora de recorte com computador e programa computacional</i>	316
4.30.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	316
4.30.8.	<i>Operações de transporte</i>	317
4.30.9.	<i>Critério de medição.....</i>	317
4.30.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	318
4.30.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	318
4.31.	Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização	318
4.31.1.	<i>Resumo</i>	319
4.31.2.	<i>Metodologia executiva</i>	319
4.31.3.	<i>Equipamentos.....</i>	319
4.31.4.	<i>Mão de obra</i>	319
4.31.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	320
4.31.5.1.	<i>Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização.....</i>	320
4.31.5.2.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais</i>	321
4.31.5.3.	<i>Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/8"</i>	321

4.31.5.4.	<i>Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes</i>	321
4.31.6.	Produção da equipe.....	322
4.31.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	322
4.31.8.	Operações de transporte	323
4.31.9.	Critério de medição.....	323
4.31.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	323
4.31.11.	Considerações adicionais.....	323
4.32.	Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existent	323
4.32.1.	Resumo	324
4.32.2.	Metodologia executiva	325
4.32.3.	Equipamentos.....	325
4.32.4.	Mão de obra	325
4.32.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	325
4.32.5.1.	<i>Película translúcida não refletiva antigrafitismo</i>	326
4.32.5.2.	<i>Limpeza manual de placa de sinalização</i>	326
4.32.6.	Produção da equipe.....	326
4.32.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	326
4.32.8.	Operações de transporte	326
4.32.9.	Critério de medição.....	327
4.32.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	327
4.32.11.	Considerações adicionais.....	327
4.33.	Fornecimento e implantação de braço projetado	327
4.33.1.	Resumo	328
4.33.2.	Metodologia executiva	328
4.33.3.	Equipamentos.....	329
4.33.4.	Mão de obra	329
4.33.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	329
4.33.5.1.	<i>Conjunto para braço projetado</i>	330
4.33.6.	Produção da equipe.....	330
4.33.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	330
4.33.8.	Operações de transporte	331
4.33.9.	Critério de medição.....	331
4.33.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	331
4.33.11.	Considerações adicionais.....	331

4.34. Fornecimento e implantação de placas de sinalização.....	331
4.34.1. Resumo	332
4.34.2. Metodologia executiva	332
4.34.3. Equipamentos.....	333
4.34.4. Mão de obra	333
4.34.5. Materiais e atividades auxiliares	333
4.34.5.1. <i>Confecção de placas</i>	351
4.34.6. Produção da equipe.....	351
4.34.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	352
4.34.8. Operações de transporte	352
4.34.9. Critério de medição.....	352
4.34.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	352
4.34.11. Considerações adicionais.....	352
4.35. Fornecimento e implantação de placas suspensas	352
4.35.1. Resumo	353
4.35.2. Metodologia executiva	354
4.35.3. Equipamentos.....	354
4.35.4. Mão de obra	354
4.35.5. Materiais e atividades auxiliares	354
4.35.5.1. <i>Confecção de placas</i>	355
4.35.6. Produção da equipe.....	355
4.35.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	356
4.35.8. Operações de transporte	356
4.35.9. Critério de medição.....	356
4.35.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	356
4.35.11. Considerações adicionais.....	356
4.36. Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos.....	356
4.36.1. Resumo	357
4.36.2. Metodologia executiva	357
4.36.3. Equipamentos.....	358
4.36.4. Mão de obra	358
4.36.5. Materiais e atividades auxiliares	358
4.36.5.1. <i>Pórticos e semipórticos metálicos</i>	359
4.36.5.2. <i>Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação</i>	360

4.36.6. Produção da equipe.....	360
4.36.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	361
4.36.8. Operações de transporte	362
4.36.9. Critério de medição.....	363
4.36.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	363
4.36.11. Considerações adicionais.....	363
4.37. Suporte em madeira de 1ª Categoria para placas.....	363
4.37.1. Resumo	363
4.37.2. Metodologia executiva	364
4.37.3. Equipamentos.....	364
4.37.4. Mão de obra	364
4.37.5. Materiais e atividades auxiliares	365
4.37.5.1. <i>Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas.....</i>	<i>365</i>
4.37.5.2. <i>Suporte de madeira para placa de sinalização.....</i>	<i>366</i>
4.37.5.3. <i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	<i>366</i>
4.37.5.4. <i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....</i>	<i>366</i>
4.37.5.5. <i>Reaterro e compactação com soquete vibratório</i>	<i>367</i>
4.37.6. Produção da equipe.....	368
4.37.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	368
4.37.8. Operações de transporte	368
4.37.9. Critério de medição.....	368
4.37.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	368
4.37.11. Considerações adicionais.....	368
4.38. Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas.....	368
4.38.1. Resumo	369
4.38.2. Metodologia executiva	370
4.38.3. Equipamentos.....	371
4.38.4. Mão de obra	371
4.38.5. Materiais e atividades auxiliares	371
4.38.5.1. <i>Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas.....</i>	<i>371</i>
4.38.5.2. <i>Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização.....</i>	<i>372</i>

4.38.5.3.	<i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....</i>	375
4.38.5.4.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	377
4.38.6.	Produção da equipe.....	377
4.38.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	377
4.38.8.	Operações de transporte	377
4.38.9.	Critério de medição.....	377
4.38.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	378
4.38.11.	Considerações adicionais.....	378
4.39.	Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel	378
4.39.1.	Resumo	378
4.39.2.	Metodologia executiva	379
4.39.3.	Equipamentos.....	379
4.39.4.	Mão de obra	379
4.39.5.	Materiais e atividades auxiliares	379
4.39.5.1.	<i>Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas.....</i>	380
4.39.5.2.	<i>Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm</i>	381
4.39.5.3.	<i>Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção</i>	382
4.39.5.4.	<i>Suporte metálico móvel e cavalete em perfil metálico para placa de sinalização.....</i>	383
4.39.6.	Produção da equipe.....	383
4.39.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	384
4.39.8.	Operações de transporte	384
4.39.9.	Critério de medição.....	385
4.39.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	385
4.39.11.	Considerações adicionais.....	385
4.40.	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	385
4.40.1.	Resumo	386
4.40.2.	Metodologia executiva	387
4.40.3.	Equipamentos.....	387
4.40.4.	Mão de obra	387
4.40.5.	Materiais e atividades auxiliares	387

4.40.5.1.	<i>Tinta em pó à base de resina poliéster</i>	388
4.40.6.	Produção da equipe.....	389
4.40.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	389
4.40.8.	Operações de transporte	390
4.40.9.	Critério de medição.....	390
4.40.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	390
4.40.11.	Considerações adicionais.....	390
4.41.	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	390
4.41.1.	Resumo	391
4.41.2.	Metodologia executiva	391
4.41.3.	Equipamentos.....	392
4.41.4.	Mão de obra	392
4.41.5.	Materiais e atividades auxiliares	392
4.41.5.1.	<i>Lixa para ferro Nº 150</i>	393
4.41.5.2.	<i>Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura</i>	393
4.41.5.3.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX</i> 394	
4.41.6.	Produção da equipe.....	394
4.41.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	395
4.41.8.	Operações de transporte	395
4.41.9.	Critério de medição.....	396
4.41.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	396
4.41.11.	Considerações adicionais.....	396
4.42.	Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado	396
4.42.1.	Resumo	397
4.42.2.	Metodologia executiva	397
4.42.3.	Equipamentos.....	397
4.42.4.	Mão de obra	398
4.42.5.	Materiais e atividades auxiliares	398
4.42.5.1.	<i>Estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado</i> 398	
4.42.6.	Produção da equipe.....	399
4.42.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	399
4.42.8.	Operações de transporte	399
4.42.9.	Critério de medição.....	400
4.42.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	400

4.42.11.	Considerações adicionais.....	400
5.	FATOR DE CARGA	401
6.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	403

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de Sinalização Viária, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

As composições de custos abrangem uma variedade de serviços especializados, cada um desempenhando um papel crucial na garantia da implantação, manutenção e desmobilização no âmbito dos serviços dos subsistemas de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares, elementos essenciais na segurança das rodovias do país. Os critérios e requisitos da sinalização viária são definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e outros dispositivos e normativos específicos.

Nesse sentido, este caderno técnico está organizado conforme os seguintes três grandes conjuntos de serviços:

Sinalização Horizontal: é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento, com a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via (BRASIL, 2022a). A sinalização horizontal compreende os elementos executados sobre o pavimento, como pinturas, sonorizadores e implantação de tachas e tachões, essenciais para a orientação da circulação, controle de fluxos e reforço da sinalização vertical. As figuras de 1 a 4 a seguir ilustram alguns dos serviços descritos.

Figura 1 - Pintura de faixas na MG-010



Fonte: DER-MG, 2024a

Figura 2 - Pintura de setas em rodovia mineira



Fonte: DER-MG, 2024b

Pode-se destacar também serviços de manutenção/recomposição de faixas, bem como os serviços de remoção de sinalização horizontal com diferentes técnicas, como por meio de maçarico, fresagem e jateamento abrasivo. A Figura 3 ilustra a atividade de recomposição de faixas em execução em uma via.

Figura 3 - Recomposição de pintura de faixas



Fonte: Renovaurb, 2025

Ainda nessa categoria, destacam-se os serviços de implantação de tachas e tachões e sonorizadores em CBUQ e em material de demarcação viária.

Figura 4 - Instalação de tachões refletivos



Fonte: Clique Diário, 2023

Dispositivos Auxiliares de Sinalização: os dispositivos auxiliares são elementos cuja função é proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo, obras, serviços e eventos que possam comprometer a segurança viária (BRASIL, 2022b). Englobam os elementos de caráter complementar e temporário, geralmente empregados em situações provisórias, obras ou intervenções emergenciais, como barreiras, cilindros canalizadores, tapumes, cavaletes, bandeirolas, dispositivos luminosos e fitas zebradas. As figuras a seguir ilustram alguns dos principais dispositivos auxiliares comumente empregados na sinalização viária.

Figura 5 - Implantação de cilindros delimitadores de tráfego



Fonte: DER-MG, 2024b

Figura 6 - Cilindro canalizador de tráfego



Fonte: CBL Sinalização, 2023.

Sinalização Vertical: A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas, com a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via (BRASIL, 2022c)

A sinalização vertical tem papel fundamental na comunicação visual com os condutores e pedestres, oferecendo informações regulamentadoras, de advertência e de orientação, sendo, portanto, indispensável para a segurança e a fluidez do tráfego rodoviário. Inclui os dispositivos fixos instalados ao longo das vias para informar, advertir ou regulamentar o tráfego, tais como placas de sinalização, suportes, braços projetados, pórticos e semipórticos, bem como os serviços de manutenção e recuperação associados. As figuras de 7 a 9 a seguir mostram alguns dos serviços descritos.

Figura 7 - Implantação de placa de trânsito em via em Minas Gerais



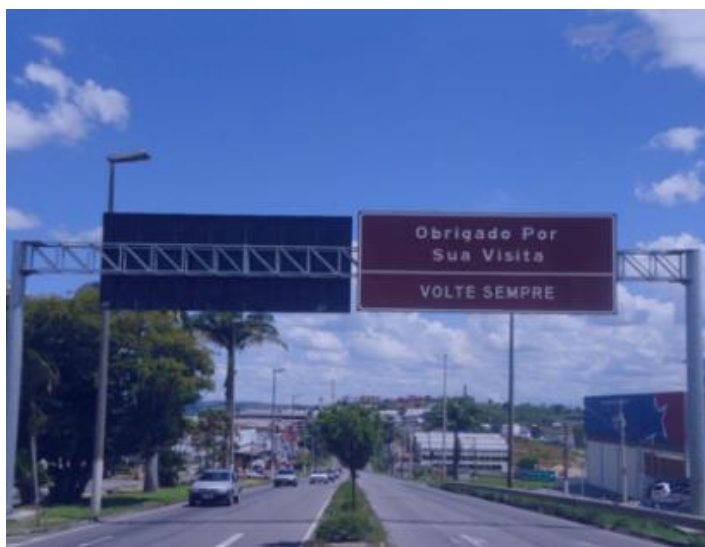
Fonte: DER-MG, 2023a

Figura 8 - Placa de indicação instalada em braço projetado



Fonte: Usicrom, 2023

Figura 9 - Exemplo de placa de indicação rodoviária suspensa em pórtico



Fonte: Usicrom, 2023

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Sinalização, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Laminado elastoplástico para sinalização horizontal	RO-19836	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,50 mm - fornecimento e implantação (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Pintura com termoplástico para sinalização horizontal	RO-19837	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19838	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão - relevo simples ranhurado com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19839	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19840	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19841	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo V por extrusão - relevo multipontos sem base (gotas) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19842	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (2/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Pintura com termoplástico para sinalização horizontal	RO-19843	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19849	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,00 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio	RO-19844	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19847	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19852	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19855	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19857	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Manutenção/recomposição de pintura de faixa	RO-19858	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19859	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19860	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19861	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Pintura de faixas com sistema de pintura Spray	RO-19862	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) - espessura média de 2,5 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19863	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo) - espessura de 1,5 mm (base) e 4,00 mm (relevo) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (3/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Pintura de faixas com sistema de pintura Spray	RO-19864	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19865	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,00 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19866	Pintura de faixa com plástico a frio tri-componente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto	RO-19867	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa com sistema a quente (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19868	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa com sistema a frio (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19874	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto com sistema a quente para recebimento de pintura de setas e zebraados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19875	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto com sistema a frio para recebimento de pintura de setas e zebraados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto	RO-19876	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa a quente (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19877	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa a frio (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19878	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto com sistema a quente para recebimento de pintura de setas, símbolos, legendas e zebraados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19879	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto com sistema a frio para recebimento de pintura de setas, símbolos, legendas e zebraados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Remoção de sinalização horizontal com maçarico	RO-19869	Remoção de sinalização horizontal com maçarico (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Remoção de sinalização horizontal por fresagem	RO-19870	Remoção de sinalização horizontal por fresagem

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (4/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido	RO-19871	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal	RO-19872	Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm - fornecimento e implantação (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Tachas refletivas com pino	RO-21624	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21625	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21618	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21622	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21627	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21628	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21620	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21621	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
Tachas refletivas sem pino	RO-21637	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21638	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (5/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tachas refletivas sem pino	RO-21631	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21632	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21640	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21641	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21634	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21635	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
Tachões refletivos	RO-21647	Tachão Tipo I - em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - bidirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21643	Tachão Tipo I - em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - monodirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21648	Tachão Tipo I - em resina sintética, com elemento refletivo prismático - bidirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
	RO-21644	Tachão Tipo I - em resina sintética, com elemento refletivo prismático - monodirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador	RO-21451	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm
Confecção de barreiras de sinalização	RO-21263	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção
	RO-21264	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (6/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-21265	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção
	RO-21268	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção
	RO-21273	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção
	RO-21277	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção
Confecção de cavalete metálico para sinalização	RO-21281	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção
Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte	RO-21285	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção
	RO-21287	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção
Confecção de tapume	RO-21283	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção
Dispositivos luminosos	RO-21594	Seta luminosa montada em chassi de caminhão com prancha
	RO-21595	Seta luminosa montada em chassi de caminhão com prancha e amortecedor retrátil
	RO-21467	Painel de mensagens variáveis, portátil móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate
	RO-21582	Semáforo móvel com 3 lentes - D = 200,00 mm
	RO-21596	Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate
Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico	RO-21441	Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 100,00 x 50,00 x 55,00 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21450	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111,00 x 60,00 x 60,00 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume	RO-21453	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
Fornecimento de dispositivos auxiliares	RO-21419	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114,00 x 11,00 x 40,00 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (7/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento de dispositivos auxiliares	RO-21423	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21440	Barreira plástica articulável modular 240,00 x 100,00 cm na cor amarela - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21446	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21447	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21452	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21454	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21455	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21464	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21420	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio - tipo I - DER-MG (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21421	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio - tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21422	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio - tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21426	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21438	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
Fornecimento, implantação e retirada de fita zebada	RO-21457	Fita zebada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (8/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Operação de sinalização com bandeiras	RO-21466	Operação de sinalização por bandeira de tecido ou com placa metálica
Sonorizador confeccionado com CBUQ	RO-21597	Sonorizador viário com largura de 7,20 m em concreto asfáltico comercial - faixa C (Execução, incluindo pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso até o canteiro)
Sonorizador em material de demarcação viária	RO-21598	Sonorizador viário com largura de 7,20 m em termoplástico pré-formado
Confeção de placa de sinalização não modulada	RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21299	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21342	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21346	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21348	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21354	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21356	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21394	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO [9/26]

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de placa de sinalização não modulada	RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21399	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21400	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31360	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31361	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31364	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31366	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31369	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31370	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
Confecção de placa de sinalização modulada	RO-21359	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21361	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (10/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de placa de sinalização modulada	RO-21365	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21367	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21368	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21401	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21402	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21403	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21404	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21405	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21406	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21407	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21408	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21409	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-21411	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção
	RO-31371	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31377	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (11/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de placa de sinalização modulada	RO-31378	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31379	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31380	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31381	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31382	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31383	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31384	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – confecção
Confecção de placa em chapa recuperada	RO-21307	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
	RO-21296	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
	RO-21313	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
	RO-21318	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
	RO-21333	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
	RO-21344	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
	RO-31385	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
	RO-31386	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (12/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de placa em chapa recuperada	RO-31387	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) – chapa recuperada – confecção
Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização	RO-21605	Suporte metálico móvel para placa de sinalização – confecção
Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existent	RO-21456	Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fornecimento e implantação de braço projetado	RO-21583	Braço projetado com altura maior ou igual a 5,50 metros e vão de 4,42 metros (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação da placa, fornecimento e transporte dos materiais)
	RO-21584	Braço projetado com altura maior ou igual a 5,50 metros e vão de 4,90 metros (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação da placa, fornecimento e transporte dos materiais)
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21473	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21472	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21474	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21475	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21484	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21483	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21485	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21486	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21492	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (13/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21491	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21493	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21494	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21469	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21468	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21470	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21471	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21478	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21476	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21481	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21482	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21488	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21487	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21489	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21490	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (14/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21496	Placa de marco quilométrico em aço, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21497	Placa de marco quilométrico em aço, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21498	Placa de marco quilométrico em aço, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21500	Placa de marco quilométrico em alumínio, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21501	Placa de marco quilométrico em alumínio, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21502	Placa de marco quilométrico em alumínio, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21504	Placa de marco quilométrico em fibra de vidro, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21505	Placa de marco quilométrico em fibra de vidro, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21506	Placa de marco quilométrico em fibra de vidro, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21509	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21507	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21510	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21511	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21521	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21520	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (16/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21522	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21523	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21533	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21532	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21534	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21535	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21513	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21512	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21514	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21515	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21525	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21524	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21526	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21527	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21537	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (17/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21536	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21538	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21539	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21517	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21516	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21518	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21519	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21529	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21528	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21530	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21531	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21541	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21540	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (18/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21542	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21543	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21545	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21544	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21546	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21547	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21548	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21549	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21550	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21551	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21552	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21557	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (19/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21558	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21559	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21563	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21564	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21565	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21553	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21554	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21555	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21560	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21561	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21562	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21566	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (20/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-21567	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21568	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31389	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31391	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31394	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31395	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31396	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31397	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31398	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31399	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31400	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31401	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31402	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31403	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (21/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-31407	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31408	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31409	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31410	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31411	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31412	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31422	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31400	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31423	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31426	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31427	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31428	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31429	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (22/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-31430	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31431	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31432	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31433	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31434	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31435	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31444	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31445	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31446	Placa em aço – chapa recuperada – com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31447	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31448	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31449	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (23/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas de sinalização	RO-31450	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31451	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31452	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31453	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31454	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31455	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31456	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31457	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
Fornecimento e implantação de placas suspensas placas de sinalização modulada aérea	RO-31458	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21569	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21570	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (24/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento e implantação de placas suspensas placas de sinalização modulada aérea	RO-21571	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-21572	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)
	RO-31459	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo IV + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) – confecção
	RO-31460	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo IV + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) – confecção
Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos	RO-21588	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)
	RO-21589	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)
	RO-21590	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)
	RO-21585	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)
	RO-21586	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)
	RO-21587	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)
Suporte em madeira de 1ª Categoria para placas	RO-21606	Suporte em madeira para placa de sinalização – 8,00 x 8,00 cm (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (25/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Suporte em madeira de 1ª Categoria para placas	RO-24506	Suporte de madeira para placa de sinalização – 10,00 x 10,00 cm (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas	RO-21608	Suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização – 3,00 x 1,50 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21609	Suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização – 3,00 x 2,00 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21614	Suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização – 4,00 x 2,00 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21615	Suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização – 4,00 x 3,00 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21599	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21600	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação de 0,80 x 0,40 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21601	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação com lado ou diâmetro de 0,75 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21602	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação – R1 com lado de 0,35 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21603	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação – R2 com lado de 0,90 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
	RO-21604	Suporte metálico galvanizado para placas de 2,00 x 1,00 m (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)
Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel	RO-21573	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m – utilização de 600 ciclos – fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21575	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel – D = 1,00 m – utilização de 600 ciclos – fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21576	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m – utilização de 600 ciclos – fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO(26/26)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel	RO-21577	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m – utilização de 600 ciclos – fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
	RO-21574	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico – 1,00 x 1,00 m – utilização de 600 ciclos – fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária
Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço
Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização
Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado	RO-21593	Remoção da estrutura de pórtico metálico
	RO-21592	Remoção da estrutura de semipórtico metálico
	RO-21591	Remoção da estrutura de braço projetado

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Sinalização Viária foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 – DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS – GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 15741:2016: Sinalização horizontal viária – Laminado elastoplástico para sinalização – Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2016)	▪ Laminado elastoplástico para sinalização horizontal
ABNT NBR 13132/2021: Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão (ABNT, 2021 ^a) ABNT NBR 13159/2021: Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de aspersão (ABNT, 2021b)	▪ Pintura com termoplástico para sinalização horizontal
ABNT NBR 15405 /2024: Sinalização horizontal viária – Tintas – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação (ABNT, 2024 ^a);	▪ Pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio ▪ Manutenção/recomposição de pintura de faixa
DNIT 100/2018 – Obras Complementares – Segurança no tráfego rodoviário – Sinalização Horizontal – Especificação de serviço (DNIT, 2018); ABNT NBR 15870:2025 – Sinalização horizontal viária — Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas — Fornecimento e aplicação (ABNT, 2025); ABNT NBR 16184:2021 – Sinalização horizontal viária – Esferas e microesferas de vidro – Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2021c)	▪ Pintura de faixas com sistema de pintura Spray
ABNT NBR 13159/2021 – Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de aspersão (ABNT, 2021b)	▪ Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto ▪ Aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto
ABNT NBR 15405/2024 – Sinalização horizontal viária – Tintas – Procedimentos para Execução da Demarcação e Avaliação (ABNT, 2024 ^a); ABNT NBR 15402/2022 – Sinalização horizontal viária – Termoplásticos – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação (ABNT, 2022 ^a)	▪ Remoção de sinalização horizontal com maçarico ▪ Remoção de sinalização horizontal por fresagem
ABNT NBR 7396:2017 – Sinalização horizontal viária – Material para sinalização – Terminologia (ABNT, 2017)	▪ Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal
ABNT NBR 14636/2021 – Sinalização horizontal viária – Tachas refletivas viárias – Requisitos (ABNT, 2021d)	▪ Tachas refletivas com pino ▪ Tachas refletivas sem pino
ABNT NBR 15576/2015 – Tachões Refletivos Viários – Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2015 ^a)	▪ Tachões refletivos
ABNT NBR 16658:2019: Segurança no tráfego — Cilindro delimitador — Requisitos (ABNT, 2019)	▪ Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador

ABNT NBR 16330:2022 – Dispositivos auxiliares – Barreiras para sinalização viária tipos I, II, III e cavaletes (suportes) (ABNT, 2022b)

- Confeção de barreiras de sinalização

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO (2/2)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 16331/24 – Dispositivos auxiliares – Barreira Plástica de Canalização (ABNT, 2024b); ABNT NBR 15692/2020 – Dispositivos auxiliares — Cilindro canalizador de tráfego (ABNT, 2020 ^a)	▪ Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico
ABNT NBR 14644/2021 – Sinalização viária – Películas – Requisitos (ABNT, 2021e)	▪ Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existent
ABNT NBR 14962/2020: Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em aço para placas – Projeto e implantação (ABNT, 2020d)	▪ Fornecimento e implantação de braço projetado
ABNT NBR 14428/2013 – Sinalização Vertical Viária – Pórticos e Semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção (ABNT, 2013)	▪ Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Sinalização, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será

aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2026), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 3.

TABELA 3 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	um	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	um	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 3. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente na Produção de Equipe Mecânica (PEM) correspondentes.



Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de sinalização.

4.1. LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

O serviço em epígrafe consiste na aplicação de adesivos laminados elastoplásticos para indicação de sinalizações horizontais longitudinais. Os filmes elastoplásticos ou faixas pré-fabricadas são constituídos por veículos (resinas), partículas sólidas (cargas, pigmentos, microesferas de vidro) e aditivos, sendo fornecidos em espessuras definidas por ocasião da fabricação, e sua aplicação é feita através da colagem no pavimento (ABNT, 2016), como exemplificado pela figura 10.

Figura 10 – Aplicação de laminado elastoplástico



Fonte: Detran DF, 2016

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de laminado elastoplástico para sinalização horizontal estão sintetizadas na Tabela 4, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Definição	Aplicação de adesivos laminados elastoplásticos para indicação de sinalizações horizontais longitudinais.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 3 serventes

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL [2/2]

Materiais	▪ Laminado elasto plástico – E = 1,50 mm ▪ Adesivo de contato para laminado elasto plástico
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo *NBR 15741/2016: Sinalização horizontal viária – Laminado elasto plástico para sinalização – Requisitos e métodos de ensaio* (ABNT, 2016), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente o local de aplicação;
- executar a pré-marcação por meio da mão de obra;
- realizar a aplicação manual do adesivo de contato;
- aplicar o laminado sobre o adesivo.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de Laminado elasto plástico para sinalização horizontal está apresentado na Tabela 5.

TABELA 5 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para apoio à execução do serviço e transporte da equipe e insumos.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 6.

TABELA 6 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Executar a marcação da aplicação.
MORO-1678	Servente	3	Realizar a limpeza do local de aplicação, aplicar o adesivo e o laminado elastoplástico.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do Laminado elastoplástico para sinalização horizontal estão resumidos na Tabela 7.

TABELA 7 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19836	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal – espessura de 1,50 mm – fornecimento e implantação (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
MATRO-19830	Laminado elastoplástico – E = 1,50 mm	m ²
MATRO-19819	Adesivo de contato para laminado elastoplástico	kg

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,50 MM

Este insumo é utilizado para formação de dizeres e símbolos (inteiros ou em partes) ou em faixas embaladas em rolos com até 25,00 m de comprimento.

O consumo referencial do material adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.1.5.2. ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO

Este insumo é utilizado para fixar os laminados nos locais pré-marcados.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo, em quilogramas por metro quadrado;

R representa o rendimento do adesivo, em quilogramas por hora.

A Tabela 8 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 8 - CONSUMO DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO

Código SICOR-MG	Rendimento – R (m ² /kg)	Consumo – Q (kg/m ²)
MATRO-19819	4,0000	0,25000

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Laminado elastoplástico para sinalização horizontal – espessura de 1,5 mm – fornecimento e implantação – Código SICRO: 5213358”, com mês de referência outubro/24, cujo valor corresponde a **25,00 m²/h**.

De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros

Salienta-se que o caminhão é previsto de forma acessória na execução do serviço a fim de auxiliar no transporte dos funcionários e insumos para a frente de serviço. Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão permanece parte do serviço com o motor desligado, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempo improdutivo durante a execução.

Dado o exposto, adotou-se como premissa a utilização produtiva de 0,20, considerando que o caminhão operará em apenas 20% do tempo de execução dos serviços, permanecendo ocioso durante o restante do período.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 9.

TABELA 9 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19830	Laminado elastoplástico – E = 1,50 mm	0,00296 t/m ²
MATRO-19819	Adesivo de contato para laminado elastoplástico	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 9.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Laminado elastoplástico para sinalização horizontal estão discriminadas na Tabela 10.

TABELA 10 – SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Laminado elastoplástico – E = 1,50 mm Adesivo de contato para laminado elastoplástico	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros – rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros – rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros – rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de laminado elastoplástico para sinalização horizontal deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de laminado elastoplástico para sinalização horizontal, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. PINTURA COM TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

O termoplástico utilizado para sinalização horizontal em pavimentos deve atender a uma série de requisitos técnicos para garantir sua durabilidade e eficácia, em conformidade com os dispositivos e normativos técnicos de engenharia. Para termoplásticos de cor branca, o pigmento deve ser dióxido de titânio rutilo, enquanto para os de cor amarela, os pigmentos devem ser cromato de chumbo ou sulfeto de

cádmio, de modo que os pigmentos assegurem resistência à luz e ao calor, mantendo a tonalidade das faixas inalteradas (ABNT, 2021^a).

Figura 11 – Pintura de faixa com termoplástico



Fonte: Sinalisa, 2025

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pintura com termoplástico para sinalização horizontal estão sintetizadas na Tabela 11, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 11 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA COM TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
Definição	Serviço de pintura de sinalização horizontal por meio de pintura com termoplástico.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente
Materiais	▪ Microesfera refletiva de vidro tipo II-A ▪ Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água ▪ Massa termoplástica aplicada por extrusão ▪ Massa termoplástica aplicada por aspersão
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo ABNT NBR 13132/2021: *Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão* (ABNT, 2021^a) e a ABNT NBR 13159/2021: *Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de*

aspersão (ABNT, 2021b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a instalação da sinalização de segurança;
- limpar a superfície a ser aplicada a pintura por meio da mão de obra;
- executar manualmente a pré-marcação;
- execução da pintura de faixa, setas e zebados por meio do caminhão demarcador de faixas com sistema a quente.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de pintura com termoplástico para sinalização horizontal está apresentado na Tabela 12.

TABELA 12 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA COM TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19816	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente	Utilizado para realização da pintura com termoplástico.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 13.

TABELA 13 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA COM TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Executar a pré-marcação da aplicação.
MORO-1678	Servente	4	Realizar a limpeza do local, auxiliar na pré-marcação, acompanhar o equipamento durante a pintura e fornecer apoio ao caminhão demarcador

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de pintura com termoplástico para sinalização horizontal estão resumidos na Tabela 14.

TABELA 14 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19837	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão – relevo duplo com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	kg
RO-19838	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão – relevo simples ranhurado com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	kg
RO-19839	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão – relevo simples com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	kg
RO-19840	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão – relevo simples sem base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	kg
RO-19841	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo V por extrusão – relevo multipontos sem base (gotas) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	kg
RO-19842	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão – relevo multipontos sem base (calotas) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	kg
RO-19843	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão – espessura de 1,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg

TABELA 14 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19829	Massa termoplástica aplicada por aspersão	kg
RO-19849	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com termoplástico por extrusão – espessura de 3,00 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	kg

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. MICROESFERA REFLETIVA DE VIDRO TIPO II-A

Este insumo é aplicado mecanicamente na mistura de massa termoplástica com intuito de garantir retrorrefletorização.

O consumo adotado, em alusão ao valor médio observado em catálogos de fabricantes, é igual a **0,31000 kg/m²**.

4.2.5.2. TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA COM ÁGUA

Este insumo é utilizado para pré-marcação da sinalização horizontal. Consiste em uma tinta acrílica emulsionada em água, composta por resinas, pigmentos, cargas, solvente e aditivos. Sua secagem ocorre por processo físico, sem reações que comprometam o revestimento, e permite a adição de microesferas de vidro. Para sua aplicação, é necessário adicionar água, conferindo maior fluidez à mistura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_p \times N}{R \times A}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta para pré-marcação, em litros por metro quadrado;
 A_p representa a área do ponto de pré-marcação, em metros quadrados por unidade;
 N representa o número de pontos por quilômetro, em unidade por quilômetro;
 R representa o rendimento da tinta, em metros quadrados por litro;
 A representa a área de pintura por quilômetro, em metros quadrados por quilômetro.

A Tabela 15 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 15 - CONSUMO DE TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA

Área do ponto – A_p (m ² /um)	Número de pontos – N (um/km)	Rendimento – R (m ² /l)	Área de pintura – A (m ² /km)	Consumo – Q (l/m ²)
0,00785	666,00	2,0000	150,0000	0,01754

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.3. MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO

Este insumo consiste no material utilizado na pintura em alto relevo e é composto por ligantes (*i.e.*, resinas naturais e/ou sintéticas e óleo plastificante), partículas granulares inertes, pigmentos e seus dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que garantem as propriedades desejadas. Sua aplicação é realizada pelo método de extrusão.

Os relevos são classificados de acordo com os seguintes elementos:

- tipo I: relevo duplo com base;
- tipo II: relevo simples ranhurado com base;
- tipo III: relevo simples com base;
- tipo IV: relevo simples sem base (taco);
- tipo V: relevo multipontos sem base (gotas);
- tipo VI: relevo multipontos sem base (calotas).

Ressalta-se que a massa termoplástica já é fornecida com microesferas do tipo I-A incorporadas ao material.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = V \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de massa termoplástica, em quilogramas por metro quadrado;

V representa o volume do termoplástico, em metros cúbicos por metro quadrado;

ρ representa a massa específica do material, em quilogramas por metro cúbico.

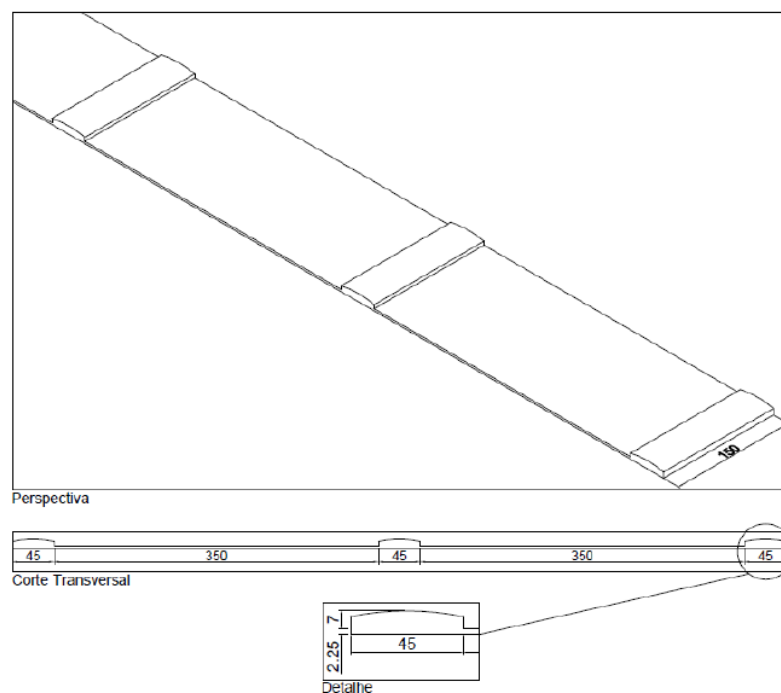
Os parâmetros referenciais adotados foram obtidos a partir dos croquis constantes nas figuras 12, 13, 14, 15, 16 e 17.



Figura 13 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo II

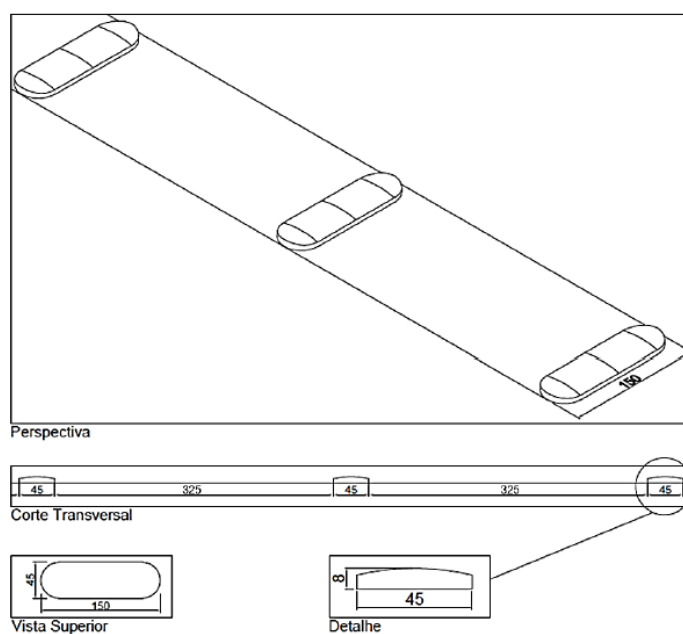


Figura 14 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo III



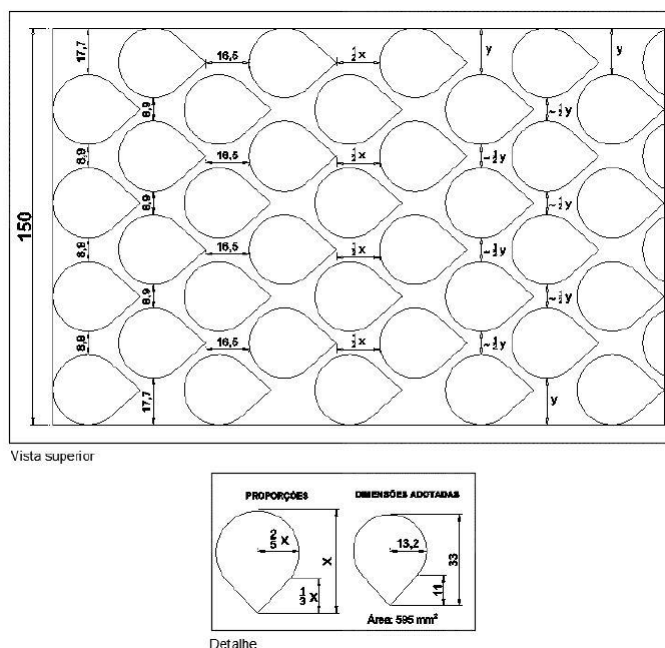
Fonte: FGV IBRE

Figura 15 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo IV



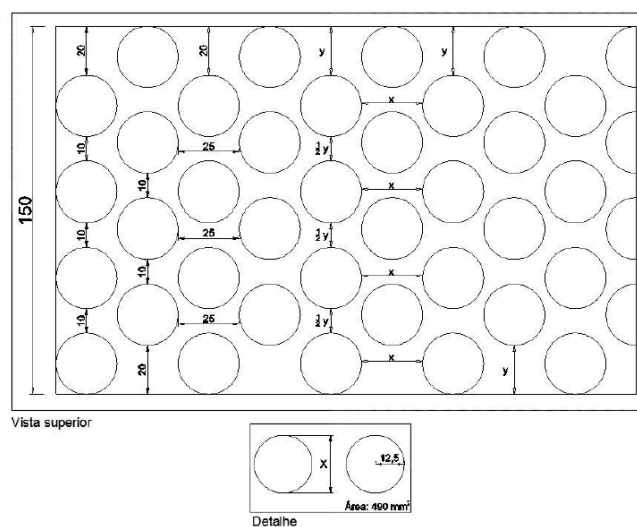
Fonte: FGV IBRE

Figura 16 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo V



Fonte: FGV IBRE

Figura 17 – Croqui representativo de pintura com termoplástico em alto relevo tipo VI



Fonte: FGV IBRE

A Tabela 16 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material em cada composição de custos.

TABELA 16 - CONSUMO DE MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO				
Código DER-MG	Descrição	Volume – V (m³/m²)	Massa específica – ρ (kg/m³)	Consumo – Q (kg/m²)
RO-19837	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão – relevo duplo com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00261	2.050,00000	5,35050

TABELA 16 - CONSUMO DE MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO (2/2)

Código DER-MG	Descrição	Volume – V (m³/m²)	Massa específica – ρ (kg/m³)	Consumo – Q (kg/m²)
RO-19838	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão – relevo simples ranhurado com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00374	2.050,00000	7,66700
RO-19839	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão – relevo simples com base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00300	2.050,00000	6,15000
RO-19840	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão – relevo simples sem base (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00093	2.050,00000	1,90650
RO-19841	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo V por extrusão – relevo multipontos sem base (gotas) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00035	2.050,00000	0,71750
RO-19842	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão – relevo multipontos sem base (calotas) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00029	2.050,00000	0,59450

Fonte: FGV IBRE

A massa específica adotada representa a média do requisito mínimo e máximo preconizado pela NBR 13132/2021: Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão (ABNT, 2021^a).

4.2.5.4. MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR ASPERSÃO

Este insumo é utilizado na demarcação viária composto por ligantes (*i.e.*, resinas naturais e/ou sintéticas e óleo plastificante), partículas granulares inertes, pigmentos e seus dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que conferem as propriedades desejadas. Este material é utilizado na execução do serviço de pintura de sinalização horizontal por método por aspersão, onde ocorre a pulverização do material em espessuras de até 1,50 mm.

Ressalta-se que a massa termoplástica já é fornecida com microesferas do tipo I-A incorporadas ao material.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = e \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de massa termoplástica para aspersão, em quilogramas por metro quadrado;

e representa a espessura, em metros;

ρ representa a massa específica do material, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 17 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 17 - CONSUMO DE ADESIVO DE CONTATO PARA PINTURA COM TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
Código SICOR-MG	Descrição	Espessura – e (mm)	Massa específica – ρ (kg/m ³)	Consumo – Q (kg/m ²)
MATRO-19829	Massa termoplástica aplicada por aspersão	1,50	2.050,00000	3,07500

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento caminhão demarcador de faixas equipado com sistema de pintura a quente, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

As produções foram estabelecidas por meio do método empírico, baseado em referencial técnico especializado, adquirido a partir das composições de custos publicadas pelo SICRO (DNIT, 2024^a).

A Tabela 18 apresenta as produções de equipe para as composições de custos dos serviços de pintura com termoplástico para sinalização horizontal.

TABELA 18 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m²/h)
RO-19837	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão – relevo duplo com base	9,96000
RO-19838	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão – relevo simples ranhurado com base	9,96000
RO-19839	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão – relevo simples com base	9,96000
RO-19840	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão – relevo simples sem base	9,96000
RO-19841	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo V por extrusão – relevo multipontos sem base (gotas)	9,96000
RO-19842	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão – relevo multipontos sem base (calotas)	9,96000
RO-19843	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão – espessura de 1,5 mm	95,40
RO-19844	Pintura de setas e zebrados com termoplásticos por aspersão – espessura de 1,5 mm	39,52
RO-19845	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão – espessura de 3,00 mm	39,52

Fonte: FGV IBRE

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pintura com termoplástico para sinalização horizontal está discriminada na Tabela 19.

TABELA 19 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PINTURA COM TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesfera refletivas de vidro tipo II – A Massa termoplástica aplicada por extrusão Massa termoplástica aplicada por aspersão Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t – carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 20.

TABELA 20 – CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA COM TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,00100 t/kg
MATRO-19828	Massa termoplástica aplicada por extrusão	0,00100 t/kg
MATRO-19829	Massa termoplástica aplicada por aspersão	0,00100 t/kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	0,00159 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 20.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Laminado elastoplástico para sinalização horizontal estão discriminadas na Tabela 21.

TABELA 21 – SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesfera refletivas de vidro tipo II – A Massa termoplástica aplicada por extrusão Massa termoplástica aplicada por aspersão Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t – rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t – rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t – rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de pintura com termoplástico para sinalização horizontal deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Pintura com termoplástico para sinalização horizontal, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. PINTURA DE FAIXAS, SETAS E ZEBRADOS COM SISTEMA A FRIO

Segundo o Manual de Sinalização Rodoviária, as marcas longitudinais em rodovias delimitam a pista de rolamento, orientam a trajetória dos veículos e organizam o tráfego por faixas. Além disso, regulamentam as manobras de mudança de faixa e de ultrapassagem, bem como o uso exclusivo ou preferencial de determinados veículos, como ônibus e bicicletas, e viabilizam a implantação de faixas reversíveis (DNIT, 2010).

Nesse contexto, o subgrupo em epígrafe abrange a pintura dessas marcas longitudinais em rodovias, incluindo faixas, setas e zebrados, por meio de sistemas de pintura a frio, conforme ilustrado na figura 18.

Figura 18 – Pintura de faixa com sistema a frio



Fonte: Amurel, 2023

Conforme as Recomendações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a sinalização deve ser feita com tinta branca ou amarela. O uso da cor vermelha é permitido em ciclovias e em símbolos indicativos de serviços de saúde. A cor azul é comumente empregada em sinalização especial em estacionamentos e indicação de acessibilidade. Além disso, a cor preta pode ser aplicada como fundo para realçar cores claras em pavimentos que não oferecem contraste suficiente para a visibilidade da sinalização diurna (BRASIL, 2022^a).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio estão sintetizadas na Tabela 22, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 22 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA DE FAIXAS, SETAS E ZEBRADOS COM SISTEMA A FRIO	
Definição	Serviço de pintura de marcações de sinalização horizontal como faixas, setas e zebrados com sistema a frio.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio
Materiais	▪ Microesfera refletiva de vidro tipo II-A ▪ Microesfera refletiva de vidro tipo I-B ▪ Tinta à base de resina acrílica ▪ Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água ▪ Solvente para tinta à base de resina acrílica
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo ABNT *NBR 15405 /2024: Sinalização horizontal viária – Tintas – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação* (ABNT, 2024^a) e o *Manual de Sinalização Viária – Volume IV: Sinalização Horizontal* (BRASIL, 2022^a), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente manual do local de aplicação;
- executar a pré-marcação pela mão de obra;
- realizar a pintura das faixas, setas e zebrados por meio do caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio está apresentado na Tabela 23.

TABELA 23 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS, SETAS E ZEBRADOS COM SISTEMA A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19815	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio	Utilizado para realizar a demarcação das faixas.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 24.

TABELA 24 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS, SETAS E ZEBRADOS COM SISTEMA A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Executar a pré-marcação da aplicação.
MORO-1678	Servente	4	Realizar a limpeza do local, auxiliar na pré-marcação, acompanhar o equipamento durante a pintura e fornecer apoio ao caminhão demarcador

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Pintura de faixas, setas e zebraados com sistema a frio estão resumidos na Tabela 25.

TABELA 25 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19844	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	l
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l

TABELA 25 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	l
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l
RO-19847	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l
RO-19852	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebraados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	l
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l
RO-19855	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebraados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	l
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l
RO-19857	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebraados com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. MICROESFERA REFLETIVA DE VIDRO TIPO II-A

Este insumo é aplicado mecanicamente na mistura de massa termoplástica com intuito de garantir retrorrefletorização.

O consumo adotado, em alusão ao valor médio observado em catálogos de fabricantes, é igual a **0,31000 kg/m²**.

4.3.5.2. MICROESFERA REFLETIVA DE VIDRO TIPO I-B

Consiste no material que confere propriedades retrorrefletivas à tinta. No entanto, diferentemente do caso anterior, essa característica é obtida por incorporação em pré-mistura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = k \times Q_t$$

em que,

Q representa o consumo de microesferas, em quilogramas por metro quadrado;

k representa a proporção de microesferas, em quilogramas por litro;

Q_t representa o consumo de tinta acrílica, em litros por metro quadrado.

A proporção mínima de microesferas (k) deve ser de 200 g/L da mistura (ABNT, 2024^a).

A Tabela 26 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 26 - PARÂMETROS E CONSUMOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA			
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo de tinta – Q_t (l/m²)	Consumo de microesferas – Q (kg/m²)
RO-19844	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,37895	0,07579
RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,55385	0,11077
RO-19847	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,4500	0,09000
RO-19852	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,37895	0,07579

TABELA 26 - PARÂMETROS E CONSUMOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo de tinta – Q_t (l/m²)	Consumo de microesferas – Q (kg/m²)
RO-19855	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,55385	0,11077
RO-19857	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,4500	0,09000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.3. TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

Consiste no insumo composto por revestimento à base de resina acrílica que é utilizado para revestir as faixas, setas e zebrados das seguintes composições de custos:

- Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19844;
- Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19845;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19852;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19855.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta à base de resina acrílica, em litros por metro quadrado;

V representa o volume de tinta por balde, em litros;

R representa o rendimento de tinta, em metros quadrados.

Destaca-se que o rendimento do balde com 18,00 l de tinta à base de resina acrílica foi adotado conforme observação em catálogos de fornecedores. A Tabela 27 apresenta os valores das variáveis intervenientes e o consumo de tinta.

TABELA 27 - CONSUMO DE MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I - B

Código SICOR-MG	Espessura da pintura	Volume do balde – V (l/balde)	Rendimento por balde – R (m²/balde)	Consumo – Q (l/m²)
RO-19844	0,40 mm	18,00	47,50	0,37895
RO-19852				
RO-19845	0,60 mm	18,00	32,50	0,55385
RO-19855				

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.4. TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA COM ÁGUA

Consiste no insumo é utilizado para pré-marcação da sinalização horizontal. Consiste em uma tinta acrílica emulsionada em água, composta por resinas, pigmentos, cargas, solvente e aditivos. Sua secagem ocorre por processo físico, sem reações que comprometam o revestimento, e permite a adição de microesferas de vidro. Para sua aplicação, é necessário adicionar água, conferindo maior fluidez à mistura.

Dessa forma, esse insumo é empregado na pré-marcação da sinalização horizontal viária em todas as composições de custo do presente subgrupo. No entanto, para revestir as faixas, setas e zebrados, integra apenas as seguintes composições de custos:

- Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19847;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19857.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_1 + Q_2$$

em que:

Q representa o consumo total de tinta acrílica emulsionada em água, em litros por metro quadrado;

Q₁ representa o consumo da tinta para a pré-marcação, em litros por metro quadrado;

Q₂ representa o consumo da tinta para a pintura, em litros por metro quadrado.

Para determinar o consumo para a pré-marcação (Q₁), aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_1 = \frac{A_p \times N}{R \times A}$$

em que:

Q_1 representa o consumo de tinta para pré-marcação, em litros por metro quadrado;
 A_p representa a área do ponto de pré-marcação, em metros quadrados por unidade;
 N representa o número de pontos por quilômetro, em unidade por quilômetro;
 R representa o rendimento da tinta, em metros quadrados por litro;
 A representa a área de pintura por quilômetro, em metros quadrados por quilômetro.

A Tabela 28 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 28 - CONSUMO DE TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA				
Área do ponto – A_p (m ² /um)	Número de pontos – N (um/km)	Rendimento da tinta – R (m ² /l)	Área de pintura – A (m ² /km)	Consumo – Q_1 (l/m ²)
0,00785	666,00	2,0000	150,0000	0,01754

Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo para a parte da pintura (Q_2), aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta acrílica emulsionada em água, em litros por metro quadrado;

V representa o volume de tinta por balde, em litros;

R representa o rendimento de tinta, em metros quadrados.

A Tabela 29 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 29 - PARÂMETROS E CONSUMO DE TINTA EMULSIONADA PARA PINTURA				
Código SICOR-MG	Espessura da pintura	Volume do balde – V (l/balde)	Rendimento por balde – R (m ² /balde)	Consumo – Q (l/m ²)
RO-19847	0,50 mm	18,00	40,00	0,4500
RO-19855				

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 30 apresenta o consumo total (Q), representado pela soma dos consumos das duas etapas descritas.

TABELA 30 - CONSUMO TOTAL DE TINTA EMULSIONADA PARA PINTURA			
Código SICOR-MG	Consumo pré-marcação – Q_1 (l/m ²)	Consumo pintura – Q_2 (l/m ²)	Consumo total – Q (l/m ²)
RO-19847	0,50 mm	18,00	0,46754

RO-19855
Fonte: FGV IBRE

4.3.5.5. SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

Consiste no insumo utilizado para dissolver a tinta acrílica estirenada. Durante a pré-mistura das microesferas de vidro tipo I-B, pode-se adicionar até 5% de solvente em volume sobre a tinta para acerto de viscosidade (ABNT, 2024^a).

A Tabela 31 apresenta o consumo do material para cada composição de custos.

TABELA 31 - CONSUMOS DE SOLVENTE		
Código DER-MG	Descrição	Consumo – Q (l/m²)
RO-19844	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,01895
RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,02769
RO-19852	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebreados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,01895
RO-19855	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebreados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,02769

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento caminhão demarcador de faixas equipado com sistema de pintura a frio, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

As produções foram estabelecidas por meio do método empírico, baseado em referencial técnico especializado a partir das composições de custos do SICRO (DNIT, 2024^a).

A Tabela 32 apresenta os valores de produções e suas respectivas composições de custos.

TABELA 32 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m²/h)
RO-19844	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	177,07
RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	149,40
RO-19847	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	163,23
RO-19852	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	30,18
RO-19855	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	30,18
RO-19857	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	30,18

Fonte: FGV IBRE

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pintura de faixas, setas e zebrados com sistema a frio está discriminada na Tabela 33.

TABELA 33 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PINTURA DE FAIXAS, SETAS E ZEBRADOS COM SISTEMA A FRIO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesfera refletivas de vidro tipo II – A Microesfera refletivas de vidro tipo I -B Tinta à base de resina acrílica Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água Solvente para tinta à base de resina acrílica	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t – carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 34.

TABELA 34 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA DE FAIXAS, SETAS E ZEBRADOS COM SISTEMA A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19823	Microesfera refletiva de vidro tipo II – A	0,00100 t/kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I – B	0,00100 t/kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	0,00138 t/l
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água	0,00159 t/l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,00085 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 34.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Pintura de faixas, setas e zebraados com sistema a frio estão discriminadas na Tabela 35.

TABELA 35 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PINTURA DE FAIXAS, SETAS E ZEBRADOS COM SISTEMA A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesfera refletivas de vidro tipo II – A Microesfera refletivas de vidro tipo I – B Tinta à base de resina acrílica Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água Solvente para tinta à base de resina acrílica	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t – rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t – rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t – rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de pintura de faixas, setas e zebraados com sistema a frio deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Pintura de faixas, setas e zebrações com sistema a frio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA

O serviço deve ser realizado quando a sinalização horizontal se encontra pouco visível, por falta de condição de retrorrefletância, sujidades ou desgaste acentuado da pintura. A figura 19 ilustra a aplicação de tinta para manutenção da sinalização rodoviária.

Figura 19 – Pintura de faixa com sistema a frio



Fonte: Renovaurb, 2025

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de manutenção/recomposição de pintura de faixa estão sintetizadas na Tabela 36, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 36 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA

Definição	Serviço de manutenção/recomposição de pintura de faixas de sinalização horizontal que se deterioram o tempo e desgaste devido o tráfego.
Mão de obra	▪ 3 serventes

TABELA 36 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA (2/2)

Equipamentos	▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio
Materiais	▪ Microesfera refletiva de vidro tipo II-A ▪ Microesfera refletiva de vidro tipo I-B ▪ Tinta à base de resina acrílica ▪ Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água ▪ Solvente para tinta à base de resina acrílica
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente manual do local de aplicação;
- realizar a pintura das faixas por meio do caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de Manutenção/recomposição de pintura de faixa está apresentado na Tabela 37.

TABELA 37 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19815	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio	Utilizado para realizar a manutenção da pintura das faixas.

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 38.

TABELA 38 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Realizar a limpeza do local, acompanhar o equipamento durante a pintura e fornecer apoio ao caminhão demarcador

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de manutenção/recomposição de pintura de faixa estão resumidos na Tabela 39.

TABELA 39 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19858	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l
RO-19859	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l
RO-19860	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l
RO-19861	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19823	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. MICROESFERA REFLETIVA DE VIDRO TIPO II-A

Este insumo é aplicado mecanicamente na mistura de massa termoplástica com intuito de garantir retrorrefletorização.

O consumo adotado, em alusão ao valor médio observado em catálogos de fabricantes, é igual a **0,31000 kg/m²**.

4.4.5.2. MICROESFERA REFLETIVA DE VIDRO TIPO I-B

Consiste no material que confere propriedades retrorrefletivas à tinta. No entanto, diferentemente do caso anterior, essa característica é obtida por incorporação em pré-mistura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = k \times Q_t$$

em que,

Q representa o consumo de microesferas, em quilogramas por metro quadrado;

k representa a proporção de microesferas, em quilogramas por litro;

Q_t representa o consumo de tinta acrílica, em litros por metro quadrado.

A proporção mínima de microesferas (k) deve ser de 200 g/L da mistura (ABNT, 2024^a).

A Tabela 40 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 40 - PARÂMETROS E CONSUMOS DE MICROESFERAS REFLETIVA DE VIDRO TIPO I-B			
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo de tinta – Q_t (l/m ²)	Consumo de microesferas – Q (kg/m ²)
RO-19858	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,37895	0,07579
RO-19859	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,55385	0,11077
RO-19860	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,2700	0,05400
RO-19861	Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,4500	0,09000

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.3. TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

Consiste no insumo composto por revestimento à base de resina acrílica que é utilizado para pintura de faixas de sinalização horizontal. Este insumo foi apropriado para as seguintes composições de custos:

- Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,40 mm – Código SICOR-MG: RO-19858
- Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica – espessura úmida de 0,60 mm – Código SICOR-MG: RO-19859

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta à base de resina acrílica, em litros por metro quadrado;

V representa o volume de tinta por balde, em litros;

R representa o rendimento de tinta, em metros quadrados.

Destaca-se que o rendimento do balde com 18,00 l de tinta à base de resina acrílica foi adotado conforme observação em catálogos de fornecedores. A Tabela 41 apresenta os valores das variáveis intervenientes e o consumo de tinta.

TABELA 41 - PARÂMETROS E CONSUMO DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA				
Código SICOR-MG	Espessura da pintura	Volume do balde – V (l/balde)	Rendimento por balde – R (m²/balde)	Consumo – Q (l/m²)
RO-19858	0,40 mm	18,00	47,50	0,37895
RO-19859	0,60 mm	18,00	32,50	0,55385

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.4. TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA COM ÁGUA

Consiste no insumo é utilizado, neste caso, para pintura de faixas de sinalização horizontal para os seguintes serviços desse subgrupo:

- Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19860;
- Manutenção/recomposição de sinalização – pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água – espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) – Código SICOR-MG: RO-19861.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta acrílica emulsionada em água, em litros por metro quadrado;

V representa o volume de tinta por balde, em litros;

R representa o rendimento de tinta, em metros quadrados.

A Tabela 42 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 42 - PARÂMETROS E CONSUMO DE TINTA EMULSIONADA PARA PINTURA				
Código SICOR-MG	Espessura da pintura	Volume do balde - V (l/balde)	Rendimento por balde - R (m²/balde)	Consumo - Q (l/m²)
RO-19860	0,30 mm	18,00	66,67	0,26999
RO-19861	0,50 mm	18,00	40,00	0,45000

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.5. SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

Consiste no insumo utilizado para dissolver a tinta acrílica estirenada. Durante a pré-mistura das microesferas de vidro tipo I-B, pode-se adicionar até 5% de solvente em volume sobre a tinta para acerto de viscosidade (ABNT, 2024a).

A Tabela 43 apresenta o consumo do material para cada composição de custos.

TABELA 43 - CONSUMOS DE SOLVENTE		
Código DER-MG	Descrição	Consumo - Q (l/m²)
RO-19858	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,01895
RO-19859	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,02769

Fonte: FGV IBRE

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento caminhão demarcador de faixas equipado com sistema de pintura a frio, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

As produções foram estabelecidas por meio do método empírico, baseado em referencial técnico especializado a partir das composições de custos do SICRO (DNIT, 2024a).

A Tabela 44 apresenta os valores de produções e suas respectivas composições de custos.

TABELA 44 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m²/h)
RO-19858	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	177,07
RO-19859	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	149,40
RO-19860	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	190,90
RO-19861	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	163,23

Fonte: FGV IBRE

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Manutenção/recomposição de pintura de faixa está discriminada na Tabela 45.

TABELA 45 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesfera refletivas de vidro tipo II - A Microesfera refletivas de vidro tipo I - B Tinta à base de resina acrílica Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água Solvente para tinta à base de resina acrílica	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 46.

TABELA 46 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19823	Microesfera refletiva de vidro tipo II - A	0,00100 t/kg
MATRO-19824	Microesferas refletivas de vidro tipo I - B	0,00100 t/kg
MATRO-19825	Tinta à base de resina acrílica	0,00138 t/l
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água	0,00159 t/l
MATRO-19827	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,00085 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 46.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Manutenção/recomposição de pintura de faixa estão discriminadas na Tabela 47.

TABELA 47 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesfera refletivas de vidro tipo II - A Microesfera refletivas de vidro tipo I -B Tinta à base de resina acrílica Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água Solvente para tinta à base de resina acrílica	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de manutenção/recomposição de pintura de faixa deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de pintura em que a manutenção foi efetivamente realizada.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Manutenção/recomposição de pintura de faixa, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. PINTURA DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY

A execução de pintura de faixas com sistema de pintura spray segue o disposto no DNIT 100/2018 - Obras Complementares - Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização Horizontal - Especificação de serviço (DNIT, 2018).

Além disso, conforme a ABNT NBR 15870:2025 - Sinalização horizontal viária — Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas — Fornecimento e aplicação (ABNT, 2025), a aplicação da sinalização horizontal viária em plástico a frio ocorre em etapas sequenciais, iniciando pela preparação homogênea do material e seguindo para a aplicação do plástico a frio com dispositivos complementares. Entre os principais métodos incluem aspersão (spray), extrusão, dispersão (estrutura), injeção (multipontos) ou arraste, sendo os três primeiros tratados neste subgrupo.

Para assegurar a visibilidade e a durabilidade da sinalização, utilizam-se esferas e microesferas de vidro classificadas conforme a ABNT NBR 16184:2021 - Sinalização horizontal viária - Esferas e microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2021c), sendo abordados no presente subgrupo os tipos I, II-C e IV. A extrusão em alto relevo, quando aplicada com bico extrusor, melhora a delimitação da pista em condições adversas. Já a extrusão plana possibilita ajuste de espessura, garantindo boa retrorefletividade e resistência a intempéries.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray estão sintetizadas na Tabela 48, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 48 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY	
Definição	Serviço de pintura de faixas com sistema a frio (spray) por meio de caminhão demarcador.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray
Materiais	▪ Microesferas refletivas de vidro tipo II-C ▪ Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (Spray) ▪ Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão ▪ Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo *DNIT 100/2018 - Obras Complementares - Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização Horizontal - Especificação de serviço* (DNIT, 2018) e também as normas *NBR 15870:2025 - Sinalização horizontal viária - Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas - Fornecimento e aplicação* (ABNT, 2025) e *NBR 16184:2021 - Sinalização horizontal viária - Esferas e microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio* (ABNT, 2021c), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a pré-marcação;
- aplicar pintura das faixas com plástico à frio.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray está apresentado na Tabela 49.

TABELA 49 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19817	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray	Utilizado para realizar a pintura das faixas.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 50.

TABELA 50 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Executar a pré-marcação.
MORO-1678	Servente	4	Realizar a limpeza do local, auxiliar na pré-marcação, acompanhar o equipamento durante a pintura e fornecer apoio ao caminhão demarcador

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray estão resumidos na Tabela 51.

TABELA 51 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19862	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) - espessura média de 2,5 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19831	Microesferas refletivas de vidro tipo II-C	kg
MATRO-19833	Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão	kg
MATRO-19834	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l
RO-19863	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo) - espessura de 1,5 mm (base) e 4,00 mm (relevo) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19831	Microesferas refletivas de vidro tipo II-C	kg
MATRO-19833	Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão	kg
MATRO-19834	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l
RO-19864	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19831	Microesferas refletivas de vidro tipo II-C	kg
MATRO-19833	Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão	kg
MATRO-19834	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l
RO-19865	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,00 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19831	Microesferas refletivas de vidro tipo II-C	kg
MATRO-19833	Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão	kg
MATRO-19834	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l
RO-19866	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19831	Microesferas refletivas de vidro tipo II-C	kg
MATRO-19832	Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray)	kg
MATRO-19834	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-C

Este insumo consiste em esferas de vidro de alta resistência com diâmetro igual ou inferior a 1000 µm utilizadas como insumo para conferir propriedades retrorrefletivas à tinta para demarcação da sinalização viária. Esse material é classificado como tipo II-C em conformidade com as especificações normativas vigentes, incluindo as

diretrizes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e normas técnicas como a NBR 15069-1 (ABNT, 2013) e NBR 16184 (ABNT, 2021c).

O consumo referencial adotado conforme média observada em catálogos de fabricantes é de **0,35000 kg/m²**.

4.5.5.2. TINTA PLÁSTICA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR ASPERSÃO (SPRAY)

Este insumo consiste no material utilizado para demarcação viária, composto por material tri-componente à base de resina reativa metacrílica pura, tipo I, com cargas minerais, pigmentos e aditivos. Essa tinta é aplicada no frio por aspersão, conferindo alta resistência ao desgaste e excelente aderência ao pavimento, para maior durabilidade da sinalização horizontal.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = e \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de tinta para aspersão, em quilogramas por metro quadrado;
e representa a espessura, em metros;
 ρ representa a massa específica do material, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 52 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 52 - CONSUMO DE TINTA PLÁSTICA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR ASPERSÃO		
Espessura - e (m)	Massa específica - ρ (kg/m ³)	Consumo - Q (kg/m ²)
0,00060	1.700,00000	1,02000

Fonte: FGV IBRE

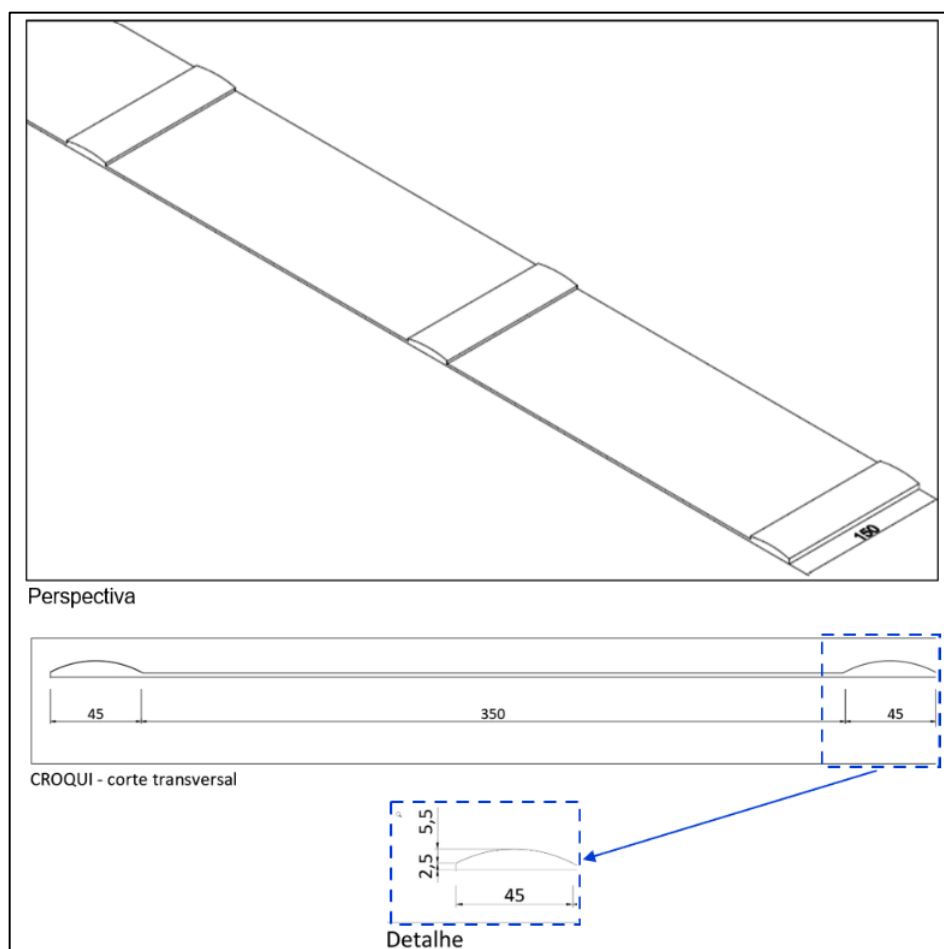
Ressalta-se que a massa específica foi adotada conforme média do intervalo indicado na ABNT NBR 15870:2025 - Sinalização horizontal viária - Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas - Fornecimento e aplicação (ABNT, 2025).

4.5.5.3. TINTA PLÁSTICA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR DISPERSÃO OU EXTRUSÃO

Este insumo é utilizado na demarcação viária, composto por um material bicomponente à base de resina reativa metacrílica pura, tipo IV, formulado com cargas minerais, pigmentos, aditivos e microesferas de vidro.

Especificamente para a pintura de faixas com plástico a frio em alto relevo, os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui constante na figura 20.

Figura 20 - Croqui representativo da pintura de faixa com plástico a frio - alto relevo



Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = V \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de tinta para aspersão, em quilogramas por metro quadrado;
V representa o volume de aplicação, em metros cúbicos por metro quadrado;
 ρ representa a massa específica do material, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 53 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 53 - CONSUMO DE TINTA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR DISPERSÃO OU EXTRUSÃO

Código SICOR-MG	Espessura da pintura	Volume - V (m³/m³)	Massa específica - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (kg/m²)
RO-19862	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) - espessura média de 2,5 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00280	2000,00000	3,0000
RO-19863	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo) - espessura de 1,5 mm (base) e 4,00 mm (relevo) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00288	2.000,00	5,76000
RO-19864	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00150	2.000,00	3,00000
RO-19865	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,00 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,00300	2.000,00	6,00000

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros adotados estão de acordo com as especificações preconizadas pela *NBR 15870/2025: Sinalização horizontal viária - Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas - Fornecimento e aplicação* (ABNT, 2025).

4.5.5.4. TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA

Este insumo consiste na tinta à base de resina acrílica emulsionada em água utilizada para a pré-marcação viária, composta por uma mistura de resinas, pigmentos, cargas, solventes e aditivos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_p \times N}{R \times A}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta para pré-marcação, em litros por metro quadrado;
 A_p representa a área do ponto de pré-marcação, em metros quadrados por unidade;
 N representa o número de pontos por quilômetro, em unidade por quilômetro;
 R representa o rendimento da tinta, em metros quadrados por litro;
 A representa a área de pintura por quilômetro, em metros quadrados por quilômetro.

A Tabela 54 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 54 - CONSUMO DE TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA				
Área do ponto - A_p (m ² /un)	Número de pontos - N (un/km)	Rendimento - R (m ² /l)	Área de pintura - A (m ² /km)	Consumo - Q (l/m ²)
0,00785	666,00	2,0000	150,0000	0,01754

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento caminhão demarcador de faixas equipado com sistema de pintura a frio, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

As produções foram estabelecidas por meio do método empírico, baseado em referencial técnico especializado a partir das composições de custos do SICRO (DNIT, 2024a).

A Tabela 55 apresenta os valores de produções e suas respectivas composições de custos, conforme estabelecido pelo SICRO (DNIT, 2024a).

TABELA 55 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m ² /h)
RO-19863	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo) - espessura de 1,5 mm (base) e 4,00 mm (relevo) (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	60,23
RO-19864	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	60,23
RO-19865	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,00 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	60,23
RO-19862	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) - espessura média de 2,5 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	60,23
RO-19866	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	108,45

Fonte: FGV IBRE

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pintura de faixas com sistema de pintura spray está discriminada na Tabela 56.

TABELA 56 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PINTURA DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesferas refletivas de vidro tipo II-C Tinta aplicada por aspersão (spray) Tinta aplicada por dispersão ou extrusão Tinta para pré-marcação viária	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 57.

TABELA 57 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19831	Microesferas refletivas de vidro tipo II-C	0,00100 t/kg
MATRO-19832	Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray)	0,00100 t/kg
MATRO-19833	Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão	0,00100 t/kg
MATRO-19834	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,00159 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 57.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray estão discriminadas na Tabela 58.

TABELA 58 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA DE FAIXA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Microesferas refletivas de vidro tipo II-C Tinta aplicada por aspersão (spray) Tinta aplicada por dispersão ou extrusão Tinta para pré-marcação viária	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Pintura de faixas com sistema de pintura Spray, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

A aplicação do primer promotor de aderência é uma etapa fundamental em pavimentos de concreto, devendo ser realizada antes da execução da sinalização horizontal. Seu objetivo é promover uma superfície adequada que favoreça a aderência da pintura a ser realizada, garantindo maior durabilidade e eficiência na fixação da tinta.

O primer atua como uma camada de preparação, proporcionando uma base uniforme e porosa que potencializa a aderência entre o concreto e a tinta, evitando desgastes prematuros, descolamentos e falhas no sistema de sinalização.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto estão sintetizadas na Tabela 59, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

Definição	Aplicação de primer promotor de aderência para preparo de superfícies de concreto para operações de pintura em sinalização horizontal.
Mão de obra	▪ 2 serventes

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO (2/2)

Materiais	▪ Primer promotor de aderência para pintura em pavimento de concreto
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio ▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo *ABNT NBR 13159/2021 - Sinalização horizontal viária - Termoplástico aplicado pelo processo de aspersão* (ABNT, 2021b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente o local de aplicação;
- aplicar o primer promotor de aderência por meio do caminhão demarcador de faixas.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto estão apresentados na Tabela 60.

TABELA 60 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19815	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio	Utilizado para pintura e demarcação de faixas à frio
EQRO-19816	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente	Utilizado para pintura e demarcação de faixas à quente

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 61.

TABELA 61 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realizar a limpeza do local de aplicação e apoio no serviço de aplicação do primer.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto estão resumidos na Tabela 62.

TABELA 62 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19894	Primer promotor de aderência para pintura em pavimento de concreto	l

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA PINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Este insumo é utilizado para promover uma superfície que favoreça a aderência da pintura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{R}$$

em que:

Q consiste no consumo de primer promotor de aderência, em litros por metro quadrado;

V representa o volume do balde de primer, em litros

R representa o rendimento do primer promotor de aderência, em metros quadrados.

A Tabela 63 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 63 - CONSUMO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA PINTURAS

Volume - V (l/balde)	Rendimento - R (m²/balde)	Consumo - Q (l/m²)
18,00	70,0000	0,25714

Fonte: FGV IBRE

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento caminhão demarcador de faixas, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

As produções foram determinadas por meio de método empírico, com base em referencial técnico especializado. Como premissa, adotaram-se as mesmas produções horárias das composições de custos descritas a seguir, considerando que ambos os processos utilizam metodologia similar e suas aplicações não são realizadas com o aquecimento do material:

- Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19846;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19852;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19855;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19856;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19857.

A Tabela 64 apresenta os valores de produções e suas respectivas composições de custos.

TABELA 64 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m²/h)
RO-19867	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa com sistema a quente (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	190,90
RO-19868	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa com sistema a frio (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	190,90
RO-19874	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto com sistema a quente para recebimento de pintura de setas e zebrados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	30,18
RO-19875	Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto com sistema a frio para recebimento de pintura de setas e zebrados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	30,18

Fonte: FGV IBRE

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBR E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto está discriminada na Tabela 65.

TABELA 65 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Primer promotor de aderência para pintura em pavimento de concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 66.

TABELA 66 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19894	Primer promotor de aderência para pintura em pavimento de concreto	0,00100 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 66.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto estão discriminadas na Tabela 67.

TABELA 67 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE PINTURA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Primer promotor de aderência para pintura em pavimento de concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de aplicação mecânica de primer promotor de aderência para pintura em superfície do pavimento de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de pintura em que o primer foi efetivamente aplicado

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Aplicação mecânica de primer promotor de aderência de pintura para preparo da superfície do pavimento de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - *Volume VII: Sinalização Temporária* (BRASIL, 2022d), a aplicação de demarcação na cor preta é realizada sobre o primer com o objetivo de assegurar um contraste nítido e eficaz da sinalização em relação a superfície do pavimento de concreto, facilitando a visualização e a identificação da sinalização horizontal.

Ressalta-se que não deve ser utilizada tinta de demarcação na cor preta ou cinza para cobrir a sinalização conflitante ou provisória, as quais deverão ser removidas para implantação da nova sinalização (BRASIL, 2022d).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto estão sintetizadas na Tabela 68, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 68 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

Definição	Aplicação de tinta preta para preparo de superfícies de pavimentos de concreto para operações de pintura em sinalização horizontal.
------------------	---

TABELA 68 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO (2/2)

Mão de obra	▪ 2 serventes
Materiais	▪ Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Equipamentos	▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio ▪ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo *ABNT NBR 13159/2021 - Sinalização horizontal viária - Termoplástico aplicado pelo processo de aspersão* (ABNT, 2021b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente o local de aplicação;
- aplicar o primer promotor de aderência por meio do caminhão demarcador de faixas.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto estão apresentados na Tabela 69.

TABELA 69 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19815	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio	Utilizado para pintura e demarcação de faixas à frio
EQRO-19816	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente	Utilizado para pintura e demarcação de faixas à quente

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 70.

TABELA 70 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realizar a limpeza do local de aplicação e apoio no serviço de aplicação da tinta preta.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto estão resumidos na Tabela 71.

TABELA 71 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	l

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA COM ÁGUA

Este insumo consiste na tinta de coloração preta utilizada para realçar a superfície do pavimento de concreto onde, posteriormente, será aplicada a pintura da sinalização horizontal.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{R}$$

em que:

Q consiste no consumo de tinta, em litros por metro quadrado;

V representa o volume do balde de tinta, em litros

R representa o rendimento da tinta, em metros quadrados.

A Tabela 72 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 72 - CONSUMO DE TINTA EMULSIONADA EM ÁGUA

Volume - V (l/balde)	Rendimento - R (m²/balde)	Consumo - Q (l/m²)
18,00	66,67	0,26999

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento caminhão demarcador de faixas, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

As produções foram determinadas por meio de método empírico, com base em referencial técnico especializado. Como premissa, adotaram-se as mesmas produções horárias das composições de custos descritas a seguir, considerando que ambos os processos utilizam metodologia similar e suas aplicações não são realizadas com o aquecimento do material:

- Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19846;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,40 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19852;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19855;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,30 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19856;
- Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Código SICOR-MG: RO-19857.

A Tabela 73 apresenta os valores de produções e suas respectivas composições de custos.

TABELA 73 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m²/h)
RO-19876	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa a quente (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	190,90
RO-19877	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto para recebimento de pintura de faixa a frio (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	190,90
RO-19878	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto com sistema a quente para recebimento de pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	30,18
RO-19879	Aplicação de demarcação de contraste na cor preta em pavimento de concreto com sistema a frio para recebimento de pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	30,18

Fonte: FGV IBRE

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto está discriminada na Tabela 74.

TABELA 74 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 75.

TABELA 75 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19826	Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	0,00159 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 75.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto estão discriminadas na Tabela 76.

TABELA 76 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA PRETA PARA PREPARO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta à base de resina acrílica emulsionada com água	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de aplicação mecânica de tinta preta para o preparo da superfície do pavimento de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de pintura efetivamente executada.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO

A remarcação da sinalização horizontal inicia-se com a remoção de faixas, setas e zebraos, etapa fundamental para garantir a aderência adequada dos novos materiais ao pavimento e evitar confusão visual para os usuários da via. Esse processo desempenha um papel essencial na manutenção da segurança viária e na organização do tráfego.

As normas ABNT NBR 15405/2024 - Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos para Execução da Demarcação e Avaliação (ABNT, 2024) e ABNT NBR 15402/2022 – Sinalização horizontal viária – Termoplásticos – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação (ABNT, 2022a) estabelecem diretrizes para os processos de remoção da demarcação viária, definindo métodos aceitos e restringindo práticas inadequadas. Dentre os métodos regulamentados, incluem-se lixamento, fresagem, queima, hidrojateamento e jateamento a seco auto aspirado.

A remoção da sinalização por queima pode ser realizada com gás liquefeito de petróleo – GLP ou com misturas controladas de GLP e ar comprimido ou oxigênio, com o objetivo de minimizar danos ao pavimento e otimizar a remoção.

Contudo, esse método gera resíduos que devem ser devidamente recolhidos e destinados a depósitos legalmente credenciados, conforme preconizado pelas normas ambientais vigentes.

Além disso, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - *Volume VII: Sinalização Temporária* (BRASIL, 2022d), ressalta a importância da remoção de pinturas pré-existentes para implantação da nova sinalização.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de sinalização horizontal com maçarico estão sintetizadas na Tabela 77, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 77 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO	
Definição	Remoção de pintura horizontal pré-existent em pavimentos, por meio de maçarico.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Materiais	▪ Gás liquefeito de petróleo (GLP)
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Equipamentos	Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se os dispositivos *ABNT NBR 15405/2024 - Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos para Execução da Demarcação e Avaliação* (ABNT, 2024a) e *ABNT NBR 15402/2022 - Sinalização horizontal viária - Termoplásticos - Procedimentos para execução da demarcação e avaliação* (ABNT, 2022a), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover manualmente a sinalização horizontal, por meio do maçarico;
- limpar manualmente a área, pela mão de obra.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de remoção de sinalização horizontal com maçarico está apresentado na Tabela 78.

TABELA 78 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19810	Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)	Utilizado para remoção da pintura horizontal.

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 79.

TABELA 79 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Remoção de sinalização com maçarico, limpeza e apoio geral.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de remoção de sinalização horizontal com maçarico estão resumidos na Tabela 80.

TABELA 80 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19869	Remoção de sinalização horizontal com maçarico (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19822	Gás liquefeito de petróleo (GLP)	kg

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Este insumo consiste no material utilizado como combustível no processo de queima para remoção da sinalização horizontal.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R}{P}$$

em que:

Q representa o consumo de GLP, em quilogramas por metro quadrado;

R representa o rendimento do gás, em quilogramas por hora;

P representa a produção horária do serviço, em metros quadrados por hora.

A Tabela 81 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 81 - CONSUMO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)		
Rendimento – R (kg/h)	Produção horária – P (m ² /h)	Consumo – Q (kg/m ²)
1,75000	15,00	0,11667

Fonte: FGV IBRE

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO (DNIT, 2024a), conforme a composição de custos “Remoção de sinalização horizontal com maçarico - Código SICRO: 5213832”. Nesse sentido, a produção da equipe é de **15,00 m²/h**.

De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo.

O referido equipamento é apropriado de forma integral, considerando que permanece 100% produtivo durante a execução do serviço.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção de sinalização horizontal com maçarico está discriminada na Tabela 82.

TABELA 82 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gás liquefeito de petróleo (GLP)	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 83.

TABELA 83 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19822	Gás liquefeito de petróleo (GLP)	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 83.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de aplicação mecânica de tinta preta para preparo da superfície do pavimento de concreto estão discriminadas na Tabela 84.

TABELA 84 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gás liquefeito de petróleo (GLP)	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de sinalização horizontal com maçarico deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de remoção de sinalização horizontal com maçarico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM

A remarcação da sinalização horizontal, que se inicia com a remoção de faixas, setas e zebrações, é uma etapa fundamental para garantir a aderência dos novos materiais ao pavimento e evitar confusão visual para os usuários da via. Além disso, é importante também para evitar conflitos com a nova sinalização que será instalada no trecho da via. É um importante procedimento quando há necessidade de corrigir erro na implantação do projeto.

Esse processo desempenha um papel essencial na manutenção da segurança viária e na organização do tráfego (BRASIL, 2022).

Além disso, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - *Volume VII: Sinalização Temporária* (BRASIL, 2022d), ressalta a importância da remoção de pinturas pré-existent para implantação da nova sinalização.

A norma ABNT NBR 15405/2024 - Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos para Execução da Demarcação e Avaliação (ABNT, 2024a) estabelece diretrizes para a remoção da demarcação viária, definindo métodos aceitos e restringindo práticas inadequadas. Dentre os métodos regulamentados, incluem-se lixamento, fresagem, queima, hidrojateamento e jateamento a seco auto aspirado.

Nesse contexto, a remoção da sinalização por fresagem deve ser realizada microfresagem, um processo que consiste na retirada de uma fina camada do pavimento, suficiente para remover a tinta ou material aplicado, minimizando desníveis entre áreas fresadas e não fresadas, conforme ilustrado na figura 21.

Figura 21 - Fresagem para remoção de sinalização horizontal



Fonte: SMITH A Graco Company, 2025

Destaca-se que, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (BRASIL, 2022) e a ABNT NBR 15402/2022 (ABNT, 2022a), esse método modifica a textura superficial e a aparência do pavimento, sendo desaconselhado para pavimentos permeáveis com estrutura aberta.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de sinalização horizontal por fresagem estão sintetizadas na Tabela 85, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 85 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM

Definição	Remoção de pintura horizontal pré-existent em pavimentos, por meio de fresagem.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 servente
Materiais	▪ Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter)
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Equipamentos	Removedora de faixas de sinalização viária
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se os dispositivos ABNT NBR 15405/2024 - *Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos para Execução da Demarcação e Avaliação* (ABNT, 2024a) e ABNT NBR 15402/2022 – *Sinalização horizontal viária – Termoplásticos – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação* (ABNT, 2022a), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade.

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover manualmente a sinalização horizontal, por meio do maçarico;
- limpar manualmente a área, pela mão de obra.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de remoção de sinalização horizontal por fresagem está apresentado na Tabela 86.

TABELA 86 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-19811	Removedora de faixas de sinalização viária	Utilizado para remoção da pintura horizontal.

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 87.

TABELA 87 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Operar a removedora de faixas de sinalização viárias.
MORO-1678	Servente	1	Realizar a limpeza manual e auxiliar nas tarefas gerais

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de remoção de sinalização horizontal por fresagem estão resumidos na Tabela 88.

TABELA 88 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19870	Remoção de sinalização horizontal por fresagem	m ²
MATRO-19821	Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter)	un

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. FERRAMENTA DE CORTE PARA REMOVEDORA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO (SMITH CUTTER)

Este insumo consiste na ferramenta de corte empregada no equipamento “EQRO-19811 - Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW” durante o processo de fresagem.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ferramenta de corte, em unidades por metro quadrado;
V_u representa a vida útil, em metros quadrados por unidade.

A vida útil (V_u) foi adotada conforme especificado em referencial técnico especializado do SICRO (DNIT, 2024a). A Tabela 89 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 89 - CONSUMO DE FERRAMENTA DE CORTE PARA REMOVEDORA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO

Código SICOR-MG	Vida útil - V _u (m ² /un)	Consumo - Q (un/m ²)
MATRO-19821	2.000,0000	0,00050

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado por meio de especificações observadas em catálogo de fornecedor do equipamento líder e, portanto, está vinculada ao desempenho do equipamento.

Nesse contexto, a atividade é exercida exclusivamente pelo equipamento removedora de faixas de sinalização viária, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C \times L \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C representa o comprimento, em metros;

L representa a largura, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total do ciclo, em horas.

A Tabela 90 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 90 - PRODUÇÃO DE EQUIPE				
Comprimento - C (m)	Largura de corte - L (m)	Fator de eficiência - F_e	Tempo total de ciclo - T_c (h)	Produção horária - P (m^2/h)
370,00	0,20	0,83	1,00	61,67

Fonte: FGV IBRE

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de sinalização horizontal por fresagem deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente removida.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de remoção de sinalização horizontal por fresagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO

A remoção da sinalização horizontal é um procedimento essencial no processo em que o órgão é responsável pela gestão da via implementa uma nova sinalização. Esse procedimento visa eliminar completamente a sinalização existente e garantir a aderência de nova sinalização evitando qualquer possibilidade de confusão para os usuários ou conflitos com a nova sinalização que será instalada no trecho da via. A remoção deve ocorrer de forma a garantir que os princípios de utilização e as normas estabelecidas para a segurança e fluidez do tráfego sejam respeitados de maneira adequada (BRASIL, 2022).

Neste contexto, o hidrojateamento abrasivo é um dos métodos de remoção que consiste em realizar jateamento de água à alta pressão, onde exigem controle cuidadoso da pressão a fim de evitar a remoção excessiva do pavimento e é preferencial para pinturas à base de água. (BRASIL, 2022). É importante destacar que a Portaria Nº 99, de 19 de outubro de 2004, proíbe a utilização de jateamento abrasivo com areia devido à sua capacidade de gerar altas concentrações de sílica cristalina, substância responsável por doenças graves como a silicose. Em conformidade com a legislação, o processo de hidrojateamento abrasivo utiliza microesferas de vidro, com granulometria entre 210 e 420 microns, como meio abrasivo, a fim de garantir maior segurança e reduzir os riscos à saúde (BRASIL, 2004).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido estão sintetizadas na Tabela 77, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 91 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO

Definição	Remoção de pintura horizontal pré-existent em pavimentos, por meio de jateamento abrasivo úmido.
Mão de obra	▪ 2 serventes

TABELA 91 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO [2/2]

Materiais	- Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra - Bico Venturi longo - D = 9,5 (3/8")
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Equipamentos	- Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - Grupo gerador - Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - Jateador abrasivo úmido com capacidade de 200 kg
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o carregamento do equipamento abrasivo úmido com vidro e água;
- remover a sinalização através do jateador úmido;
- limpar e recolher as esferas para reaproveitamento (3 vezes).

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido estão apresentados na Tabela 92.

TABELA 92 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1586	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	Transporte de materiais e equipamentos diversos usados e apoio ao serviço.
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Utilizado para fornecimento de água para o jateador abrasivo.
EQRO-2079	Grupo gerador	Utilizado para geração de energia elétrica aos equipamentos.
EQRO-1510	Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM)	Utilizado para geração de ar comprimido para o jateador abrasivo úmido
EQRO-19812	Jateador abrasivo úmido com capacidade de 200 kg	Utilizado para a remoção efetiva da sinalização pintada por abrasão úmida.

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 93.

TABELA 93 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Limpeza e recolhimento das microesferas a serem reutilizadas.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido estão resumidos na Tabela 94.

TABELA 94 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19871	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
MATRO-19818	Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra	kg
MATRO-19820	Bico Venturi longo - D = 9,5 (3/8")	un

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. ABRASIVO DE VIDRO COM GRANULOMETRIA DE 210 A 420 MICRA

Este insumo consiste no material utilizado como abrasivo no processo de remoção da sinalização horizontal.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R}{n \times T_x^2 \times P}$$

em que:

Q representa o consumo de abrasivo de vidro, em quilogramas por metro quadrado;
 R representa o rendimento, em quilogramas por hora;
 n representa o número de utilização das microesferas;
 T_x representa a taxa de reaproveitamento das microesferas;
 P representa a produção horária do serviço, em metros quadrados por hora.

A Tabela 95 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 95 - CONSUMO DE ABRASIVO DE VIDRO COM GRANULOMETRIA DE 210 A 420 MICRA				
Rendimento - R (kg/h)	Número de utilizações - n	Taxa de reaproveitamento - T _x	Produção horária - P (m²/h)	Consumo - Q (kg/m²)
120,00	3	0,83	14,55	3,99062

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.2. BICO VENTURI LONGO - D = 9,5 (3/8")

Este insumo consiste no item acoplado ao equipamento "EQRO-19812 Jateador abrasivo úmido com capacidade de 200 kg", utilizado para direcionar as granalhas de vidro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u \times P}$$

em que:

Q representa o consumo de bico Venturi longo, em unidades por metro quadrado;

V_u representa a vida útil do bico Venturi longo, em horas por unidade;

P representa a produção horária do serviço, em metros quadrados por hora.

A Tabela 96 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 96 - CONSUMO DE BICO VENTURI LONGO - D = 9,5 (3/8")		
Vida útil - V _u (h)	Produção horária - P (m²/h)	Consumo - Q (un/m²)
1.000,00	14,55	0,00007

Fonte: FGV IBRE

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe é exercida de forma conjunta pelos seguintes equipamentos:

- jateador abrasivo úmido;
- caminhão carroceria;
- caminhão tanque;
- compressor de ar portátil;
- grupo gerador.

4.10.6.1. JATEADOR ABRASIVO ÚMIDO

A produção horária foi determinada com base na média aritmética dos valores extraídos de referências técnicas especializadas. Dessa forma, a produção de equipe adotada é igual a **14,55 m²/h**.

O grupo gerador e o compressor de ar operam em conjunto com o jateador, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.10.6.2. CAMINHÃO TANQUE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times A \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.10.6.3. CAMINHÃO CARROCERIA

É empregada uma unidade de caminhão carroceria para o desenvolvimento do serviço, sendo atribuída a utilização produtiva integral na atividade.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido está discriminada na Tabela 97.

TABELA 97 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 98.

TABELA 98 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19818	Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra)	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 98.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido estão discriminadas na Tabela 99.

TABELA 99 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de sinalização horizontal por jateamento abrasivo úmido deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

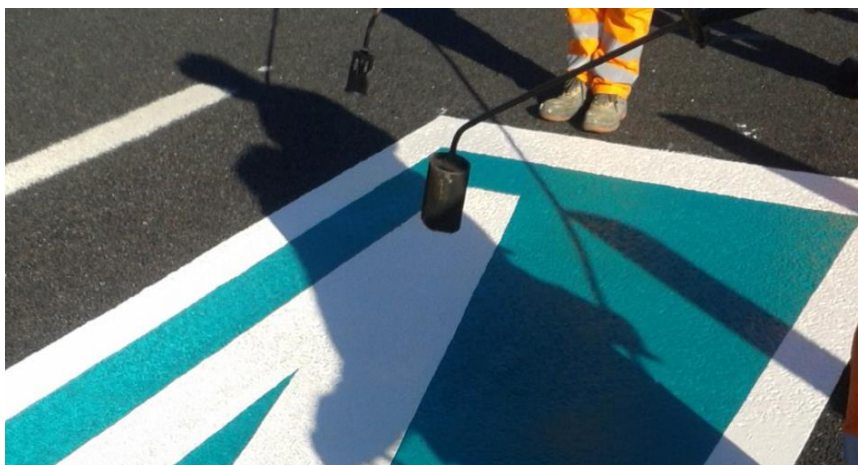
Não se aplica.

4.11. TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

De acordo com a ABNT NBR 7396:2017: *Sinalização horizontal viária - Material para sinalização - Terminologia* (ABNT, 2017), termoplástico pré-formado é definido por uma mistura constituída por resinas, partículas sólidas (cargas, pigmentos e microesferas de vidro e aditivos, sendo pré-formado e aplicado diretamente sobre o pavimento com adesão a partir do aquecimento (ABNT, 2017).

É um material de fácil aplicação, utilizado para realização de sinalização viária horizontal, que dispensa o uso de máquinas. Sua aplicação é realizada de maneira simples, sendo realizada de forma manual com utilização de um maçarico, conforme demonstrado pela figura 22.

Figura 22 - Aplicação de termoplástico pré-formado



Fonte: Sinal Norte, 2015

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal estão sintetizadas na Tabela 100, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 100 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Definição	Aplicação de termoplástico pré-formado para sinalização viária horizontal.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 3 serventes
Materiais	▪ Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm ▪ Gás liquefeito de petróleo (GLP)

TABELA 100 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo ABNT NBR 7396:2017: *Sinalização horizontal viária - Material para sinalização - Terminologia* (ABNT, 2017), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente o local;
- executar a pré-marcação, por meio da mão de obra;
- aplicar manualmente o termoplástico pré-formado, com utilização do maçarico lança-chamas.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal está apresentado na Tabela 101.

TABELA 101 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para transporte da mão de obra e apoio ao serviço.
EQRO-19810	Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)	Utilizado para aquecimento da superfície do pavimento que receberá o termoplástico.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de aplicação de termoplástico pré-formado para sinalização horizontal, como apoio. Entretanto, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria opera com o motor ligado apenas 20% do tempo (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço.

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 102.

TABELA 102 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Realizar a pré-marcação da área de aplicação do termoplástico.
MORO-1678	Servente	3	Realizar a limpeza local, aplicar o termoplástico e auxiliar na pré-marcação

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal estão resumidos na Tabela 103.

TABELA 103 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19872	Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm - fornecimento e implantação (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
MATRO-19835	Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm	m ²
MATRO-19822	Gás liquefeito de petróleo (GLP)	kg

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2,00 MM

Este insumo consiste no material emborrachado, fixado ao solo para compor a sinalização vertical. O consumo apropriado para o material é de **1,00000 m²/m²**.

4.11.5.2. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Este insumo consiste no material consumível do equipamento maçarico lança-chamas, utilizado para aquecimento dos termoplásticos para realização da colagem da sinalização horizontal.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R}{P}$$

em que:

Q representa o consumo de gás liquefeito, em quilogramas por metro quadrado;

R representa o rendimento, em quilogramas por hora;

P representa a produção horária do lança-chamas, em metros quadrados por hora.

A Tabela 104 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 104 - CONSUMO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)		
Rendimento - R (kg/h)	Produção horária - P (m²/h)	Consumo - Q (kg/m²)
1,75000	12,00	0,14583

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, em consonância com o SICRO (DNIT, 2024a), conforme a composição de custos “Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm fornecimento e implantação - Código SICRO: 5214000”. Nesse sentido, a produção da equipe é de **12,00 m²/h**.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de termoplástico pré-formado para sinalização horizontal está discriminada na Tabela 105.

TABELA 105 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm	RO-14076	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 106.

TABELA 106 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19835	Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal – espessura de 2,00 mm	0,00334 t/m²
MATRO-19822	Gás liquefeito de petróleo (GLP)	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.11.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 106.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal estão discriminadas na Tabela 107.

TABELA 107 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal – espessura de 2,00 mm Gás liquefeito de petróleo (GLP)	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de termoplástico pré-formado para sinalização horizontal deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente aplicada.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de termoplástico pré-formado para sinalização horizontal, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

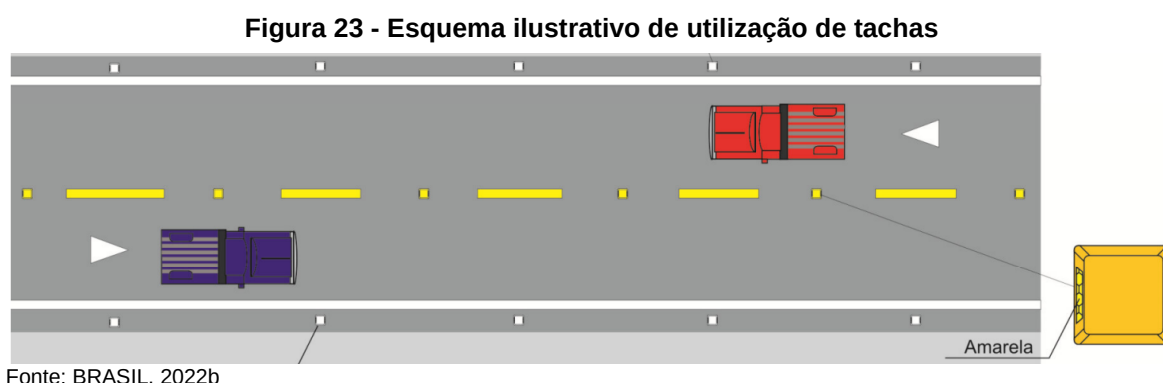
4.12. TACHAS REFLETIVAS COM PINO

As tachas são dispositivos delimitadores utilizados na sinalização viária para orientar os condutores quanto aos limites do espaço de rolamento e à separação das faixas de trânsito. Esses dispositivos proporcionam um melhor delineamento da pista de rolamento.

De acordo com a *NBR 14636/2021 - Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias - Requisitos*, as tachas são fixadas sobre o pavimento, projetadas para resistir aos esforços provocados pelo tráfego e equipadas com lentes retrorrefletivas nas cores compatíveis com a marca viária (ABNT, 2021d).

Esses dispositivos são instalados junto à sinalização horizontal, com a lente retrorrefletiva voltada para o sentido de circulação dos veículos. Podem ser monodirecional ou bidirecional, conforme o sentido de circulação da via (BRASIL, 2022b). Sua principal função é aprimorar a percepção do condutor em relação ao espaço destinado a circulação, realçando as marcas longitudinais e de canalização, além de reforçar a visibilidade da sinalização horizontal em condições climáticas adversas, auxiliando no correto posicionamento do veículo na faixa de tráfego (BRASIL, 2022b).

A figura 23 ilustra um exemplo de utilização dos dispositivos descritos.



As tachas são classificadas em função do tipo de lente retrorrefletiva e do material do corpo do dispositivo (ABNT, 2021d). No âmbito dos serviços realizados no DER-MG, predominam as tachas classificadas como:

- **tipo II:** lente retrorrefletiva com revestimento antiabrasivo ou composto antiabrasivo;
- **tipo III:** lente retrorrefletiva com revestimento antiabrasivo (face de vidro).

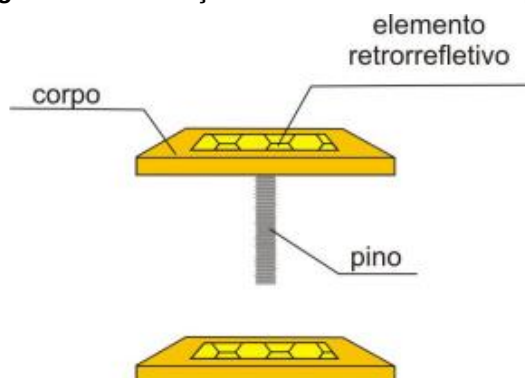
As tachas também são classificadas em função do tipo de material utilizado na confecção do corpo dos dispositivos, conforme especificado em norma (ABNT, 2021d). No que concerne o escopo de serviços do DER-MG, são utilizadas as seguintes classificações:

- **tipo A:** resina com lente retrorrefletiva permanente ou substituível;
- **tipo B:** plástico injetado com lente retrorrefletiva permanente ou substituível.

As tachas podem apresentar pino de fixação ou ser do tipo sem pino, sendo nesse caso, fixadas apenas por meio químico (ABNT, 2021b). A figura 24 ilustra as situações descritas.

Ressalta-se que o tipo de material do corpo deve ser definido em estudo de engenharia de tráfego (BRASIL, 2022b).

Figura 24 - Ilustração de tachas com e sem pino



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2022b

Observa-se que a fixação dos elementos com pino é realizada por meio do encaixe dos pinos em furos previamente executados, seguido da colagem da superfície inferior ao pavimento com adesivo à base de resinas.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tachas refletivas com pino estão sintetizadas na Tabela 108, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 108 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TACHAS REFLETIVAS COM PINO	
Definição	Fornecimento e implantação de tachas refletivas com pino para sinalização viária.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 5 serventes

TABELA 108 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TACHAS REFLETIVAS COM PINO (2/2)

Materiais	▪ Adesivo bi-componente de resina metacrílica ▪ Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm ▪ Tachas refletivas com pino
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Grupo gerador ▪ Martelete perfurador/rompedor elétrico
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo *NBR 14636/2021 - Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias - Requisitos* (ABNT, 2021d), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a pré-marcação do local de realização dos furos;
- executar os furos no pavimento por meio de martelete perfurador/rompedor elétrico;
- limpar os orifícios perfurados, bem como do local de assentamento;
- aplicar manualmente o adesivo à base de resina nos furos;
- instalar manualmente as tachas.

Recomenda-se prever uma folga mínima de 1,00 cm no comprimento do pino de fixação durante a perfuração. Para pavimentos de concreto de cimento Portland, pode ser necessário realizar um apicoamento prévio para garantir a ancoragem da tacha. Ressalta-se, ainda, que o orçamentista deve avaliar a necessidade de incluir esse serviço na composição de custos, uma vez que ele não está contemplado na presente modelagem.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de subgrupo de tachas refletivas com pino estão apresentados na Tabela 109.

TABELA 109 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TACHAS REFLETIVAS COM PINO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para transporte da mão de obra e apoio ao serviço.
EQRO-1537	Grupo gerador	Utilizado para fornecimento de energia elétrica ao martelete.
EQRO-5803	Martelete perfurador/rompedor elétrico	Utilizado para a perfuração dos orifícios de fixação das tachas.

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 110.

TABELA 110 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TACHAS REFLETIVAS COM PINO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Realizar a execução do serviço de instalação das tachas
MORO-1678	Servente	5	Realizar a furação e auxiliar na execução do serviço de instalação das tachas.

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de tachas refletivas com pino estão resumidos na Tabela 111.

TABELA 111 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21624	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21716	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (com pino)	un
RO-21625	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	un

TABELA 111 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21712	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - bidirecional (com pino)	un
RO-21618	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21718	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (com pino)	un
RO-21622	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21714	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - monodirecional (com pino)	un
RO-21627	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21732	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (com pino)	un
RO-21628	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	un
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	kg
MATRO-21732	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - bidirecional (com pino)	un
RO-21620	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	un
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	kg
MATRO-21734	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (com pino)	un
RO-21621	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - com pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	un
MATRO-21661	Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm	kg

TABELA 111 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21730	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - monodirecional (com pino)	un

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. ADESIVO BI-COMPONENTE DE RESINA METACRÍLICA

Este insumo consiste no material composto por resina bicomponente e destina-se à fixação das tachas na superfície do pavimento, visando garantir a instalação segura dos dispositivos de sinalização viária.

O consumo referencial adotado é de **0,08762 kg/un**, conforme média de valores observados em catálogos de diferentes fornecedores.

4.12.5.2. BROCA DE WIDIA - D = 6,00 MM E C = 150,00 MM

Este insumo é acoplado ao marteleiro perfurador/rompedor elétrico para executar o furo no pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times N_f}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de broca de widia, em unidades por unidade;

H representa a profundidade do furo, em metros por unidade de furo;

N_f representa o número de furos;

V_u representa a vida útil da broca, em metros por unidade.

A vida útil (V_u) é calculada a partir de dados de fornecedores, em alinhamento com o valor preconizado pelo SICRO (DNIT, 2024a).

Para a perfuração, adotou-se uma folga mínima de 1,00 cm no comprimento do pino de fixação. Nesse sentido, considerando o comprimento referencial do pino de fixação igual a 35,00 mm (ABNT, 2021d), a profundidade do furo é de 45,00 mm.

A Tabela 112 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 112 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA - D = 6,00 MM E C = 150,00 MM

Perfuração - H (m/un)	Número de furos - N _f	Vida útil média - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/un)
0,045	1	13,178	0,00341

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.3. TACHAS REFLETIVAS COM PINO

Consistem em insumos fixados na superfície do pavimento, empregados para propiciar a segregação entre as faixas de tráfego de canalização.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

A seguir, são apresentados os materiais com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de material do corpo, direcionalidade e material da lente:

- MATRO-21716 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (com pino);
- MATRO-21712 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - bidirecional (com pino);
- MATRO-21718 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (com pino);
- MATRO-21714 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - monodirecional (com pino);
- MATRO-21732 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (com pino);
- MATRO-21728 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - bidirecional (com pino);
- MATRO-21734 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (com pino);
- MATRO-21730 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - monodirecional (com pino);

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a), o qual preconiza a produção de equipe igual a **36,00 un/h**.

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria com cabine;
- martetele perfurador/rompedor elétrico;
- grupo gerador.

Cumprir informar que, considerando que todas as CCUs do presente subgrupo seguem a mesma metodologia executiva e que todos os parâmetros permanecem inalterados, exceto o tipo de tacha e quantidade de faces refletivas, considerou-se que a produção de equipe é a mesma para todos os casos.

Foram atribuídas quantidades unitárias e utilização produtiva integral para todos os equipamentos, considerando que estes permanecem em operação durante a execução dos serviços.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 113.

TABELA 113 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TACHAS REFLETIVAS COM PINO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	0,00100 t/kg
MATRO-21716	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (com pino)	0,00016 t/un
MATRO-21712	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - bidirecional (com pino)	0,00016 t/un
MATRO-21718	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (com pino)	0,00016 t/un
MATRO-21714	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - monodirecional (com pino)	0,00016 t/un
MATRO-21732	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (com pino)	0,00023 t/un
MATRO-21728	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - bidirecional (com pino)	0,00023 t/un
MATRO-21734	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (com pino)	0,00023 t/un
MATRO-21730	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - monodirecional (com pino)	0,00023 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.54.11.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 113.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tachas refletivas com pino estão discriminadas na Tabela 114.

TABELA 114 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TACHAS REFLETIVAS COM PINO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo e tachas	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de tacha refletiva com pino deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Tachas refletivas com pino, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. TACHAS REFLETIVAS SEM PINO

Assim como as tachas com pino de fixação, existem as tachas sem pino, as quais a fixação ocorre apenas por meios químicos (ABNT, 2021d), especialmente recomendadas para pavimento do tipo tratamento superficial, em tangentes ou curvas cujo raio seja maior ou igual a 450,00 m.

Estas seguem os mesmos padrões e critérios de classificação que as tachas com pino apresentadas na seção 4.12.

- Em função da lente:
 - **tipo II:** lente retrorrefletiva com revestimento antiabrasivo ou composto antiabrasivo;

- **tipo III:** lente retrorrefletiva com revestimento antiabrasivo (face de vidro).
- Em função do tipo de material utilizado na confecção do corpo:
 - **tipo A:** resina com lente retrorrefletiva permanente ou substituível;
 - **tipo B:** plástico injetado com lente retrorrefletiva permanente ou substituível.

A diferença reside apenas na ausência do pino de fixação, sendo estas fixadas apenas por meio químico (ABNT, 2021d), por meio de adesivo à base de resinas.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tachas refletivas sem pino estão sintetizadas na Tabela 115, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 115 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TACHAS REFLETIVAS SEM PINO	
Definição	Fornecimento e implantação de tachas refletivas sem pino para sinalização viária.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 5 serventes
Materiais	▪ Adesivo bi-componente de resina metacrílica ▪ Tachas refletivas sem pino
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo *NBR 14636/2021 - Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias - Requisitos* (ABNT, 2021d), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a pré-marcação do local de fixação das tachas;
- limpar a superfície de fixação das tachas;
- aplicar manualmente o adesivo à base de resina no local de fixação;
- instalar manualmente as tachas.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de subgrupo de tachas refletivas sem pino está apresentado na Tabela 116.

TABELA 116 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TACHAS REFLETIVAS SEM PINO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para transporte da mão de obra e apoio ao serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 117.

TABELA 117 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TACHAS REFLETIVAS SEM PINO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Realizar a execução do serviço de instalação das tachas
MORO-1678	Servente	5	Aplicar o adesivo à base de resina poliéster e auxiliar na instalação das tachas

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de tachas refletivas sem pino estão resumidos na Tabela 118.

TABELA 118 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21637	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21717	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (sem pino)	un
RO-21638	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg

TABELA 118 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21713	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - bidirecional (sem pino)	un
RO-21631	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21720	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (sem pino)	un
RO-21632	Tacha refletiva em plástico injetado e lente com face vítrea (Tipo III-B da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21715	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - monodirecional (sem pino)	un
RO-21640	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	un
MATRO-21733	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (sem pino)	un
RO-21641	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - bidirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	un
MATRO-21729	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - bidirecional (sem pino)	un
RO-21634	Tacha refletiva em resina sintética e lente com revestimento antiabrasivo (Tipo II-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	un
MATRO-21735	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (sem pino)	un
RO-21635	Tacha refletiva em resina sintética e lente com face vítrea (Tipo III-A da ABNT NBR 14636/21) - monodirecional - sem pino (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	un
MATRO-21731	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - monodirecional (sem pino)	un

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. ADESIVO BI-COMPONENTE DE RESINA METACRÍLICA

Este insumo consiste no material composto por resina bicomponente e destina-se à fixação das tachas na superfície do pavimento, visando garantir a instalação segura dos dispositivos de sinalização viária.

O consumo referencial adotado é de **0,08762 kg/un**, conforme média de valores observados em catálogos de diferentes fornecedores.

4.13.5.2. TACHAS REFLETIVAS SEM PINO

Consistem em insumos fixados na superfície do pavimento, empregados para propiciar a segregação entre as faixas de tráfego de canalização.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

A seguir, são apresentados os materiais com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de material do corpo, direcionalidade e material da lente:

- MATRO-21717 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (sem pino);
- MATRO-21713 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - bidirecional (sem pino);
- MATRO-21720 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (sem pino);
- MATRO-21715 - Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - monodirecional (sem pino);
- MATRO-21733 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (sem pino);
- MATRO-21729 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - bidirecional (sem pino);
- MATRO-21735 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (sem pino);
- MATRO-21731 - Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - monodirecional (sem pino).

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe foi estabelecida mediante método empírico, fundamentado no referencial técnico especializado (DNIT,2024a), que determina uma produção de equipe equivalente a **40,93 un/h**.

Como apoio à execução dos serviços, emprega-se o seguinte equipamento:

- caminhão com carroceria

Cumpra-se informar que, considerando que todas as CCUs do presente subgrupo seguem a mesma metodologia executiva e que todos os parâmetros permanecem inalterados, exceto o tipo de tacha e quantidade de faces refletivas, considerou-se que a produção de equipe é a mesma para todos os casos.

Foram atribuídas quantidades unitárias e utilização produtiva integral para o caminhão carroceria, considerando que este permanece em operação durante a execução dos serviços.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 119.

TABELA 119 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TACHAS REFLETIVAS SEM PINO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	0,00100 t/kg
MATRO-21717	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (sem pino)	0,00013 t/un
MATRO-21713	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - bidirecional (sem pino)	0,00013 t/un
MATRO-21720	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (sem pino)	0,00013 t/un
MATRO-21715	Tacha refletiva em plástico injetado, com lente de face vítrea - monodirecional (sem pino)	0,00013 t/un
MATRO-21733	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - bidirecional (sem pino)	0,00020 t/un
MATRO-21729	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - bidirecional (sem pino)	0,00020 t/un
MATRO-21735	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de revestimento antiabrasivo - monodirecional (sem pino)	0,00020 t/un
MATRO-21731	Tacha refletiva em resina sintética, com lente de face vítrea - monodirecional (sem pino)	0,00020 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 119.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tachas refletivas sem pino estão discriminadas na Tabela 120.

TABELA 120 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TACHAS REFLETIVAS SEM PINO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo e tachas	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de tacha refletiva sem pino deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Tachas refletivas sem pino, a execução não pode ocorrer sob chuva.

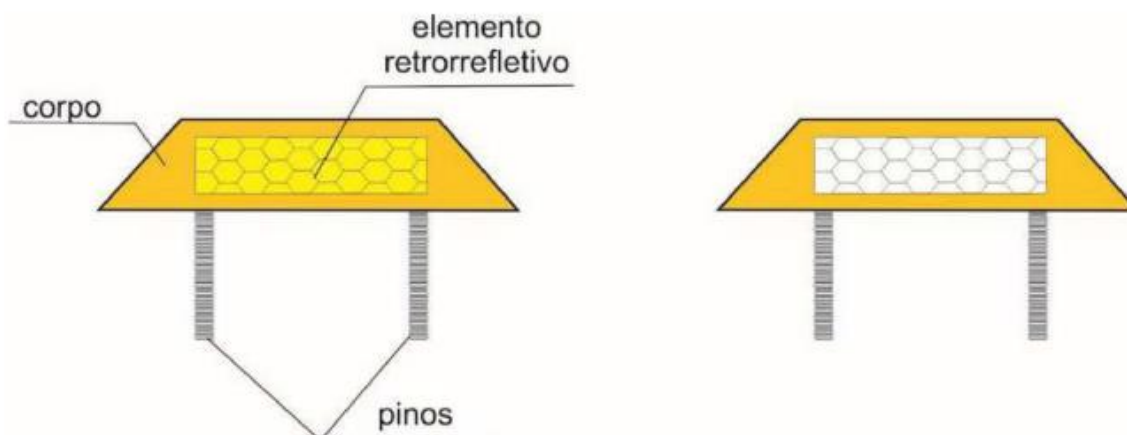
4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. TACHÕES REFLETIVOS

De acordo com o *Manual Brasileiro de Sinalização de Sinalização de Trânsito - Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), os tachões são dispositivos auxiliares de sinalização horizontal aplicados ao pavimento ou próximo a obstáculos para melhorar a segurança viária e organizar o fluxo de veículos e devem sempre estar associados à sinalização viária, orientando os condutores e prevenindo mudanças indevidas de faixa. A figura 25 ilustra o dispositivo descrito.

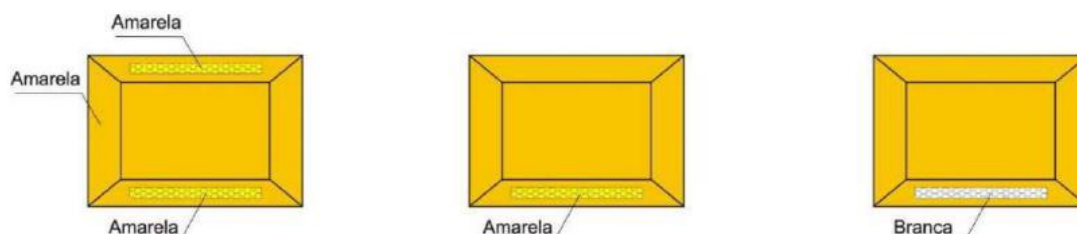
Figura 25 - Componentes do tachão



Fonte: BRASIL, 2022b

Segundo a *NBR 15576/2015 - Tachões Refletivos Viários - Requisitos e métodos de ensaio*, os tachões devem ser resistentes aos esforços provocados pelo tráfego (ABNT, 2015a). Eles podem ser monodirecionais ou bidirecionais, dependendo do número de unidades refletivas (*i.e.*, uma ou duas unidades refletivas, respectivamente), como ilustra a figura 26, e podem ser confeccionados em plástico injetado ou outro material plástico, como resina sintética.

Figura 26 - Configurações de tachões refletivos



Fonte: BRASIL, 2022b

Os tachões são classificados da seguinte forma:

- **tipo I:** com elemento refletivo prismático em plástico injetado (ABNT, 2015a);
- **tipo II:** com elemento refletivo de esferas de vidro espelhado (ABNT, 2015a).

A fixação dos elementos ocorre por meio do encaixe dos pinos em furos previamente executados e da colagem da superfície inferior dos tachões ao utilizando cola à base de resinas.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Tachões refletivos estão sintetizadas na Tabela 121, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 121 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TACHÕES REFLETIVOS	
Definição	Fornecimento e implantação de tachões refletivos para sinalização viária.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 5 serventes
Materiais	▪ Adesivo bi-componente de resina metacrílica ▪ Broca de widia - D = 6,00 mm e C = 150,00 mm ▪ Tachões refletivos
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Grupo gerador ▪ Marteleto perfurador/rompedor elétrico
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo *NBR 15576/2015 - Tachões Refletivos Viários - Requisitos e métodos de ensaio* (ABNT, 2015a), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a pré-marcação do local de realização dos furos;
- executar os furos no pavimento por meio de marteleto perfurador/rompedor elétrico;
- limpar os orifícios perfurados, bem como do local de assentamento;
- aplicar manualmente o adesivo à base de resina nos furos;
- instalar manualmente os tachões.

Recomenda-se prever uma folga mínima de 1,00 cm no comprimento do pino de fixação durante a perfuração. Para pavimentos de concreto de cimento Portland, pode ser necessário realizar um apicoamento prévio para garantir a ancoragem do tachão. Ressalta-se, ainda, que o orçamentista deve avaliar a necessidade de incluir esse serviço na composição de custos, uma vez que ele não está contemplado na presente modelagem.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de subgrupo de Tachões refletivos estão apresentados na Tabela 122.

TABELA 122 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TACHÕES REFLETIVOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para transporte da mão de obra e apoio ao serviço.
EQRO-1537	Grupo gerador	Utilizado para fornecimento de energia elétrica ao martelete.
EQRO-5803	Martelete perfurador/rompedor elétrico	Utilizado para a perfuração dos orifícios de fixação dos tachões.

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 123.

TABELA 123 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TACHÕES REFLETIVOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Realizar a execução do serviço de instalação dos tachões.
MORO-1678	Servente	5	Realizar a furação e auxiliar na execução do serviço de instalação dos tachões.

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Tachões refletivos estão resumidos na Tabela 124.

TABELA 124 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADO NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21647	Tachão Tipo I - em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - bidirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21660	Broca de widia - D = 16,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21738	Tachão em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - bidirecional	un

TABELA 124 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADO NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21643	Tachão Tipo I - em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - monodirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21660	Broca de widia - D = 16,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21739	Tachão em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - monodirecional	un
RO-21648	Tachão Tipo I - em resina sintética, com elemento refletivo prismático - bidirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21660	Broca de widia - D = 16,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21742	Tachão em resina sintética, com elemento refletivo prismático - bidirecional	un
RO-21644	Tachão Tipo I - em resina sintética, com elemento refletivo prismático - monodirecional (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	kg
MATRO-21660	Broca de widia - D = 16,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-21743	Tachão em resina sintética, com elemento refletivo prismático - monodirecional	un

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. ADESIVO BI-COMPONENTE DE RESINA METACRÍLICA

Este insumo consiste no material composto por resina bicomponente e destina-se à fixação das tachas na superfície do pavimento, visando garantir a instalação segura dos dispositivos de sinalização viária.

O consumo referencial adotado é de **0,18889 kg/un**, conforme média de valores observados em catálogos de diferentes fornecedores.

4.14.5.2. BROCA DE WIDIA - D = 6,00 MM E C = 150,00 MM

Este insumo é acoplado ao martelo perfurador/rompedor elétrico para executar o furo no pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times N_f}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de broca de widia, em unidades por unidade;
H representa a profundidade do furo, em metros por unidade de furo;

N_f representa o número de furos;

V_u representa a vida útil da broca, em metros por unidade.

A vida útil (V_u) é calculada a partir de dados de fornecedores, em alinhamento com o valor preconizado pelo SICRO (DNIT, 2024a).

Considerando uma folga mínima de 1,00 cm no comprimento do pino de fixação e que o comprimento do pino de fixação igual a 50,00 mm (ABNT, 2015a), a profundidade do furo é de 60,00 mm.

A Tabela 125 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 125 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA - D = 16,00 MM E C = 150,00 MM			
Perfuração - H (m/un)	Número de furos - N_f	Vida útil média - V_u (m/un)	Consumo - Q (m/un)
0,06000	2	20,865	0,00575

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.3. TACHÕES REFLETIVOS

Consistem em insumos fixados na superfície do pavimento, empregados para propiciar a segregação entre as faixas de tráfego de canalização ou para forçar o afastamento do fluxo normal de veículos, dos obstáculos fixos ou de áreas impróprias para a circulação.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

A seguir, são apresentados os materiais com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de material do corpo e quantidade de faces refletivas:

- MATRO-21738 - Tachão em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - bidirecional;
- MATRO-21739 - Tachão em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - monodirecional;
- MATRO-21742 - Tachão em resina sintética, com elemento refletivo prismático - bidirecional;
- MATRO-21743 - Tachão em resina sintética, com elemento refletivo prismático - monodirecional.

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a), o qual preconiza a produção de equipe igual a **19,79 un/h**.

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria com cabine;
- martetele perfurador/rompedor elétrico;
- grupo gerador.

Cumpre informar que, considerando que todas as CCUs do presente subgrupo seguem a mesma metodologia executiva e que todos os parâmetros permanecem inalterados, exceto o tipo de tachão e quantidade de faces refletivas, considerou-se que a produção de equipe é a mesma para todos os casos.

Foram atribuídas quantidades unitárias e utilização produtiva integral para todos os equipamentos, considerando que estes permanecem em operação durante a execução dos serviços.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 126.

TABELA 126 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TACHÕES REFLETIVOS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21651	Adesivo bi-componente de resina metacrílica	0,00110 t/kg
MATRO-21738	Tachão em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - bidirecional	0,00110 t/un
MATRO-21739	Tachão em plástico injetado, com elemento refletivo prismático - monodirecional	0,00110 t/un
MATRO-21742	Tachão em resina sintética, com elemento refletivo prismático - bidirecional	0,00230 t/un
MATRO-21743	Tachão em resina sintética, com elemento refletivo prismático - monodirecional	0,00230 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 126.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Tachões refletivos estão discriminadas na Tabela 127.

TABELA 127 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TACHÕES REFLETIVOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo e tachões	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de tachão refletivo deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tachões refletivos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR

O dispositivo flexível de delimitação de tráfego viário é constituído de material deformável, podendo retornar ou não a sua forma original após impacto. O cilindro proporciona ao condutor melhor percepção do espaço destinado à circulação, inibindo a transposição de marcas viárias ou melhorando a visibilidade de obstáculos na via (BRASIL, 2022b). A figura 27 apresenta o dispositivo delimitador retratado no presente relatório.

Figura 27 - Cilindro flexível delimitador de tráfego



Fonte: World Center, 2025

De acordo com a ABNT NBR 16658/2019: *Segurança no tráfego - Cilindro delimitador - Requisitos*, o cilindro delimitador deve ser resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações significativas e descoloramento significativo (ABNT, 2019).

O cilindro deve ter as seguintes dimensões (BRASIL, 2022b):

- altura – H: mínimo de 75,00 cm e máximo de 90,00 cm;
- diâmetro – D: máximo de 20,00 cm.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador estão sintetizadas na Tabela 128, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 128 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR

Definição	Implantação de cilindros delimitadores de tráfego com duas faixas refletivas.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 1 servente
Materiais	▪ Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm ▪ Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Marteleto perfurador/rompedor elétrico
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: Volume VI: Dispositivos Auxiliares (BRASIL, 2022b) e a ABNT NBR 16658:2019: *Segurança no tráfego — Cilindro delimitador — Requisitos* (ABNT, 2019), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar os furos no pavimento por meio do marteleto perfurador/rompedor elétrico;
- instalar a base com chumbador no furo efetuado;
- rosquear e instalar manualmente o cilindro na base chumbada.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador estão apresentados na Tabela 129.

TABELA 129 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador	Utilizado para fornecimento de energia elétrica ao marteleto.
EQRO-5803	Marteleto perfurador/rompedor elétrico	Utilizado para a perfuração do pavimento.

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 130.

TABELA 130 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Realizar a fixação do cilindro flexível no pavimento
MORO-1678	Servente	1	Realizar a furação no pavimento.

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador estão resumidos na Tabela 131.

TABELA 131 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21451	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20,00 cm e H = 80,00 cm	un
MATRO-15211	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm	un
MATRO-9537	Broca de Wídia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR - D = 20 CM E H = 80 CM

Este insumo consiste no dispositivo delimitador, o qual acompanha base com chumbador para fixá-lo ao solo.

O consumo referencial de cilindro flexível adotado na composição de custos em questão é de **1,00000 un/un**, haja vista o critério de medição do serviço.

4.15.5.2. BROCA DE WIDIA - D = 14,00 MM E C = 150,00 MM

Este insumo é acoplado ao martelo perfurador/rompedor elétrico para executar o furo no pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times N_f}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de broca de widia, em unidades por unidade;

H representa a profundidade do furo, em metros por unidade de furo;

N_f representa o número de furos, em unidades;

V_u representa a vida útil da broca, em metros por unidade.

A vida útil (V_u) é calculada a partir de dados de fornecedores, em alinhamento com o valor preconizado pelo SICRO (DNIT, 2024a).

A Tabela 132 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 132 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA - D = 14,00 MM E C = 150,00 MM			
Perfuração - H (m/un)	Número de furos - N _f	Vida útil média - V _u (m/un)	Consumo - Q (kg/un)
0,06000	2	20,865	0,00575

Fonte: FGV IBRE

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a), conforme preconizado pela CCU "Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm - Código SICRO: 5213837", na qual a produção de equipe é igual **12,51 un/h**.

De forma auxiliar à execução do serviço são empregados os seguintes equipamentos:

- martetele perfurador/rompedor elétrico;
- grupo gerador.

4.15.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times Q_n \times F_e}{T_p}$$

em que:

P representa a produção do martetele, em unidades por hora;

Q_n representa a quantidade de dispositivos, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_p representa o tempo de perfuração, em minutos.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBR E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador está discriminada na Tabela 133.

TABELA 133 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador – D = 20 cm e H = 80 cm	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 134.

TABELA 134 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15211	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador – D = 20 cm e H = 80 cm	0,00320 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.15.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 134.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador estão discriminadas na Tabela 135.

TABELA 135 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador – D = 20 cm e H = 80 cm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador deve ser feita em unidades, de acordo com a quantidade de dispositivos efetivamente executados.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. CONFECÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO

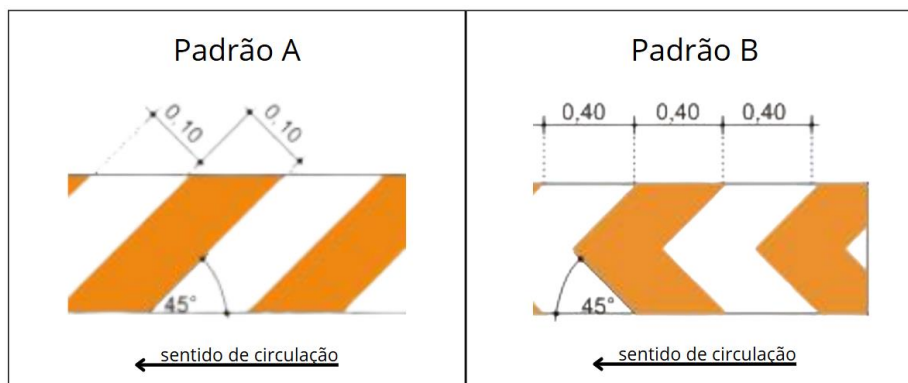
As barreiras móveis de sinalização são utilizadas para delimitar áreas, controlar o fluxo temporário ou permanente e proteger trechos específicos da via, especialmente em situações de obras ou intervenções emergenciais (BRASIL, 2022b).

No âmbito deste subgrupo, as barreiras móveis modeladas são confeccionadas em madeira e possuem suporte do tipo cavalete, rígido ou articulado e seguem os requisitos de conformação visual e dimensional definidos pelo *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VI: Dispositivos auxiliares* (BRASIL, 2022b). O referido manual preconiza que as barreiras sejam compostas por painel retangular de madeira ou plástico com proteção UV, fixado a um suporte que garanta estabilidade e durabilidade (BRASIL, 2022b).

Complementarmente, a norma ABNT NBR 16330:2022 – *Dispositivos auxiliares – Barreiras para sinalização viária tipos I, II, III e cavaletes (suportes)*, estabelece os requisitos para fabricação e uso de barreiras de sinalização viária, com foco em materiais, dimensões, fixação, refletividade e resistência estrutural (ABNT, 2022b).

As barreiras móveis seguem o padrão estabelecido pelo CONTRAN, que apresenta diferenciações técnicas e funcionais conforme a classe do dispositivo (Tipos I, II ou III), possibilitando a adaptação a diferentes situações operacionais. O referido manual apresenta critérios de dimensionamento das barreiras móveis (com cavalete rígido ou articulado), as quais devem seguir as dimensões dos tipos I, II ou III e padrões visuais A ou B, como apresenta a Figura 28.

Figura 28 - Padrões visuais das barreiras



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2022b

Complementarmente, a norma ABNT NBR 16330:2022 – *Dispositivos auxiliares – Barreiras para sinalização viária tipos I, II, III e cavaletes (suportes)*, estabelece os requisitos para fabricação e uso de barreiras de sinalização viária, com foco em materiais, dimensões, fixação, refletividade e resistência estrutural (ABNT, 2022b).

Nessa ótica, cumpre informar que a barreira consiste em uma estrutura leve, de aplicação simples e rápida, composta por um único painel de sinalização, ao passo que os tipos II e III são compostos de dois e três painéis, respectivamente. É amplamente utilizada para delimitação temporária de áreas em vias urbanas e rodoviárias, especialmente em obras de curta duração ou eventos, proporcionando visibilidade adequada ao entorno, também nos padrões visuais A e B (BRASIL, 2022).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Confecção de barreiras de sinalização estão sintetizadas na Tabela 136, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 136 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO	
Definição	Confecção de barreiras fixas e móveis rígidos padrão CONTRAN, para sinalização viária de caráter temporário.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro ▪ 1 pintor ▪ 1 servente
Materiais	▪ Arruela lisa em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4") ▪ Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Parafuso francês em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4"), C = 57,15 mm (2.1/4") ▪ Película retrorrefletiva Tipo III + SI da ABNT NBR 14644/21 ▪ Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 6,35 mm (1/4") ▪ Prego de ferro ▪ Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm ▪ Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm ▪ Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm ▪ Tinta esmalte sintético acetinado ▪ Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes

TABELA 136 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO (2/2)

Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI: Dispositivos Auxiliares (BRASIL, 2022b) e a ABNT NBR 16330:2022 – *Dispositivos auxiliares – Barreiras para sinalização viária tipos I, II, III e cavaletes (suportes)* (ABNT, 2022b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as peças de madeira;
- fixar por meio de pregos;
- pintar e aplicar a película retrorrefletiva.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de Confeção de barreiras de sinalização estão apresentados na Tabela 137.

TABELA 137 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador	Utilizado para fornecer energia elétrica à serra circular.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para corte das peças da estrutura das barreiras.

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 138.

TABELA 138 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nos serviços de carpintaria.

TABELA 138 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1672	Carpinteiro	1	Preparar e montar as peças de madeira.
MORO-1677	Pintor	1	Realizar a pintura e acabamento do dispositivo.
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar de forma geral da execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Confecção de barreira de sinalização estão resumidas na Tabela 139.

TABELA 139 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21263	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
RO-21264	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
RO-21265	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 139 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
RO-21268	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
MATRO-21680	Parafuso francês em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4"), C = 57,15 mm (2.1/4")	un
MATRO-21694	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21653	Arruela lisa em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-21273	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
MATRO-21680	Parafuso francês em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4"), C = 57,15 mm (2.1/4")	un
MATRO-21694	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21653	Arruela lisa em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-21277	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

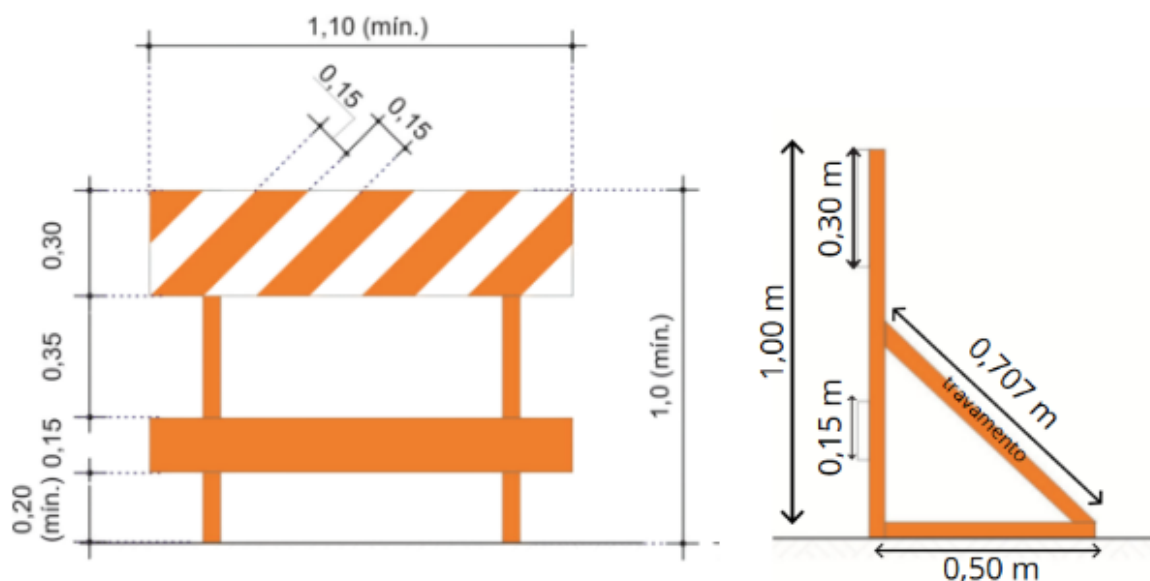
TABELA 139 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S [3/3]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
MATRO-21680	Parafuso francês em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4"), C = 57,15 mm (2.1/4")	un
MATRO-21694	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21653	Arruela lisa em aço galvanizado - D = 6,35 mm (1/4")	un

Fonte: FGV IBRE

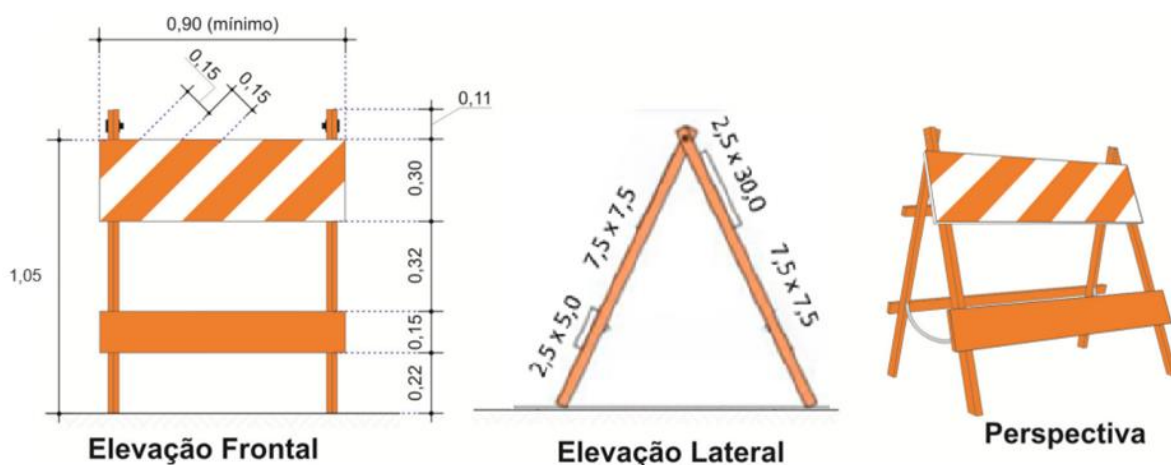
As figuras 29 e 30 apresentam os modelos referenciais adotados para cada caso, considerando as dimensões médias ou mínimas especificadas pelos normativos técnicos.

Figura 29 - Parâmetros adotados para a estrutura da barreira móvel com cavalete rígido com um painel



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2022b

Figura 30 - Parâmetros adotados para a estrutura da barreira móvel com cavalete articulado e um painel



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2022b

4.16.5.1. ARRUELA LISA EM AÇO GALVANIZADO - D = 6,35 MM (1/4")

Este insumo consiste no material utilizado no conjunto de fixação do parafuso da dobradiça das barreiras articuladas. Adota-se uma arruela por parafuso, posicionada na interface entre a cabeça do parafuso e a superfície de madeira. Considerando 2 parafusos por cavalete, o consumo de arruelas é de **2,00000 un/un**.

4.16.5.2. CAIBRO DE 7,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo consiste no material utilizado para confeccionar a estrutura das barreiras.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (H + C_h + C_t) \times 2 \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo do caibro, em metros por unidade;

H representa a altura da barreira rígida, em metros por unidade;

C_h representa o comprimento do caibro horizontal, em metros por unidade;

C_t representa o comprimento do caibro de travamento, em metros por unidade;

k representa o coeficiente de perda do material.

A Tabela 140 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 140 - CONSUMO DE CAIBRO DE 7,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - CAVALETE RÍGIDO

Código SICOR-MG	Altura - H (m)	Comprimento do caibro horizontal - Ch (m)	Comprimento do caibro de travamento - Ct (m)	Perda - k (%)	Consumo - Q (m/un)
RO-21263	1,00	0,50	0,71	10,00	4,86200
RO-21264	1,10	0,60	0,85	10,00	5,34600
RO-21265	1,50	0,75	1,06	10,00	7,28200

Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo em barreiras articuladas, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (2 \times H) \times 2 \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo do caibro, em metros por unidade;

H representa a altura da barreira articulada, em metros por unidade;

k representa o coeficiente de perda do material.

A Tabela 141 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 141 - CONSUMO DE CAIBRO DE 7,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - CAVALETE ARTICULADO

Código SICOR-MG	Altura da barreira articulada - H (m)	Perda - k (%)	Consumo - Q (m/un)
RO-21268	1,05	10,00	4,6376
RO-21273	1,05	10,00	4,6376
RO-21277	1,80	10,00	7,9503

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.3. PARAFUSO FRANCÊS EM AÇO GALVANIZADO - D = 6,35 MM (1/4"), C = 57,15 MM (2.1/4")

Este insumo consiste no material utilizado para confeccionar a dobradiça do cavalete. Considerando 2 parafusos por cavalete, o consumo de parafuso francês é de **2,00000 un/un**.

4.16.5.4. PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI DA ABNT NBR 14644/21

Este insumo consiste no material utilizado para apresentar a informação da barreira de sinalização.

Para determinar o consumo para o caso do cavalete rígido, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (H + H_t) \times (L \times N)$$

em que:

Q representa o consumo de película, em metros quadrados por unidade;

H representa a altura dos painéis, em metros por unidade;

H_t representa a altura da tábua, em metros por unidade;

L representa a largura da barreira, em metros por unidade;

N representa o número de painéis e tábuas.

A Tabela 142 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 142 - CONSUMO DE PELÍCULA RETRORREFLETIVA - CAVALETE RÍGIDO					
Código SICOR-MG	Altura dos painéis - H (m)	Altura da tábua - H _t (m)	Largura da barreira - L (m)	Número de painéis - N (un)	Consumo - Q (m ² /un)
RO-21263	0,30	0,15	1,10	1,00	0,49500
RO-21264	0,30	-	1,20	2	0,72000
RO-21265	0,30	-	1,20	3	1,08000

Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo para o caso do cavalete articulado, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = H \times L \times N$$

em que:

Q representa o consumo de película, em metros quadrados por unidade;

H representa a altura dos painéis, em metros por unidade;

L representa a largura da barreira, em metros por unidade;

N representa o número de painéis.

A Tabela 143 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 143 - CONSUMO DE PELÍCULA RETRORREFLETIVA - CAVALETE ARTICULADO				
Código SICOR-MG	Altura dos painéis - H (m)	Largura da barreira - L (m)	Número de painéis - N	Consumo - Q (m ² /un)
RO-21268	0,30	0,90	1,00	0,27000
RO-21273	0,30	0,90	2	0,54000
RO-21277	0,30	0,90	3	0,81000

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.5. *PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 6,35 MM [1/4"]*

Este insumo consiste no material utilizado no conjunto de fixação do parafuso da dobradiça das barreiras articuladas. Adota-se uma porca por parafuso e uma contraporca para travamento. Considerando 2 parafusos por cavalete, o consumo de porca é igual a **4,00000 un/un**.

4.16.5.6. *PREGO DE FERRO*

Consiste em insumo utilizado para a fixação das peças de madeira. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = M \times N$$

em que:

Q representa o consumo de prego, em quilogramas por unidade;

M representa a massa do prego, em quilogramas por unidade;

N representa o número de pregos.

A Tabela 144 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material para cada caso.

TABELA 144 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO			
Código SICOR-MG	Massa - M (kg/un)	Quantidade - N (un)	Consumo - Q (kg/un)
RO-21263	0,005	22	0,09000
RO-21264	0,005	30	0,11000
RO-21265	0,005	10	0,15000
RO-21268	0,005	10	0,05000
RO-21273	0,005	20	0,10000
RO-21277	0,005	30	0,15000

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.7. *SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM*

Este insumo consiste na madeira utilizada para confeccionar a estrutura das barreiras articuladas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times N \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de sarrafo de madeira, em metros por unidade;

N representa o número de sarrafos de travamento;
L representa a largura da barreira, em metros por unidade;
k representa a perda.

A Tabela 145 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

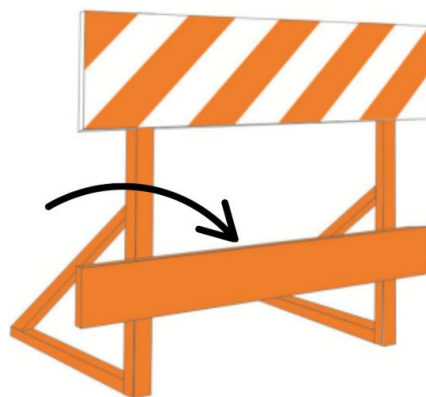
TABELA 145 - CONSUMO DE SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM				
Código SICOR-MG	Largura da barreira - L (m/un)	Número de sarrafos de travamento - N	Perda - k (%)	Consumo - Q (m/un)
RO-21268	0,90	1,00	10,00	0,99000
RO-21273	0,90	2,00	10,00	1,98000
RO-21277	0,90	3,00	10,00	2,97000

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.8. TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM

Este insumo consiste na madeira utilizada para compor a estrutura do cavalete das barreiras rígidas do tipo I, sendo fixado 35 cm abaixo da barreira zebrada, conforme destacado na figura 31.

Figura 31 - Destaque tábuas de seção 15 x 2,5 cm - cavalete rígido



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2022b

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times N \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de tábuas, em metros por unidade;
L representa a largura do dispositivo, em metros por unidade;
N representa o número de tábuas frontais;
k representa a perda.

A Tabela 146 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 146 - CONSUMO DE TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM

Código SICOR-MG	Largura do dispositivo - L (m/un)	Número de tábuas frontais - N	Perda - k (%)	Consumo - Q (m/un)
RO-21263	1,10	1,00	10,00	1,21000

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.9. TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM

Este insumo consiste na madeira utilizada para confeccionar a estrutura das barreiras.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times N \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de tábua, em metros por unidade;

L representa a largura do dispositivo, em metros por unidade;

N representa o número de painéis;

k representa a perda.

A Tabela 147 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 147 - CONSUMO DE TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM

Código SICOR-MG	Largura do dispositivo - L (m/un)	Número de painéis - N	Perda - k (%)	Consumo - Q (m/un)
RO-21263	1,10	1	10,00	1,21000
RO-21264	1,20	2	10,00	2,64000
RO-21265	1,20	3	10,00	3,96000
RO-21268	0,90	1	10,00	0,99000
RO-21273	0,90	2	10,00	1,98000
RO-21277	0,90	3	10,00	2,97000

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.10. TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

Este insumo consiste no material utilizado na pintura e acabamento da superfície da barreira.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times N \times R$$

em que:

Q representa o consumo de tinta, em litros por unidade;

A representa a área de pintura, em metros quadrados por unidade;
N representa o número de demãos;
R representa o rendimento da tinta, em litros por metro quadrado.

A Tabela 148 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 148 - CONSUMO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO				
Código SICOR-MG	Área de pintura - A (m²/un)	Número de demãos - N	Rendimento - R (l/m²)	Consumo - Q (l/un)
RO-21263	2,23250	2	0,0480	0,21432
RO-21264	1,60320	2	0,0480	0,15391
RO-21265	4,50640	2	0,0480	0,43261
RO-21268	2,16000	2	0,0480	0,20736
RO-21273	3,12713	2	0,0480	0,30020
RO-21277	4,30080	2	0,0480	0,41288

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.11. DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES

Este insumo consiste no diluente utilizado para diluição da tinta.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_t \times T_x$$

em que:

Q representa o consumo de solvente, em litros por metro quadrado;

Q_t representa o consumo de tinta (conforme o item 4.16.5.10), em litros por metro quadrado;

T_x representa a taxa de diluição adotada (i.e., 10%).

A Tabela 149 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 149 - CONSUMO DE DILUENTE PARA TINTA			
Código SICOR-MG	Consumo de tinta - Q_t (l/un)	Diluição - T_x (%)	Consumo - Q (l/un)
RO-21263	0,21432	10%	0,02140
RO-21264	0,15391	10%	0,01539
RO-21265	0,43261	10%	0,04326
RO-21268	0,20736	10%	0,02070
RO-21273	0,30020	10%	0,03002
RO-21277	0,41288	10%	0,04129

Fonte: FGV IBRE

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a).

A Tabela 150 apresenta as produções de equipe adotadas para cada caso.

TABELA 150 - PRODUÇÕES DE EQUIPE - BARREIRAS MÓVEIS		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da equipe (un/h)
RO-21263	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	3,00000 un/h
RO-21264	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	2,50000 un/h
RO-21265	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	2,00000 un/h
RO-21268	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	3,00000 un/h
RO-21273	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	2,50000 un/h
RO-21277	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	2,00000 un/h

Fonte: FGV IBRE

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.16.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times F_e}{N \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da serra circular, em unidades por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

N representa o número de cortes;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O grupo gerador opera em conjunto com a serra, sendo atribuída de forma análoga a utilização operativa na atividade.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de barreiras de sinalização está discriminada na Tabela 151.

TABELA 151 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFEÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro de 7,5 x 7,5 cm Película retrorrefletiva Prego de ferro Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm Tinta esmalte sintético acetinado	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 152.

TABELA 152 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-21683	Película retrorrefletiva Tipo III + SI da ABNT NBR 14644/21	0,00048 t/m²
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00125 t/m
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	0,00078 t/l
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00375 t/m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00750 t/m
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	0,00108 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 152.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Confecção de barreiras de sinalização estão discriminadas na Tabela 153.

TABELA 153 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFECÇÃO DE BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro de 7,5 x 7,5 cm Película retrorrefletiva Prego de ferro Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm Tinta esmalte sintético acetinado	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de barreiras de sinalização, tanto rígidas quanto articuladas, deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente confeccionada.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Confecção de barreiras de sinalização, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. CONFECÇÃO DE CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO

Conforme estabelecido no *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), o cavalete articulado em perfil metálico é utilizado para suporte de barreiras móveis, que tem como função restringir total ou

parcialmente, a passagem de veículos ou pedestres em situações temporárias, como emergências, obras, serviços ou operações de trânsito (BRASIL, 2022b).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de cavalete metálico para sinalização estão sintetizadas na Tabela 154, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 154 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO	
Definição	Confecção de cavalete metálico para suporte de barreiras móveis de sinalização viária.
Mão de obra	▪ 1 ajudante
Materiais	▪ Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado ▪ Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido – D = 3,18 mm (1/8") ▪ Gonzo com aba em aço galvanizado – D = 12,70 mm (1/2") ▪ Lixa para ferro Nº 150
Atividades auxiliares	▪ Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" ▪ Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm ▪ Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Equipamentos	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar os perfis metálicos por meio de máquina policorte;
- soldar as peças metálicas;
- lixar manualmente as superfícies para receber pintura;
- realizar a pintura de fundo com tinta epóxi por meio de pistola a ar comprimido;
- realizar a pintura de acabamento com esmalte epóxi por meio de pistola a ar comprimido;
- instalar a corrente de elos para delimitar a abertura da estrutura.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 155.

TABELA 155 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Realizar o lixamento das peças.

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de confecção de cavalete metálico para sinalização estão resumidos na Tabela 156.

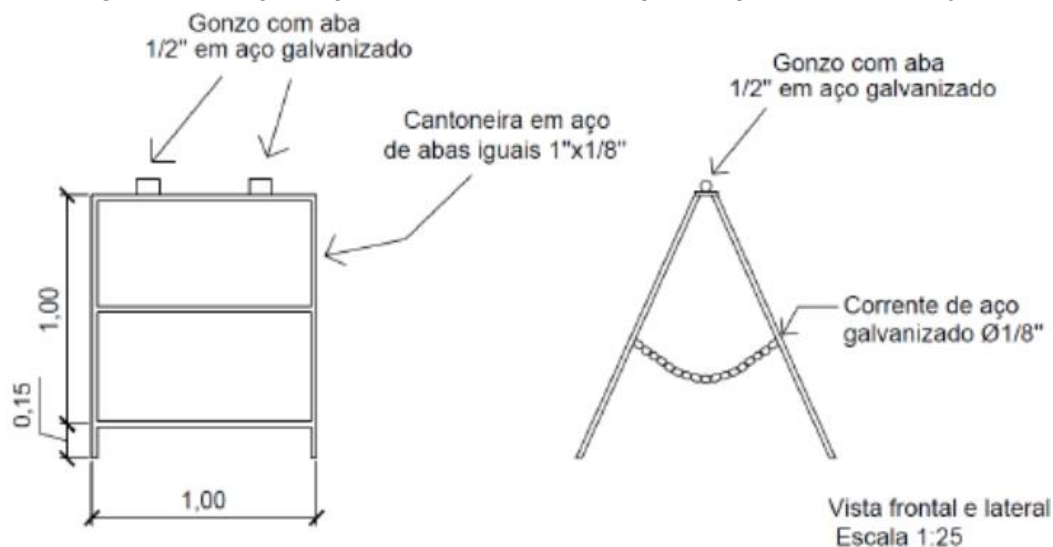
TABELA 156 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21281	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - Confecção	un
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21671	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido – D = 3,18 mm (1/8")	m
MATRO-21677	Gonzo com aba em aço galvanizado – D = 12,70 mm (1/2")	un
MATRO-6003	Lixa para ferro N° 150	un
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un
RO-01153	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm (incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-01154	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm (incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

Fonte: FGV IBRE

O projeto-tipo referencial adotado está ilustrado na Figura 32.

Figura 32 - Projeto-tipo de cavalete metálico para suporte de sinalização



Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO

Este insumo é utilizado para compor a estrutura de metal do dispositivo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (2 \times L) \times e \times C \times \rho \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de cantoneiras, em quilogramas por unidade;

L representa a largura da aba da cantoneira, em metros;

e representa a espessura do perfil, em metros;

C representa o comprimento de cantoneira, em metros por unidade;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

k representa a perda durante o corte.

A Tabela 157 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 157 - CONSUMO DE CANTONEIRAS					
Largura da aba - L (m)	Espessura - e (m)	Comprimento - C (m)	Massa específica - ρ (kg/m ³)	Perda - k (%)	Consumo - Q (kg/un)
0,025	0,003	10,600	7.850,00000	10,00	13,72965

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.2. CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO POLIDO - D = 3,18 MM (1/8")

Este insumo consiste no material utilizado para travar a abertura do cavalete.

O consumo referencial adotado é de **1,20000 m/un.**

4.17.5.3. GONZO COM ABA EM AÇO GALVANIZADO - D = 12,70 MM (1/2")

Este insumo consiste no insumo utilizado como dobradiça do cavalete metálico.

O consumo referencial adotado é de **2,00000 un/un.**

4.17.5.4. LIXA PARA FERRO Nº 150

Este insumo consiste no material utilizado para realizar tratamento manual nas cantoneiras, possibilitando melhor adesão da pintura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times R$$

em que:

Q representa o consumo de lixas, em unidades;

A representa a área de cantoneiras, em metros quadrados por unidade;

R representa o rendimento por lixa, em unidades por metro quadrado.

A Tabela 158 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 158 - CONSUMO DE LIXA PARA FERRO		
Área - A (m²/un)	Rendimento - R (un/m²)	Consumo - Q (un/un)
1,0600	0,3000	0,31800

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.5. CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Esta atividade refere-se à realização dos cortes nas cantoneiras utilizadas para consolidar o cavalete metálico.

Considerando as dimensões apresentadas na Figura 32, a Tabela 159 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 159 - CONSUMO DE CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE				
Cantoneira	Comprimento da barra (m)	Comprimento de cada peça (m)	Quantidade de peças	Número de cortes (un/un)
Verticais	12	1	6	6
Horizontais	6	1,15	4	4
Consumo (un/un)				10,00000

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.6. PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 40 µM

Esta atividade consiste na pintura de acabamento das peças componentes do cavalete.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 2 \times L \times C \times N_d \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de pintura, em metros quadrados;

L representa a largura da aba da cantoneira, em metros;

C representa o comprimento de cantoneira, em metros por unidade;

N_d representa o número de demãos;

k representa a perda adotada (i, e., 10%).

A Tabela 160 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 160 - CONSUMO DA PINTURA DE ACABAMENTO				
Largura da aba - L (m)	Comprimento - C (m)	Número de demãos - N _d	Perda - k (%)	Consumo - Q (m²/un)
0,025	10,600	2	10,00	1,16600

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.7. PINTURA DE FUNDO COM TINTA EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 120 µM

Esta atividade refere-se a pintura de fundo adotada para as peças componentes do cavalete, tem seu consumo igual à área de pintura de acabamento, calculada no item 4.17.5.6 e, portanto, igual a **1,16600 m²/un**.

4.17.5.8. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX

Esta atividade refere-se ao serviço de consolidação dos componentes que formam o cavalete metálico, através de solda elétrica.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V \times \rho}{E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por unidade;

V representa o volume de solda, em metros cúbicos por unidade;
 ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
 E_d representa a eficiência de deposição.

A Tabela 161 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 161 - CONSUMO DE SOLDA			
Volume de solda - V (m ³ /un)	Massa específica - ρ (kg/m ³)	Eficiência de deposição - E_d	Consumo - Q (kg/un)
0,00001	7.850,00000	0,737	0,10651

Fonte: FGV IBRE

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO.

Assim, adotou-se a composição de custos "Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção - Código SICRO: 5219544", a qual preconiza uma produção horária igual a **2,82694 un/h**.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de cavelete metálico para sinalização está discriminada na Tabela 162.

TABELA 162 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFECÇÃO DE CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cantoneira em aço ASTM A36 Corrente de elo soldado Gonzo com aba em aço	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 163.

TABELA 163 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE CAVALETE METÁLICO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	0,00100 t/kg
MATRO-21671	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido – D = 3,18 mm (1/8")	0,00019 t/m
MATRO-21677	Gonzo com aba em aço galvanizado – D = 12,70 mm (1/2")	0,00004 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 163.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de cavalete metálico estão discriminadas na Tabela 164.

TABELA 164 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE CAVALETE METÁLICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cantoneira em aço ASTM A36 Corrente de elo soldado Gonzo com aba em aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização deve ser feita em unidades, de acordo com a quantidade de dispositivos efetivamente confeccionada.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de cavalete metálico, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

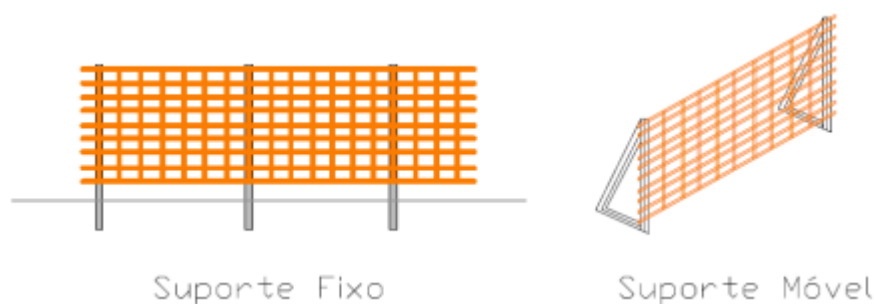
4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. CONFEÇÃO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE

A tela plástica é um dispositivo auxiliar de sinalização viária utilizado para controlar o acesso ou bloquear o fluxo em intervenções temporárias que possam representar risco aos usuários da via. Confeccionada em material plástico, devem apresentar cor laranja e ser fornecida em rolo de 1,20 m x 50,00 m, podendo ser utilizada em suportes fixos ou móveis (BRASIL, 2022), conforme ilustrado na figura 33.

Figura 33 - Dispositivos de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica



Fonte: DNIT, 2010

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Confeção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte estão sintetizadas na Tabela 165, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 165 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE

Definição	Confeção de tela plástica com suporte para direcionamento ou bloqueio em sinalização viária.
Mão de obra	1 ajudante 1 carpinteiro
Materiais	- Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada - Prego de ferro - Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume – L = 1,2 m
Atividades auxiliares	- Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 3 vezes - confeção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Equipamentos	- Grupo gerador - Serra circular com bancada - D = 30 cm
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: Volume VII: Sinalização Temporária* (BRASIL, 2022d), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as peças em madeira por meio da serra circular com bancada;
- confeccionar o suporte;
- confeccionar e instalar as fôrmas em tábuas de pinus quando o dispositivo for fixado em bloco de concreto;
- confeccionar o concreto em betoneira e lançar nas fôrmas por meio de gericá;
- fixar a estrutura de madeira nos blocos de concreto;
- instalar a tela plástica na estrutura por meio da mão de obra.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de Confeção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte estão apresentados na Tabela 166.

TABELA 166 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador	Utilizado para fornecer energia elétrica à serra circular.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para corte das peças da estrutura do dispositivo.

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 167.

TABELA 167 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nos serviços de carpintaria.
MORO-1672	Carpinteiro	1	Realizar a preparação e montagem das peças de madeira.

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte estão resumidos na Tabela 168.

TABELA 168 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21285	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21744	Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,20 m	m
RO-21287	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-21744	Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,20 m	m
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-21617	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. CAIBRO DE 7,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo consiste no material utilizado para compor a estrutura de madeira dos dispositivos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(H_l + H_e) \times N \times (1+k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo do caibro, em metros por metro quadrado;

H_l representa a altura livre, em metros;

H_e representa a altura engastada, em metros;

N representa o número de suportes, em unidades;

k representa a taxa de perda;

A representa a área do dispositivo, em metros quadrados.

A Tabela 169 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 169 - CONSUMO DE CAIBRO DE 7,5 X 7,5 CM						
Código SICOR-MG	Altura livre - H _l (m)	Altura engastada - H _e (m)	Número de suportes - N (un)	Área total - A (m²)	Perda - k (%)	Consumo - Q (m/m²)
RO-21285	1,40	0,50	2	1,80	10,00	2,32222
RO-21287	1,40	0,10	2	1,80	10,00	1,83333

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.2. PREGO DE FERRO

Este insumo consiste no material utilizado para fixar as peças de madeira que compõem a estrutura do dispositivo de direcionamento ou bloqueio.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de prego, em quilogramas por metro quadrado;

M representa a massa do prego, em quilogramas por unidade;

N representa o número de pregos, em unidades;

A representa a área do dispositivo, em metros quadrados.

A Tabela 170 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 170 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Código SICOR-MG	Massa do prego - M (kg)	Área total - A (m²)	Número de pregos - N	Consumo - Q (kg/m²)
RO-21285	0,005	1,8000	8	0,02222
RO-21287				

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.3. TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M

Este insumo consiste no material produzido em polipropileno e utilizado como sinalizador no dispositivo de direcionamento ou bloqueio.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de tela plástica, em metros quadrados;

C representa o comprimento da tela plástica, em metros;

k representa a taxa de perda;

A representa a área, em metros quadrados.

A Tabela 171 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 171 - CONSUMO DE TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO				
Código SICOR-MG	Comprimento - C (m)	Perda - k (%)	Área total (m²)	Consumo - Q (m/m²)
RO-21285	1,50	5,00	1,80	0,87500
RO-21287				

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.4. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA

Esta atividade consiste na atividade de execução do concreto que consolida o suporte móvel do dispositivo de direcionamento ou bloqueio.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V \times N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por metro quadrado;

V representa o volume do bloco de concreto, em metros cúbicos;

N representa o número de suportes, em unidades;

A representa a área do dispositivo, em metros quadrados.

A Tabela 172 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 172 - CONSUMO DE CONCRETO				
Código SICOR-MG	Volume - V (m³)	Número de suportes - N (un)	Área do dispositivo - N (m²)	Consumo - V (m³/m²)
RO-21287	0,01350	2	1,8000	0,01500

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.5. FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste no serviço necessário à execução dos blocos de concreto para suporte móvel do dispositivo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{[A_b + (4 \times A_l)] \times N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de fôrmas, em metros quadrados por metro quadrado;

A_b representa a área da base, em metros quadrados;

A_l representa a área lateral, em metros quadrados;

N representa o número de suportes, em unidades;

A representa a área do dispositivo, em metros quadrados.

A Tabela 173 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 173 - CONSUMO DE FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO					
Código SICOR-MG	Área da base - A_b (m ²)	Área lateral - A_l (m ²)	Número de suportes - N (un)	Área do dispositivo - N (m ²)	Consumo - Q (m ² /m ²)
RO-21287	0,0900	0,0450	2	1,8000	0,30000

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a). Assim, adotou-se a composição de custos "Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção - Código SICRO: 5213841", a qual apresenta uma produção de equipe igual a **10,00 m²/h**.

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.18.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{N \times T_c}$$

em que:

P representa a produção da serra circular, em metros quadrados por hora;

A representa a área do dispositivo, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

N representa o número de cortes, em unidades;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

O grupo gerador opera em conjunto com a serra, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte está discriminada na Tabela 174.

TABELA 174 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibros Pregos de ferro Tela plástica	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 175.

TABELA 175 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-21744	Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume – L = 1,2 m	0,00006 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 175.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte estão discriminadas na Tabela 176.

TABELA 176 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibros Pregos de ferro Tela plástica	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de dispositivos de direcionamento ou bloqueio de tela plástica com suporte deve ser feita em metros quadrados, de acordo com a área de dispositivos efetivamente executados.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Confecção de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

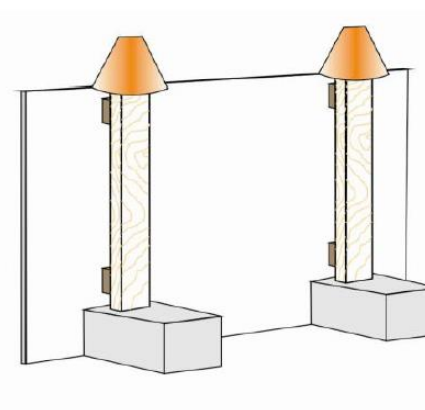
4.19. CONFECÇÃO DE TAPUME

Conforme o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: Volume VI - Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), o tapume é um dispositivo utilizado para canalizar ou bloquear o fluxo de tráfego, ou ainda para isolar áreas destinadas a obras ou serviços, especialmente em intervenções de média ou longa duração.

Os painéis verticais devem ser instalados de forma justaposta nos trechos onde seja necessário conter o deslocamento de terra ou detritos, bem como restringir o acesso de pedestres. Ainda, a estrutura de sustentação dos tapumes deve garantir a estabilidade do conjunto, sem, contudo, representar risco aos ocupantes de veículos em caso de eventual colisão.

A Figura 34 ilustra esquematicamente o dispositivo descrito.

Figura 34 - Montagem de tapume



Fonte: BRASIL, 2022b

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Confecção de tapume estão sintetizadas na Tabela 177, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 177 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE TAPUME	
Definição	Confecção de tapume de madeira padrão CONTRAN, para sinalização temporária de trânsito.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro ▪ 1 pintor ▪ 1 servente

TABELA 177 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE TAPUME (2/2)

Materiais	▪ Bloco de concreto ▪ Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes ▪ Compensado de virola - E = 6,00 mm ▪ Película retrorrefletiva padrão tipo III + SI da ABNT NBR 14644/21 ▪ Pregos de ferro ▪ Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Tinta esmalte sintético acetinado
Atividades auxiliares	▪ Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as peças de madeira;
- fixar por meio de pregos;
- fixar as peças de madeira nos blocos utilizando argamassa;
- pintar e aplicar a película retrorrefletiva.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de Confeção de tapume estão apresentados na Tabela 178.

TABELA 178 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TAPUME

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador	Utilizado para fornecer energia elétrica à serra circular.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para corte das peças da estrutura do dispositivo.

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 179.

TABELA 179 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPUME

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nos serviços de carpintaria.
MORO-1672	Carpinteiro	1	Preparar e montar as peças de madeira.
MORO-1677	Pintor	1	Realizar a pintura e acabamento do dispositivo.
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar de forma geral da execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de Confecção de tapume estão resumidos na Tabela 180.

TABELA 180 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21283	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	m²
MATRO-21659	Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 29,00 cm	un
MATRO-6857	Compensado de virola - E = 6,00 mm	m²
MATRO-21683	Película retrorrefletiva Tipo III + SI da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. BLOCO DE CONCRETO

Este insumo consiste no material utilizado como base do suporte do tapume.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de bloco de concreto, em unidades por metro quadrado;
N representa a quantidade de blocos por tapume, em unidades;
A representa a área de tapume, em metros quadrados.

Ressalta-se que são necessários 2 suportes por tapume, considerando 1 bloco para formar a base de cada suporte.

A Tabela 181 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 181 - CONSUMO DE BLOCO DE CONCRETO		
Quantidade de blocos - N (un)	Área de tapume - A (m ²)	Consumo - Q (un/m ²)
2	2,4200	0,82645

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.2. COMPENSADO DE VIROLA - E = 6,00 MM

Este insumo consiste no material utilizado para fabricar o painel frontal do tapume.

O consumo do insumo se refere ao consumo unitário do insumo mais uma perda de 10%, resultando em **1,10000 m²/m²**.

4.19.5.3. PELÍCULA RETRORREFLETIVA PADRÃO TIPO III + SI DA ABNT NBR 14644/21

Este insumo consiste no material utilizado para apresentar a informação do tapume.

O consumo da película é calculado em função da área definida no projeto para cada tipo de tapume (BRASIL, 2022b).

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(h_A \times C) + (h_B \times C)}{2 \times A}$$

em que:

Q representa o consumo da película retrorrefletiva, em metros quadrados por metro quadrado;

h_A representa a altura da película do tapume padrão A, em metros;

h_B representa a altura da película do tapume padrão B, em metros;

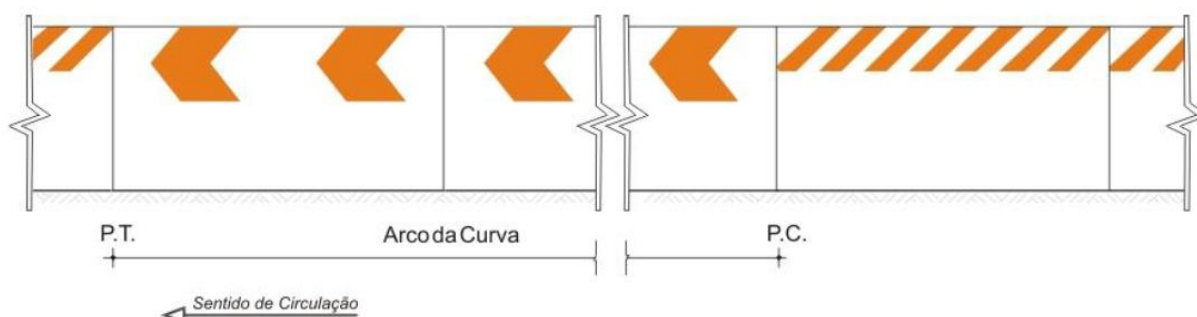
C representa o comprimento do tapume, em metros;

A representa a área do tapume, em metros quadrados.

Considerando a existência de dois padrões visuais de aplicação das películas retrorrefletivas nos tapumes (i.e., Padrão A e Padrão B), adotou-se a média das respectivas áreas. O Padrão A, caracterizado por faixas inclinadas, é empregado em

trechos retos, enquanto o Padrão B, composto por setas direcionais, é utilizado em trechos curvos, conforme representado figura 35.

Figura 35 - Padrões visuais (Padrão B e Padrão A, respectivamente)



Fonte: BRASIL, 2022b

A Tabela 182 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 182 - CONSUMO DE PELÍCULA RETRORREFLETIVA				
Altura Padrão A - h_A (m)	Altura Padrão B - h_B (m)	Comprimento do tapume - C (m)	Área do tapume - A (m ²)	Consumo - Q (m ² /m ²)
0,30	0,50	2,20	2,4200	0,36360

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.4. PREGO DE FERRO

Este insumo consiste no material utilizado para fixar os sarrafos de madeira do tapume.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de prego, em quilogramas por metro quadrado;

M representa a massa do prego, em quilogramas por unidade;

N representa o número de pregos, em unidades;

A representa a área do dispositivo, em metros quadrados.

Destaca-se que se considerou a utilização de 2 pregos para cada ponto de união entre os sarrafos de fixação e os sarrafos principais. Como cada suporte do tapume é composto por 2 peças adicionais de madeira e são necessários 2 suportes por tapume, totaliza-se o consumo de 8 pregos por unidade de tapume.

A Tabela 183 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 183 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO			
Massa de cada prego - M (kg/un)	Quantidade de pregos - N (un)	Área de tapume - A (m ²)	Consumo - Q (kg/m ²)
0,00500	8,0000	2,42000	0,01650

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.5. *SARRAFO DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA*

Este insumo consiste em insumo utilizado para fabricar a estrutura de suporte do tapume. O consumo é calculado seguindo o projeto tipo de tapume do *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume VI: Dispositivos auxiliares* (BRASIL, 2022b). Ainda, considerou-se uma perda de 10% para o comprimento dos sarrafos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(C_p \times C_f) \times 1,10}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de sarrafo de madeira, em metros por metro quadrado;

C_p representa o comprimento do sarrafo principal, em metros;

C_f representa o comprimento do sarrafo de fixação, em metros;

A representa a área de tapume, em metros quadrados.

A Tabela 184 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 184 - CONSUMO DE SARRAFO DE MADEIRA			
Comprimento do sarrafo principal - C _p (m)	Comprimento do sarrafo de fixação - C _f (m)	Área de tapume - A (m ²)	Consumo - Q (m/m ²)
2,20	0,30	2,4200	1,13636

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.6. *TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO*

Este insumo consiste no material utilizado para pintura das peças, com o objetivo de revestir e proporcionar uma camada uniforme. O rendimento da tinta foi adotado conforme indicado por fabricantes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{S \times n}{A \times R}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta, em litros por metro quadrado;
 S representa a superfície total a ser pintada, em metros quadrados;
 n representa o número de demãos da pintura;
 A representa a área do tapume, em metros quadrados;
 r representa o rendimento da tinta, em metros quadrados por litro.

A Tabela 185 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 185 - CONSUMO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO				
Superfície a ser pintada - S (m ²)	Número de demãos - n	Área do tapume - A (m ²)	Rendimento da tinta - r (m ² /l)	Consumo - Q (l/m ²)
5,4322	2	2,4200	20,8333	0,21549

Fonte: FGV IBRE

A área a ser pintada compreende as áreas do sarrafo, do compensado e da peça de fixação, considerando as dimensões de alturas e larguras preconizadas pelo Contran para o tapume para sinalização (sendo e = 6 mm a espessura adotada) e considerando sarrafos de 2,5 x 7,5 cm para a estrutura e para a peça de fixação.

4.19.5.7. DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES

Este insumo consiste no diluente utilizado para aprimorar a fórmula da tinta. Seu consumo foi calculado de acordo com informações de fabricantes, que recomendam a diluição de 10% de diluente na tinta.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_t \times T_x$$

em que:

Q representa o consumo de solvente, em litros por metro quadrado;
 Q_t representa o consumo de tinta (conforme o item 4.19.5.6), em litros por metro quadrado;
 T_x representa a taxa de diluição adotada (i.e., 10%).

A Tabela 186 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 186 - CONSUMO DE DILUENTE PARA TINTA		
Consumo de tinta - Q _t (l/m ²)	Taxa de diluição - T _x (%)	Consumo de diluente - Q (l/m ²)
0,21549	10,00	0,02155

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.8. ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste no serviço necessário para preencher os furos do bloco de concreto e prender o sarrafo. Considerou-se que as paredes do bloco têm uma dimensão de 25 mm para determinar o volume dos furos. Adotou-se que cada bloco possui dois furos e são usados dois blocos para cada tapume.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{4 \times V}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de argamassa, em quilogramas por metro quadrado;

V representa o volume de cada furo do bloco, em metros cúbicos;

A representa a área de tapume, em metros quadrados.

A Tabela 187 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 187 - CONSUMO DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA		
Volume de furo - V (m ³)	Área de tapume - A (m ²)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
0,00184	2,4200	0,00304

Fonte: FGV IBRE

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a). Assim, adotou-se a composição de custos "Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção - Código SICRO: 5213839", a qual apresenta uma produção de equipe igual a **2,50000 m²/h**.

Embora o modelo da estrutura de suporte do tapume adotado neste subgrupo seja diferente da estrutura de suporte adotada pelo SICRO (DNIT, 2024a), ambos podem ser considerados equivalentes em termos de complexidade e tempo de execução.

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.19.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{N \times T_c}$$

em que:

P representa a produção da serra circular, em metros quadrados por hora;

A representa a área do dispositivo, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

N representa o número de cortes por tapume;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

O grupo gerador opera em conjunto com a serra, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de tapume está discriminada na Tabela 188.

TABELA 188 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFECÇÃO DE TAPUME		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bloco de concreto Compensado Película retrorrefletiva Pregos de ferro Sarrafo de madeira Solvente para tinta Tinta esmalte sintético	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 189.

TABELA 189 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE TAPUME

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21659	Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 29,00 cm	0,00969 t/un
MATRO-6857	Compensado de virola - E = 6,00 mm	0,00600 t/m ²
MATRO-21683	Película retrorrefletiva Tipo III + SI da ABNT NBR 14644/21	0,00048 t/m ²
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00188 t/m
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	0,00078 t/l
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	0,00108 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.19.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 189.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Confecção de tapume estão discriminadas na Tabela 190.

TABELA 190 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFECÇÃO DE TAPUME

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bloco de concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
Compensado	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
Película retrorrefletiva	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada
Pregos de ferro		
Sarrafo de madeira		
Solvente para tinta		
Tinta esmalte sintético		

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de tapume deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de tapume fabricada.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Confecção de tapume, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. DISPOSITIVOS LUMINOSOS

De acordo com o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), dispositivos luminosos são utilizados para transmitir mensagens e símbolos de forma clara e objetiva, garantindo maior clareza e visibilidade, especialmente em condições adversas. Para tanto, esses dispositivos são projetados com um sistema de iluminação de diodos emissores de luz (LED). Ainda, quando combinados com sistemas eletrônicos, esses insumos permitem a personalização e variação das mensagens, oferecendo flexibilidade na comunicação e adaptabilidade às necessidades específicas de cada situação ou contexto (BRASIL, 2022b).

Os tipos de dispositivos luminosos são:

- painel de mensagens variáveis (PMV) eletrônico fixo;
- painel de mensagens variáveis (PMV) eletrônico móvel;
- setas luminosas;
- semáforo móvel.

O painel de mensagens variáveis pode ser instalado em pórticos, semipórticos ou colunas (*i.e.*, painel fixo), ou sobre reboque e veículo autoportante (*i.e.*, painel móvel). As figuras 36 e 37 apresentam um exemplo de painel eletrônico fixo e variável, respectivamente.

Figura 36 - Painel de mensagens variáveis eletrônico fixo



Fonte: BRASIL, 2022b

Figura 37 - Painel de mensagens variáveis eletrônico móvel

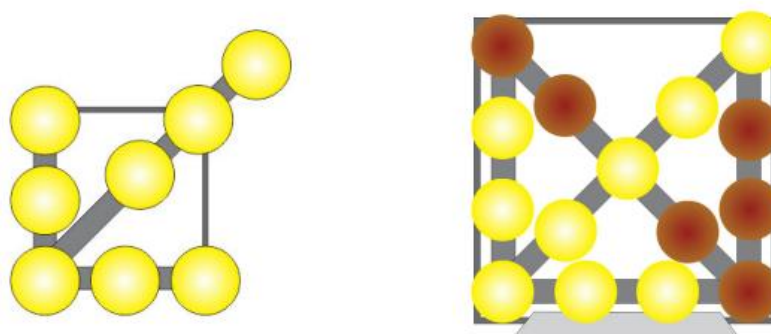


Fonte: BRASIL, 2022b

As mensagens apresentadas no PMV devem obedecer aos critérios estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções, incluindo as especificações de cor, forma e dimensões dos sinais de trânsito. As mensagens devem ser claras, objetivas e transmitidas no momento adequado, permitindo que os condutores percebam e reajam de forma eficiente

Por sua vez, o semáforo móvel é um dispositivo para controle do fluxo de veículos, enquanto a seta luminosa e o sinalizador direcional móvel são utilizados com o objetivo de indicar desvios do fluxo de tráfego. Ambos devem ser feitos de estrutura sólida, conforme demonstrado nas figuras 38 e 39.

Figura 38 - Seta luminosa padrão CONTRAN



Fonte: BRASIL, 2022b

Figura 39 - Sinalizador direcional móvel



Fonte: Shempo, 2025

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Dispositivos luminosos estão sintetizadas na Tabela 191 facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 191 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DISPOSITIVOS LUMINOSOS	
Definição	Dispositivos luminosos para sinalização viária.
Mão de obra	▪ 0,1 servente
Materiais	-
Atividades auxiliares	-

TABELA 191 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DISPOSITIVOS LUMINOSOS (2/2)

Equipamentos	▪ Painel com seta luminosa montado sobre chassi ▪ Caminhão plataforma com amortecedor retrátil ▪ Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus ▪ Semáforo móvel com 3 lentes e bateria D = 200,00 mm ▪ Sinalizador direcional móvel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus
Transporte	-
Unidade de medida	Hora (h)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transmitir as informações ao usuário por meio de dispositivos luminosos.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de dispositivos luminosos estão apresentados na Tabela 192.

TABELA 192 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DISPOSITIVOS LUMINOSOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-21868	Painel com seta luminosa montado sobre chassi	Utilizado para indicar o desvio do fluxo de tráfego para a direita, esquerda ou ambos os lados.
EQRO-21867	Caminhão plataforma com amortecedor retrátil	Utilizado como chassi juntamente ao painel com seta luminosa.
EQRO-21752	Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus	Utilizado para transmitir mensagens e símbolos de forma clara e sucinta, com o objetivo principal de advertir, informar ou orientar o usuário da via.
EQRO-21755	Semáforo móvel com 3 lentes e bateria D = 200,00 mm	Utilizado para controlar o tráfego temporariamente em locais com obras, eventos, ou situações em que o fluxo de veículos e pedestres precisa ser gerenciado de forma flexível.
EQRO-21756	Sinalizador direcional móvel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus	Utilizado para orientar o tráfego em obras, eventos ou emergências.

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 193.

TABELA 193 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DISPOSITIVOS LUMINOSOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	0,1	Realizar a movimentação e posicionamento do semáforo móvel.

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao tempo de utilização dos dispositivos luminosos. A produtividade foi modelada de forma horária, sendo igual a **1,00000 h/h**.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de sinalização por meio de dispositivos luminosos deve ser realizada em horas, em função do tempo efetivamente utilizado.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Dispositivos luminosos, a execução não sofre influência de chuva.

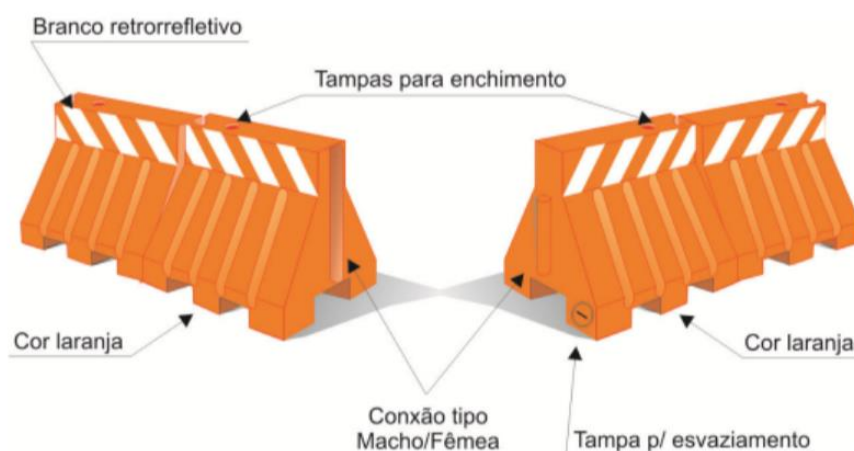
4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO

Segundo a ABNT NBR 16331/24 - *Dispositivos auxiliares - Barreira Plástica de Canalização* (ABNT, 2024b), a barreira plástica se configura como dispositivo de uso temporário, sendo empregada para direcionar o tráfego e delimitar áreas, bem como deve ser na cor laranja e com faixas brancas retrorrefletivas. A figura 40 exemplifica o dispositivo auxiliar supracitado, o qual é instalado e preenchido parcialmente com um lastro de água para estabilização.

Figura 40 - Barreira plástica monobloco



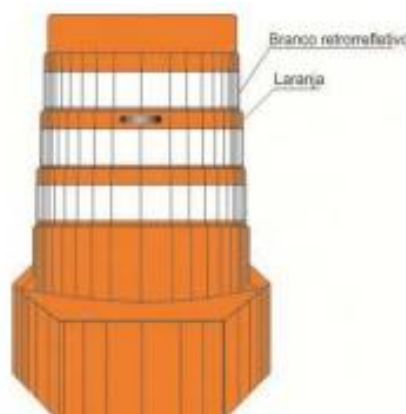
Fonte: BRASIL, 2022b

A barreira plástica deve possuir as seguintes dimensões, de acordo com a ABNT NBR 16331 (ABNT, 2024b):

- altura: de 500 mm a 1000 mm;
- largura: de 280 mm a 550 mm;
- comprimento: de 1000 mm a 2000 mm.

De modo análogo, o cilindro canalizador de tráfego se configura como dispositivo de uso temporário empregado para direcionar o tráfego e delimitar áreas, sendo preenchido parcialmente com um lastro de água para estabilização. O dispositivo descrito pode apresentar uma alça no topo para facilitar a implantação de dispositivos luminosos (NBR 15692, 2020a), conforme exemplificado na figura 41.

Figura 41 - Cilindro canalizador



Fonte: BRASIL, 2022b

Para fins de padronização e conformidade com as práticas de mercado do DER-MG, a barreira plástica e cilindro canalizador adotados neste Caderno Técnico seguem as diretrizes da ABNT NBR 16331 (ABNT, 2024b), priorizando as dimensões de maior visibilidade e estabilidade para uso rodoviário.

As composições de custos (ex: RO-21441 e RO-21450) foram modeladas considerando os dispositivos de padrão médio/grande, com as seguintes dimensões referenciais:

- Barreira Plástica: Altura de aproximadamente 1,10 m, largura de 0,50 m e comprimento de 0,55 m (conforme modelo monobloco para canalização);
- Cilindro Canalizador: Altura de 1,11 m e base quadrada de 0,60 m x 0,60 m.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico estão sintetizadas na Tabela 194, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 194 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO

Definição	Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico de madeira padrão CONTRAN, para sinalização temporária de trânsito.
Mão de obra	▪ 1 servente
Materiais	▪ Barreira Plástica monobloco e Cilindro canalizador de tráfego
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l

TABELA 194 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO (2/2)

Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade.dia (un.dia)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se os dispositivos ABNT NBR 16331/24 - *Dispositivos auxiliares - Barreira Plástica de Canalização* (ABNT, 2024b), ABNT NBR 15692/2020 - *Dispositivos auxiliares — Cilindro canalizador de tráfego* (ABNT, 2020a) e o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar longitudinalmente o dispositivo na via, formando uma linha de canalização;
- preencher a barreira ou cilindro com água através de caminhão tanque;
- esvaziar a estrutura por saída lateral para desmobilização;
- retirar os dispositivos.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico está apresentado na Tabela 195.

TABELA 195 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Utilizado para realizar o enchimento da barreira e cilindro com água.

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 196.

TABELA 196 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar no preenchimento dos dispositivos com água.

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico estão resumidos na Tabela 197.

TABELA 197 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21450	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111,00 x 60,00 x 60,00 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21668	Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117,00 cm e base quadrada de 60,00 x 60,00 cm	un
RO-21441	Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 110,00 x 50,00 x 55,00 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21655	Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - C = 100,00 cm, L = 50,00 cm e H = 55,00 cm	un

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO E CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO

Estes insumos consistem nos itens portáteis de canalização ou bloqueio de tráfego.

A seguir, são apresentados os materiais que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo:

- MATRO-21655 - Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - C = 100,00 cm, L = 50,00 cm e H = 55,00 cm;
- MATRO-21668 - Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117,00 cm e base quadrada de 60,00 x 60,00 cm.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{N}$$

em que:

Q representa o consumo de dispositivos, em unidades por unidade.dia;
N representa o número de utilizações.

A Tabela 198 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos materiais.

TABELA 198 - CONSUMO DE BARREIRA E CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO		
Código SICOR-MG	Número de utilizações - N	Consumo - Q (un/un.dia)
RO-21441	600	0,00167
RO-21450		

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a), devido à ausência de bibliografias específicas e a intangibilidade de informações.

Assim, a Tabela 199 apresenta os valores adotados para as produções de equipe em cada caso.

TABELA 199 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (un.dia)
RO-21441	Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 110 x 50,00 x 55,00 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	10,00
RO-21450	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111,00 x 60,00 x 60,00 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	20,00

Fonte: FGV IBRE

De forma auxiliar à execução dos serviços é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão tanque.

4.21.6.1. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção do caminhão tanque, em unidade.dia por hora;

C_{ap} representa a capacidade do caminhão, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por unidade.dia;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico está discriminada na Tabela 200.

TABELA 200 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barreira monobloco Cilindro canalizador	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 201.

TABELA 201 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21655	Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - C = 100,00 cm, L = 50,00 cm e H = 55,00 cm	0,00800 t/un
MATRO-21668	Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117,00 cm e base quadrada de 60,00 x 60,00 cm	0,00750 t/un

Fonte: FGV IBRE

No que tange ao transporte dos dispositivos auxiliares, aplica-se um fator de carga específico para a conversão da unidade de momento de transporte, distinta daquela utilizada para o tempo fixo, em razão do esgotamento da capacidade volumétrica do equipamento. Isso ocorre porque, devido às dimensões do insumo em relação à sua massa, o equipamento atinge o volume máximo transportável antes de atingir sua capacidade de carga útil.

A Tabela 202 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 202 - FATOR DE CARGA E CONVERSÃO PARA TRANSPORTES

Código SICOR-MG	Descrição	Massa (t/un)	Fator de carga	Conversão para momento de transporte - MT (t/un)
MATRO-21655	Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - C = 100,00 cm, L = 50,00 cm e H = 55,00 cm	0,00800	15,59819	0,12479
MATRO-21668	Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117,00 cm e base quadrada de 60,00 x 60,00 cm	0,00750	38,40246	0,28802

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 202.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico estão discriminadas na Tabela 203.

TABELA 203 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO E BARREIRA DE PLÁSTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barreira monobloco Cilindro canalizador	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira plástica deve ser realizada em unidades x dia, em função da quantidade de dispositivos efetivamente implantados e do número de dias de permanência na obra.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento e implantação de cilindro canalizador de tráfego e barreira de plástico, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME

O serviço do subgrupo em questão compreende o fornecimento, a implantação e a posterior retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio do tipo tapume ao término das atividades.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume estão sintetizadas na Tabela 204, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 204 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME

Definição	Fornecimento, implantação e retirada dos dispositivos de direcionamento ou bloqueio do tipo tapume
Mão de obra	▪ 1 servente
Materiais	▪ Prego de ferro
Atividades auxiliares	▪ Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção
Equipamentos	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado.dia (m ² .dia)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a implantação do dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume;
- retirar os dispositivos.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 205.

TABELA 205 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar a fixação do dispositivo e a posterior retirada.

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume estão resumidos na Tabela 206.

TABELA 206 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21453	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	m ² .dia
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-21283	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. PREGO DE FERRO

Este insumo consiste no material utilizado para fixar o compensado de madeira à estrutura de suporte

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de prego de ferro, em quilogramas por metro quadrado × dia;
M representa a massa do prego, em quilogramas por unidade;
N representa o número de pregos por tapume, em unidade;
A representa a área do tapume, em metros quadrados.

Ressalta-se que cada ponto de fixação exige 2 pregos, com 2 pontos por suporte e 2 suportes por tapume, totalizando 8 pregos.

A Tabela 207 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 207 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO			
Massa de cada prego - M (kg/un)	Quantidade de pregos - N (un)	Área de tapume - A (m ²)	Consumo - Q (kg/m ² x dia)
0,00500	8	2,4200	0,01653

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.2. DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME - CONFEÇÃO

Esta atividade refere-se ao serviço de fornecimento do tapume.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de tapume, em metros quadrados por metro quadrado x dia;
n representa o número de utilizações do tapume.

A Tabela 208 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 208 - CONSUMO DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME	
Número de utilizações	Consumo de tapume (m ² /m ² x dia)
150,00	0,00667

Fonte: FGV IBRE

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, a qual é determinada a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times Fe}{T \times n}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

A representa a área do tapume, em metros quadrados;

Fe representa o fator de eficiência;

T representa o tempo de pregagem, em minutos por unidade;

n representa o número de pregos por unidade de barreira.

A Tabela 209 apresenta os parâmetros referenciais adotados e a produção de equipe para o serviço.

TABELA 209 - PRODUÇÃO DE EQUIPE				
Área do tapume - A (m²)	Fator de eficiência – Fe	Tempo de pregagem - T (min/un)	Número de pregos - N (un)	Produção horária - Q (m²/h)
2,42000	0,83	1,50000	8	10,04

Fonte: FGV IBRE

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume está discriminada na Tabela 210.

TABELA 210 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção Prego de ferro	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 211.

TABELA 211 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-21283	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	0,02449 t/un
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

No que tange ao transporte do tapume, aplica-se um fator de carga específico para a conversão da unidade de momento de transporte, distinta daquela utilizada para o tempo fixo, em razão do esgotamento da capacidade volumétrica do equipamento. Isso ocorre porque, devido às dimensões do insumo em relação à sua massa, o equipamento atinge o volume máximo transportável antes de atingir sua capacidade de carga útil.

A Tabela 212 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 212 - FATOR DE CARGA E CONVERSÃO PARA TRANSPORTES				
Código SICOR-MG	Descrição	Massa (t/un)	Fator de carga	Conversão para momento de transporte - MT (t/m²)
RO-21283	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	0,02449	1,26338	0,03094

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.22.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 212.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume estão discriminadas na Tabela 213.

TABELA 213 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção Prego de ferro	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento e implantação de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume deve ser realizado em metros quadrados x dia, em função do tapume implantado.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES

De acordo com o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VI: Dispositivos auxiliares* (BRASIL, 2022b), os dispositivos auxiliares são elementos instalados nas vias ou nas áreas adjacentes, com o objetivo de melhorar a segurança e eficiência do trânsito. Eles podem ser feitos de diferentes materiais, formas e cores, e podem ou não ter retrorrefletância. Suas principais funções incluem aumentar a visibilidade da sinalização e dos obstáculos na vida, reduzir a velocidade dos veículos, prevenir e minimizar a gravidade de acidentes, alertar os motoristas sobre potenciais riscos (seja de forma permanente ou temporária), oferecer proteção aos usuários da vida e controlar o acesso a determinadas áreas ou vias.

Ainda de acordo com o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: Volume VI- Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), para este estudo foram considerados os seguintes dispositivos auxiliares:

- **balizador cônico refletivo:** dispositivo auxiliar utilizado em áreas de grande fluxo de veículos para auxiliar na orientação do trajeto, especialmente em condições de baixa visibilidade, como à noite ou em situações climáticas adversas. A figura 42 apresenta um modelo de balizador de polietileno;

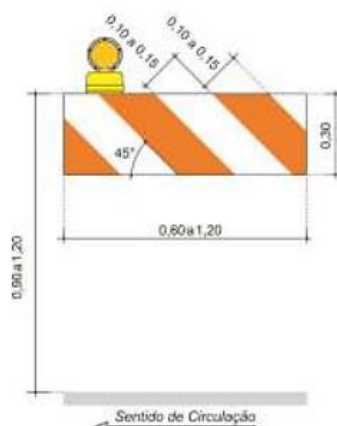
Figura 42 - Balizador cônico refletivo



Fonte: Loja Viária, 2025a

- **barreiras fixas e móveis (com cavalete articulado):** utilizadas para alertar os usuários acerca de operações de trânsito, obras, emergências ou perigo. São confeccionadas com tarjas oblíquas ou verticais, nas cores laranja e branca retrorrefletiva, de forma alternada. As figuras 43 e 44 apresentam os modelos de barreiras especificadas pelo CONTRAN para barreiras móveis.

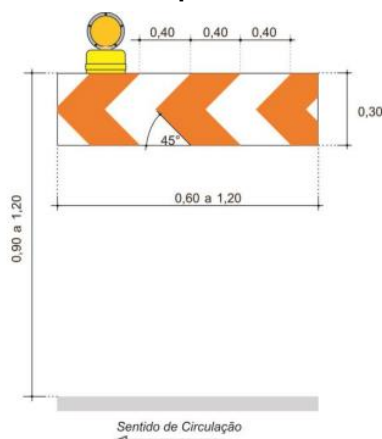
Figura 43 - Barreira padrão "A" CONTRAN



Barreira Tipo I

Fonte: BRASIL, 2022b

Figura 44 - Barreira padrão "B" CONTRAN



Fonte: BRASIL, 2022b

- **barreira plástica articulável modular:** utilizada na sinalização de obras, canalização do tráfego, delimitação de zonas de perigo, sinalização de eventos ou no bloqueio temporário para interdição do trânsito local. Deve estar disposta na via de modo a formar uma linha de canalização uniforme, que indique ao condutor a continuidade do alinhamento, permitindo que mude sua trajetória de forma suave, sem manobras bruscas ou risco de invasão da área bloqueada.
- **cavelete em polietileno:** confeccionado em material rígido e leve, com o objetivo de restringir ou impedir a circulação de veículos ou pedestres, delimitar a área de serviço, delimitar a passagem de pedestre sobre a pista e bloquear frontalmente o tráfego no caso de interdição total ou parcial da via. A figura 45 demonstra o cavelete;

Figura 45 - Cavalete em polietileno



Fonte: Loja Viária, 2025b

- **cone plástico para canalização de trânsito:** consiste em um dispositivo portátil de canalização ou bloqueio de tráfego nas cores laranja e branca, utilizado em situações temporárias de obra ou serviço, de operação de trânsito, de emergência ou de perigo. Possui altura de 0,70 m, com base quadrada de 0,40 m x 0,40 m, conforme ilustrado pela figura 46.

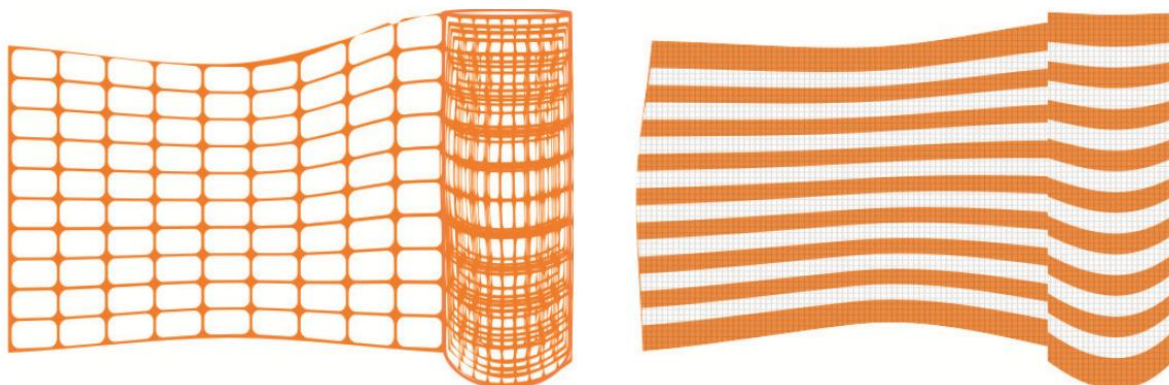
Figura 46 - Cone plástico



Fonte: BRASIL, 2022b

- **dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica:** consiste no dispositivo complementar de controle de acesso ou bloqueio viário utilizado em intervenções temporárias que ofereçam algum tipo de risco aos usuários da via. As dimensões devem ser de rolos de 1,20 m x 0,50 m. A Figura 47 ilustra o referido dispositivo.

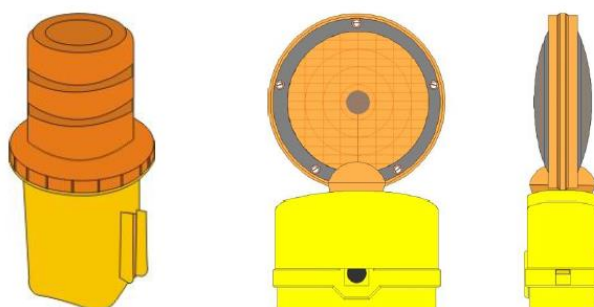
Figura 47 - Tela plástica padrão CONTRAN



Fonte: BRASIL, 2022b

- **luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização:** Conforme determinado pelo CONTRAN, consiste no Elemento Luminoso Complementar, sendo um dispositivo auxiliar utilizado para complementar a sinalização temporária no período noturno ou sob condições atmosféricas adversas. A figura 48 apresenta um exemplo deste dispositivo. No modo intermitente, a luz deve piscar com uma frequência de 50 a 60 vezes por minuto, em intervalos iguais de tempo e no modo contínuo, a luz deve ser ininterrupta durante todo o período noturno.

Figura 48 - Elemento Luminoso Complementar padrão CONTRAN



Fonte: BRASIL, 2022b

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento de dispositivos auxiliares estão sintetizadas na Tabela 214, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 214 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES	
Definição	Fornecimento, implantação e retirada de dispositivos auxiliares
Mão de obra	-
Materiais	▪ Dispositivos auxiliares: - Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114,00 cm e base octogonal de D = 40,00 cm - Barreira plástica articulável modular - C = 240,00 cm e H = 100,00 cm - Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - Cone plástico para canalização de trânsito - H = 75,00 cm e base quadrada de 40,00 x 40,00 cm - Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização
Atividades auxiliares	▪ Dispositivos auxiliares: - Barreira rígida de sinalização de direcionamento ou bloqueio - Barreira articulada de sinalização de direcionamento ou bloqueio - Dispositivo de direcionamento ou bloqueio fixo - Dispositivo de direcionamento ou bloqueio móvel
Equipamentos	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro.dia (m.dia) ▪ Metro quadrado.dia (m2.dia) ▪ Unidade.dia (un.dia)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o fornecimento, implantação e retirada dos dispositivos auxiliares.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.23.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de Fornecimento de dispositivos auxiliares estão resumidos na Tabela 215.

TABELA 215 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21419	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114,00 x 11,00 x 40,00 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21654	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114,00 cm e base octogonal de D = 40,00 cm	un
RO-21423	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
RO-21263	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B)	un.dia
RO-21440	Barreira plástica articulável modular 240,00 x 100,00 cm na cor amarela - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21657	Barreira plástica articulável modular - C = 240,00 cm e H = 100,00 cm	un
RO-21446	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21662	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m	un
RO-21447	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21662	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m	un
MATRO-21875	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização	un
RO-21452	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21669	Cone plástico para canalização de trânsito - H = 75,00 cm e base quadrada de 40,00 x 40,00 cm	un

TABELA 215 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21454	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	m².dia
RO-21285	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção	m².dia
RO-21455	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	m².dia
RO-21287	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção	m².dia
RO-21464	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21875	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização	un
RO-21420	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio - tipo I - DER-MG (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
RO-21268	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B)	un
RO-21420	Barreira fixa para sinalização de canalização ou bloqueio - tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
RO-21264	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B)	un
RO-21421	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio - tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
RO-21264	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
RO-21422	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio - tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
RO-21265	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
RO-21426	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
RO-21273	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un
RO-21438	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
RO-21277	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	un

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. DISPOSITIVOS AUXILIARES

Estes insumos e atividades consistem nos dispositivos auxiliares de sinalização viária utilizados para diversas finalidades, em função do tipo empregado.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de dispositivos auxiliares, em unidade de serviço;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 216 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos materiais.

TABELA 216 - CONSUMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES				
Código SICOR-MG	Descrição	Número de utilizações - n	Consumo - Q	Unidade
MATRO-21654	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114,00 cm e base octogonal de D = 40,00 cm	150	0,00667	un.dia
MATRO-21662	Cavelete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m	600	0,00167	un.dia
MATRO-21669	Cone plástico para canalização de trânsito - H = 75,00 cm e base quadrada de 40,00 x 40,00 cm	150	0,00667	un.dia
MATRO-21875	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização	200	0,00500	un.dia
MATRO-21657	Barreira plástica articulável modular - C = 240,00 cm e H = 100,00 cm	600	0,00167	un.dia
RO-21263	Barreira articulada de sinalização de direcionamento ou bloqueio - classe I padrão DER-MG - confecção	150	0,00667	un.dia
RO-21268	Barreira rígida de sinalização de direcionamento ou bloqueio - tipo I padrão CONTRAN - confecção	150	0,00667	un.dia
RO-21285	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção	150	0,00667	m².dia
RO-21287	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção	150	0,00667	m².dia
RO-21264	Barreira móvel com cavelete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	150	0,00667	m².dia

TABELA 216 - CONSUMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Número de utilizações - n	Consumo - Q	Unidade
RO-21265	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	150	0,00667	m².dia
RO-21273	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	150	0,00667	m².dia
RO-21277	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	150	0,00667	m².dia

Fonte: FGV IBRE

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fornecimento de dispositivos auxiliares está discriminada na Tabela 217.

TABELA 217 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Balizador cônico refletivo Barreira rígida Barreira plástica articulável Cavalete em polietileno Cone plástico Tela plástica com suporte fixo Tela plástica com suporte móvel Luz de advertência Barreira articulada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 218.

TABELA 218 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21654	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114,00 cm e base octagonal de D = 40,00 cm	0,00600 t/un
RO-21263	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,04034 t/un
MATRO-21657	Barreira plástica articulável modular - C = 240,00 cm e H = 100,00 cm	0,00900 t/m
MATRO-21662	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m	0,00650 t/un
MATRO-21875	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização	0,00048 t/un
MATRO-21669	Cone plástico para canalização de trânsito - H = 75,00 cm e base quadrada de 40,00 x 40,00 cm	0,00400 t/un
RO-21285	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção	0,01321 t/m³
RO-21287	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção	0,01046 t/m³
RO-21268	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo I - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,04157 t/un
RO-21264	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,05059 t/un
RO-21265	Barreira móvel com cavalete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,07289 t/un
RO-21273	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,05387 t/un
RO-21277	Barreira móvel com cavalete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,08615 t/un

Fonte: FGV IBRE

No que tange ao transporte do tapume, aplica-se um fator de carga específico para a conversão da unidade de momento de transporte, distinta daquela utilizada para o tempo fixo, em razão do esgotamento da capacidade volumétrica do equipamento. Isso ocorre porque, devido às dimensões do insumo em relação à sua massa, o equipamento atinge o volume máximo transportável antes de atingir sua capacidade de carga útil.

A Tabela 219 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 219 - FATOR DE CARGA E CONVERSÃO PARA TRANSPORTES

Código SICOR-MG	Descrição	Massa (t/un)	Fator de carga	Conversão para momento de transporte - MT
MATRO-21654	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114 cm e base octogonal de D = 40 cm	0,00600	18,90717	0,11344
MATRO-21657	Barreira plástica articulável modular - C = 240 cm e H = 100 cm	0,00900	4,75398	0,04279
MATRO-21662	Cavelete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m	0,00650	4,51732	0,02936
MATRO-21669	Cone plástico para canalização de trânsito - H = 0,75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	0,00400	1,64198	0,00657
RO-21268	Barreira rígida de sinalização de direcionamento ou bloqueio - tipo I padrão CONTRAN - confecção	0,04553	7,83085	0,35654
RO-21285	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção	0,01321	1,00000	0,01321
RO-21287	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção	0,01046	15,29520	0,15999
RO-21264	Barreira móvel com cavelete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,05059	7,45323	0,00253
RO-21265	Barreira móvel com cavelete rígido para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,07289	8,38997	0,00411
RO-21273	Barreira móvel com cavelete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo II - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,05387	7,45323	0,00268
RO-21277	Barreira móvel com cavelete articulado para sinalização de canalização ou bloqueio, tipo III - CONTRAN (padrão A ou B) - confecção	0,08615	8,38997	0,00478

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 219.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Fornecimento de dispositivos auxiliares estão discriminadas na Tabela 220.

TABELA 220 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Balizador cônico refletivo Barreira móvel com cavalete rígido	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
Barreira plástica articulável Cavalete em polietileno Cone plástico	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
Tela plástica com suporte fixo Tela plástica com suporte móvel Luz de advertência Barreira móvel com cavalete articulado	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de Fornecimento de dispositivos auxiliares deve ser realizada em conformidade com as seguintes diretrizes:

- o serviço de barreira plástica articulável modular e barreira de bloqueio contínua deve ser medido em metros x dias, em função do comprimento linear efetivamente utilizado e do número de dias de permanência em obra, associada à periodicidade de implantação e retirada estabelecida;
- o serviço de dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica deve ser medido em metros quadrados x dia, em função da área efetivamente utilizada e do número de dias de permanência em obra, associada à periodicidade de implantação e retirada estabelecida;
- o serviço de barreira de direcionamento ou bloqueio, luz de advertência, cone plástico e dispositivos em polietileno deve ser medido em unidades x dia, em função da quantidade efetivamente utilizada e do número de dias de permanência em obra, associada à periodicidade de implantação e retirada estabelecida.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento de dispositivos auxiliares, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.24. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE FITA ZEBRADA

De acordo com o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), a fita zebra é um elemento utilizado para isolar áreas com intervenções temporárias que representem risco aos pedestres, controlar acessos ou bloquear vias por curto períodos. É confeccionada em material plástico, leve e resistente, sendo usualmente fornecida em rolos (BRASIL, 2022b). A figura 49 apresenta exemplos de sua aplicação.

Figura 49 - Exemplos de utilizações de fita zebra



Adaptado de Ultra Fitas, 2025

Ainda, esse dispositivo pode complementar a canalização junto com outros dispositivos auxiliares, tais como cones, cavaletes, tambores, reforçando seu alinhamento em intervenções de curta duração. Além disso, pode ser fixado em postes de iluminação, colunas de sustentação de sinalização, árvores, e outros dispositivos (BRASIL, 2022b), desde que esteja bem esticado e firmemente preso em suas extremidades.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fornecimento, implantação e retirada de fita zebra estão sintetizadas na Tabela 221, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 221 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE FITA ZEBRADA

Definição	Fornecimento, implantação e retirada de fita zebra para sinalização temporária. viária.
Mão de obra	▪ 1 servente
Materiais	▪ Fita zebra de cor preta e amarela - L = 7,00 cm
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI: Dispositivos Auxiliares* (BRASIL, 2022b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a implantação manual de fita zebra;
- retirar a fita zebra após a conclusão das atividades.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 222.

TABELA 222 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE FITA ZEBRADA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar a implantação e retirada da fita zebra.

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de fornecimento, implantação e retirada de fita zebra estão resumidos na Tabela 223.

TABELA 223 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21457	Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m
MATRO-21676	Fita zebrada de cor preta e amarela - L = 7,00 cm	m

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. FITA ZEBRADA DE COR PRETA E AMARELA - L = 7,00 CM

Este insumo consiste no material plástico contínuo e descartável e possui faixas inclinadas alternadas nas cores preta e amarela., utilizado para a sinalização temporária e isolamento de áreas.

Considerando a taxa de perda de 5,00%, em conformidade com a composição de custos “Fita zebrada amarela para sinalização isolamento de área, exclusive suporte para sustentação, inclusive fixação e fornecimento - Código SCO: ED-50157” do Relatório de Composição dos Serviços para Obras de Edificação (DER-MG, 2025), o consumo adotado de fita zebrada é de **1,05000 m/m**.

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. Devido à ausência de bibliografias específicas e a intangibilidade de informações, a produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado. Desse modo, considerou-se a composição de custos publicada pelo SICRO – referência de outubro de 2024 (DNIT, 2024a), “Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada - Código SICRO: 5213842”, que estabelece a produção de equipe igual a **500,00 m/h**.

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fornecimento, implantação e retirada de fita zebrada deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente aplicado.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fornecimento, implantação e retirada de fita zebreada, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.25. OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM BANDEIROLAS

Conforme o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII: Sinalização Temporária* (BRASIL, 2022d), algumas intervenções temporárias em vias podem demandar o apoio de profissionais para controle do tráfego e orientação dos usuários. A decisão pelo uso dessa mão de obra deve ser baseada em critérios de engenharia de tráfego, considerando a segurança envolvida e as particularidades da intervenção.

Nesse contexto, a bandeira deve ser operada por um trabalhador capacitado e designado especificamente para a função de sinalizador. Esse profissional é responsável por seguir procedimentos padronizados de comunicação visual, assegurando que os sinais transmitidos aos motoristas sejam claros, consistentes e compreensíveis, mesmo em condições adversas (BRASIL, 2022d).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Operação de sinalização com bandeirolas estão sintetizadas na Tabela 224, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 224 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM BANDEIROLAS	
Definição	Operação de sinalização com bandeirolas para sinalização viária.
Mão de obra	▪ 1 servente
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	-
Transporte	-
Unidade de medida	Hora (h)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a operação manual de sinalização viária por meio do movimento alternado de elevação e abaixamento da bandeira.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 225.

TABELA 225 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM BANDEIROLAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar a operação de sinalização com bandeirola.

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, uma vez que esta composição de custos é modelada de forma horária com base no tempo de permanência. Nesse sentido, a produção é unitária.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de operação de sinalização com bandeirola em tecido ou chapa metálica deve ser realizada em horas, em função da hora de trabalho efetivamente realizada.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Operação de sinalização com bandeirolas, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.26. SONORIZADOR CONFECCIONADO COM CBUQ

O sonorizador consiste em um dispositivo físico instalado sobre a superfície do pavimento, projetado para induzir vibração e ruído durante a passagem de veículos, com a finalidade de alertar os condutores sobre situações atípicas à frente. Esse dispositivo é composto por uma série de réguas transversais ao fluxo de tráfego, aplicadas sobre o pavimento, podendo ser executado em material asfáltico, concreto ou material de demarcação viária (BRASIL, 2022b).

Entre as aplicações mais frequentes, destaca-se o sonorizador executado com cimento betuminoso usinado a quente (CBUQ) faixa C, conforme especificações do DNER (BRASIL, 2022b). A figura 50 ilustra o dispositivo descrito.

Figura 50 - Execução de sonorizador em CBUQ



Fonte: Governo ES, 2017

De acordo com o *Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VI: Dispositivos auxiliares* (2022), o sonorizador pode ser utilizado na via pública em caráter temporário, ter autorização expressa da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e estar embasado estudos de engenharia de tráfego. O dispositivo tem objetivo de alertar o condutor para situações potencialmente perigosas à frente, tais como obra, desvio, passagem de nível, situação geométrica adversa, ondulação transversal, pedágio, travessia de pedestres ou ciclistas, entre outras (BRASIL, 2022b).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de sonorizador confeccionado com CBUQ estão sintetizadas na Tabela 226, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 226 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SONORIZADOR CONFECCIONADO COM CBUQ	
Definição	Sonorizador confeccionado com CBUQ, padrão CONTRAN.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada ▪ Mistura betuminosa comercial - concreto betuminoso usinado a quente ▪ Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - *Volume VI: Dispositivos auxiliares* (2022b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a limpeza manual do pavimento;
- aplicar a pintura de ligação;
- posicionar as fôrmas previamente untadas com desmoldante e fixá-las no pavimento;
- preencher manualmente os vazios com CBUQ, faixa C do DNER (DNIT);
- compactar com rolo liso no sentido do tráfego;
- preencher os vazios restantes com CBUQ;
- compactar novamente com o rolo e vibrar em seguida;
- retirar a forma após o tempo adequado;
- aguardar o tempo de cura do material para a liberação ao tráfego.

A fixação das fôrmas ao pavimento é realizada de forma provisória, com a finalidade exclusiva de garantir o posicionamento e a estabilidade durante o lançamento e a compactação do CBUQ e pode ser executada por meio de elementos simples, tais como pinos metálicos, pregos ou dispositivos equivalentes, aplicados nas laterais das fôrmas, bem como pelo próprio peso do conjunto e pela aderência proporcionada pela pintura de ligação.

4.26.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de sonorizador confeccionado com CBUQ está apresentado na Tabela 227.

TABELA 227 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SONORIZADOR CONFECCIONADO COM CBUQ		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para transporte da mão de obra e apoio à execução do serviço.
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	Utilizado para a compactação do CBUQ sobre o pavimento.

Fonte: FGV IBRE

4.26.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 228.

TABELA 228 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SONORIZADOR CONFECCIONADO COM CBUQ			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Auxiliar no serviço de limpeza, espalhamento de CBUQ e demais atividades.

Fonte: FGV IBRE

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

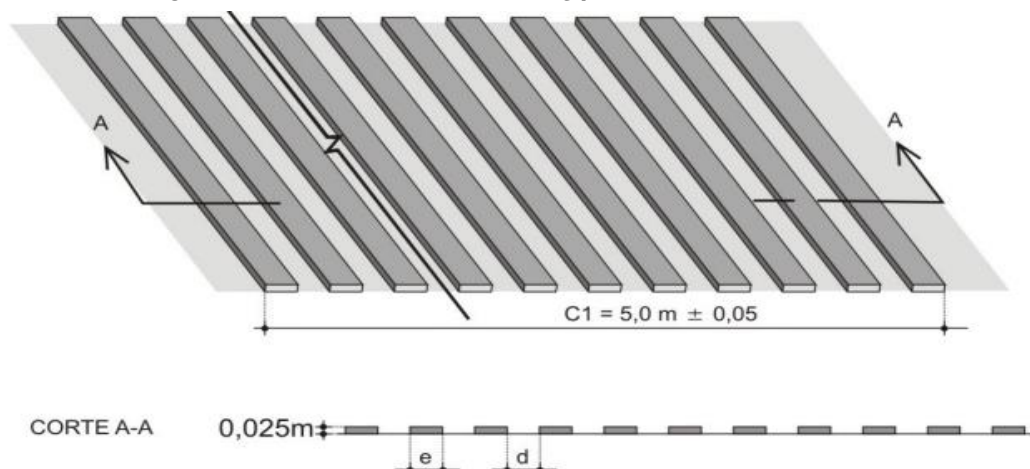
As atividades apropriadas na composição de custos de sonorizador confeccionado com CBUQ estão resumidas na Tabela 229.

TABELA 229 - RESUMO DAS ATIVIDADES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21597	Sonorizador viário com largura de 7,20 m em concreto asfáltico comercial - faixa C (Execução, incluindo pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso até o canteiro)	un
RO-5959	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-14074	Mistura betuminosa comercial - concreto betuminoso usinado a quente	m³
RO-00389	Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²

Fonte: FGV IBRE

A Figura 51 apresenta o modelo referencial adotado para a modelagem do serviço.

Figura 51 - Sonorizador em CBUQ padrão CONTRAN



Fonte: BRASIL, 2022b

4.26.5.1. FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Esta atividade consiste na disposição de fôrmas de madeira com espessura de 2,50 cm e largura de 8,00 cm, fixadas transversalmente com ripas e parafusos ou pregos, para possibilitar a moldagem das régua de CBUQ que constituem o sonorizador.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L_r (N_1 \times L_v + N_2 \times C)$$

em que:

Q representa o consumo de fôrma de madeira, em metros quadrados por unidade;
 L_r representa a largura das régua das fôrmas de madeira, em metros;
 N_1 representa o número de régua perpendiculares à via;
 L_v representa a largura referencial adotada para a via, em metros por unidade;
 N_2 representa o número de régua paralelas à via, em metros;
 C representa o comprimento referencial adotado para a fôrma, em metros.

O número de régua perpendiculares à via (N_1) foi calculado a partir das dimensões da fôrma informadas pelo CONTRAN (Figura 51), por meio da seguinte expressão matemática:

$$N_1 = \frac{C + L_r}{2 \times L_r}$$

em que:

N_1 representa o número de régua perpendiculares à via;
 L_r representa a largura das régua das fôrmas de madeira, em metros.

A Tabela 230 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 230 - CONSUMO DE FÔRMAS

Largura da régua - L_r (m)	Número de réguas perpendiculares à via - N_1	Largura da via - L_v (m/un)	Número de réguas paralelas à via - N_2	Comprimento da fôrma - C (m)	Consumo - Q (m ² /un)
0,08	33	7,00	2	5,20	19,84000

Fonte: FGV IBRE

4.26.5.2. *MISTURA BETUMINOSA COMERCIAL - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE*

Esta atividade consiste na mistura de agregados graúdos, miúdos e finos, envolvidos com ligante, utilizada para recompor o revestimento asfáltico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L_v \times L_r \times e \times (N_1 - 1) \times (1 + k)}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de mistura betuminosa, em metros cúbicos por unidade;

L_v representa a largura referencial adotada para a via, em metros;

L_r representa a largura das réguas, em metros;

e representa a espessura das réguas, em metros;

N_1 representa o número de réguas perpendiculares à via;

k representa o coeficiente de perda de CBUQ adotado;

Q_t representa a quantidade de sonorizadores, em unidades.

O consumo é dado pelo volume de CBUQ, considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação.

A Tabela 231 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 231 - PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DO CONSUMO DE MISTURA BETUMINOSA

Variável	Descrição	Valor adotado
L_v	Largura do sonorizador	7,20 m
L_r	Largura da régua	0,080 m
e	Espessura da régua	0,025 m
N_1	Número de réguas perpendiculares à via	33
k	Coeficiente de perda	2%
Q_t	Quantidade de sonorizadores	1
Q	Consumo de mistura betuminosa	0,47002 m³/un

Fonte: FGV IBRE

4.26.5.3. PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)

Consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre a superfície do pavimento, anteriormente à execução do sonorizador, com o objetivo de promover condições de aderência entre esta e o dispositivo a ser executado (DNIT, 2012).

O consumo do serviço é igual a área superficial de implantação do sonorizador, calculada a partir das dimensões de largura da via e comprimento do dispositivo (5,00 m). Para fins de modelagem de custos, adotou-se a largura da via igual a 7,20 m, a partir de observações da largura média das rodovias estaduais de Minas Gerais. Assim, considerando uma perda de 2%, o consumo da atividade de pintura de ligação é igual a **36,72000 m²/un.**

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado. Nesse contexto, adotou-se composições de custos do SICOR-MG, que utilizam metodologias similares, complementadas por dados de produção de equipe obtidos em outras bases, incluindo o SICRO (DNIT, 2024b).

A produção horária é calculada conforme a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times Q_t}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe para a execução do sonorizador CBUQ, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de sonorizadores executada (i.e, 1,00 un), em unidades;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

O tempo de ciclo (T_c) é calculado a partir da soma dos tempos de execução das etapas individuais, conforme a seguinte expressão matemática:

$$T_c = T_l + T_e + T_{cp}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_l representa o tempo de limpeza da superfície do pavimento, em minutos;

T_e representa o tempo de lançamento e espalhamento da mistura betuminosa, em minutos.

T_{cp} representa o tempo das etapas de compactação, em minutos.

O tempo de limpeza da superfície (T_l) foi obtido a partir da produção de equipe da “Limpeza manual de ponte - sem utilização de jateamento d'água – Código SICOR-

MG: RO-15472”, cujo valor corresponde a 20,00 m/h sob a execução de 4 serventes, o que corresponde a uma produção por servente de 5,00 m/h. Assim, o tempo de limpeza da superfície foi calculado a partir da seguinte equação matemática:

$$T_l = \frac{60 \times C}{P_s \times N_s}$$

em que:

T_l representa o tempo de limpeza da superfície, em minutos;

C representa o comprimento do sonorizador, em metros;

P_s representa a produção de um servente na limpeza manual de ponte, em metros por hora;

N_s representa o número de serventes apropriados para a execução do sonorizador.

A Tabela 232 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o cálculo do Tempo de limpeza da superfície.

TABELA 232 - TEMPO DE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE - SONORIZADOR CBUQ			
Comprimento - C (m)	Produção de um servente - P_s (m/h)	Número de serventes - N_s	Tempo de limpeza - T_l (min)
5,00	5,00000	6	10,00

Fonte: FGV IBRE

O tempo de lançamento e espalhamento da mistura (T_e) foi obtido a partir dos dados da CCU “Correção de defeitos com mistura betuminosa - Código SICRO: 4915703”, cuja produção horária é de 2,25000 m³/h para 8 serventes, o que corresponde a uma produção de 0,28125 m³/h (DNIT, 2024b), por servente.

Para fins de estimativa, admite-se que o tempo de lançamento e mistura é igual ao tempo de nivelamento e acabamentos após a primeira etapa de compactação. Assim, o tempo supramencionado é calculado a partir da seguinte equação matemática:

$$T_e = \frac{120 \times V}{P_s \times N_s}$$

em que:

T_e representa o tempo de lançamento e espalhamento da mistura, em minutos;

V representa o volume de CBUQ necessário para a execução do sonorizador, em metros cúbicos;

P_s representa a produção de um servente correção de defeitos com mistura betuminosa, em metros por hora;

N_s representa o número de serventes apropriados para a execução do sonorizador.

Assim, a Tabela 233 apresenta os parâmetros adotados e o respectivo tempo de espalhamento da mistura e nivelamento na superfície do pavimento.

TABELA 233 - TEMPOS DE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DA MISTURA NA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO

Volume de CBUQ - V (m³)	Produção de um servente - Os (m³/h)	Número de serventes - N _s	Tempo de lançamento e espalhamento - T _e (min)
0,47002	0,28125	6	33,42

Fonte: FGV IBRE

O volume de CBUQ necessário para a execução do sonorizador (V) é calculado conforme apresentado na seção 4.26.5.2.

Por fim, o tempo de compactação, considerando as duas etapas desta atividade, é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_{cp} = \frac{120 \times Q_t}{P_r}$$

em que:

T_{cp} representa o tempo total de compactação, do CBUQ, em minutos;

Q_t representa a quantidade de sonorizadores, em unidades;

P_r representa a produção horária do rolo compactador liso, em unidades por hora.

A Tabela 234 apresenta os parâmetros adotados e o respectivo tempo de compactação.

TABELA 234 - TEMPO TOTAL DAS ETAPAS DE COMPACTAÇÃO

Quantidade de sonorizador - Q _t (un)	Produção horária do rolo - P _r (un/h)	Tempo total de compactação - T _{cp} (min)
1	41,17	2,91

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que a produção horária do rolo é calculada conforme a seção 4.26.6.1.

Por fim, a Tabela 235 apresenta os tempos considerados no cálculo do tempo de ciclo e a produção de equipe do serviço de execução de sonorizador confeccionado com CBUQ.

TABELA 235 - PRODUÇÃO DE EQUIPE - SONORIZADOR CBUQ

Tempo de limpeza - T _l (min)	Tempo de lançamento e espalhamento - T _e (min)	Tempo de compactação do CBUQ - T _{cp} (min)	Tempo de ciclo (min)	Quantidade de sonorizadores - Q _t (un)	Produção de equipe - P (un/h)
10,00	33,42	2,91	46,33	1,00	1,29506

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, de forma auxiliar à execução do serviço, são empregados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria com cabine;
- rolo compactador.

O caminhão carroceria com cabine é previsto de forma acessória na execução do serviço de sonorizador CBUQ, a fim de auxiliar no transporte dos insumos e funcionários até o ponto de execução do sonorizador. Contudo, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão permanece parte do serviço com o motor desligado, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempo improdutivo durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria com cabine opera com o motor ligado apenas 20% do tempo (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço.

4.26.6.1. *ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO*

A produção horária do rolo compactador liso é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p \times V}$$

em que:

P representa a produção horária do rolo liso, em unidades por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador;

V representa o volume de compactação por unidade de sonorizador, em metros cúbicos por unidade.

4.26.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

Não se aplica.

4.26.8. *OPERAÇÕES DE TRANSPORTE*

Não se aplica.

4.26.9. *CRITÉRIO DE MEDIÇÃO*

A medição dos serviços de sonorizador CBUQ deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de dispositivos efetivamente executada.

4.26.10. *RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA*

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de sonorizador confeccionado com CBUQ, a execução não pode ocorrer sob chuva.

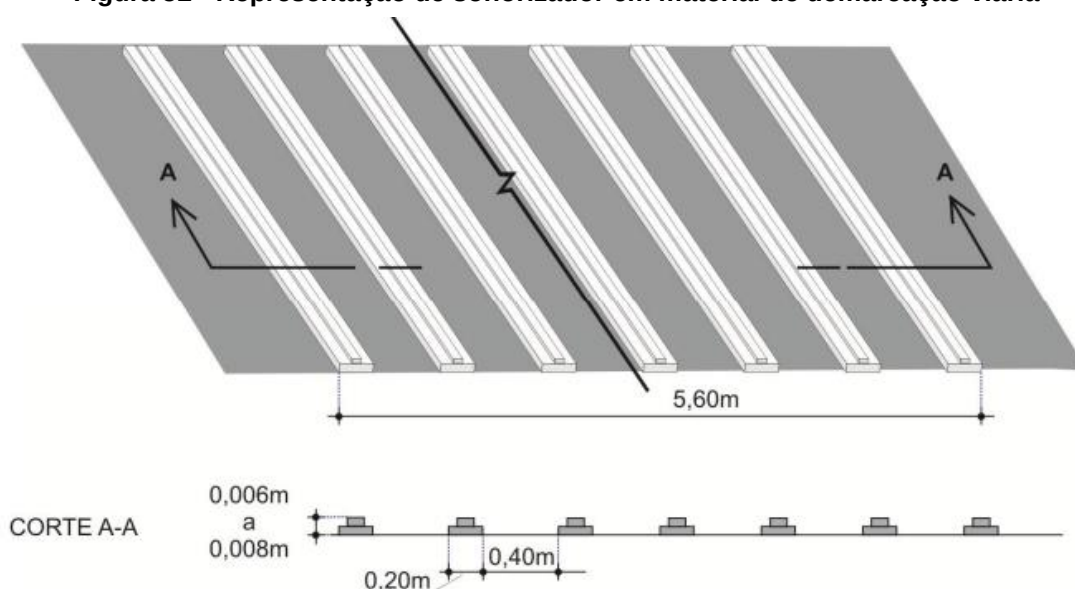
4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.27. SONORIZADOR EM MATERIAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Outro tipo de sonORIZADOR previsto, destaca-se o sonORIZADOR em material de demarcação viária (BRASIL, 2016). Nesse sentido, o termoplástico pré-formado é fornecido sem nenhum tipo de adesivo, sendo sua aplicação realizada a partir do seu aquecimento com o uso de lança chamas alimentado por GLP (Vimaster, 2025). A figura 52 ilustra o dispositivo em questão.

Figura 52 - Representação de sonORIZADOR em material de demarcação viária



Fonte: BRASIL, 2022b

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações do subgrupo de sonORIZADOR em material de demarcação viária estão sintetizadas na Tabela 236, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 236 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SONORIZADOR EM MATERIAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA	
Definição	SonORIZADOR confeccionado com CBUQ, padrão CONTRAN.
Mão de obra	1 ajudante 3 serventes
Materiais	- Gás liquefeito de petróleo (GLP) - Termoplástico pré-formado para dispositivos auxiliares - L = 10,00 mm e E = 4,00 mm
Atividades auxiliares	-

TABELA 236 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SONORIZADOR EM MATERIAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (2/2)

Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - *Volume VI: Dispositivos auxiliares* (2022b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a limpeza manual do pavimento;
- realizar a pré-marcação da posição de aplicação do material;
- realizar o aquecimento da superfície de aplicação, por meio do maçarico;
- aplicar o termoplástico sobre a superfície aquecida;
- realizar o aquecimento por meio do maçarico, para promover a fixação à superfície;
- realizar a aplicação da faixa de largura inferior sobre a faixa de termoplástico recém aplicada;
- realizar o aquecimento para promover a correta fixação.
- aguardar o tempo de secagem para a liberação da via.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de sonorizador em material de demarcação viária está apresentado na Tabela 237.

TABELA 237 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SONORIZADOR EM MATERIAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para transporte da mão de obra e apoio à execução do serviço.
EQRO-19810	Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)	Utilizado para realizar o aquecimento das superfícies de fixação do termoplástico.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço, para apoio a equipe. Nesse sentido, considera-se que o equipamento permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução. Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria opera com o motor ligado apenas 20% do tempo (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço.

Para o maçarico lança-chamas, utilizado para realizar o aquecimento da superfície de aplicação e do termoplástico pré-formado, considerou-se o equipamento produtivo durante toda a execução do serviço.

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 238.

TABELA 238 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SONORIZADOR EM MATERIAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Realizar a aplicação do termoplástico.
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar no serviço de limpeza e apoio na aplicação do termoplástico.

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

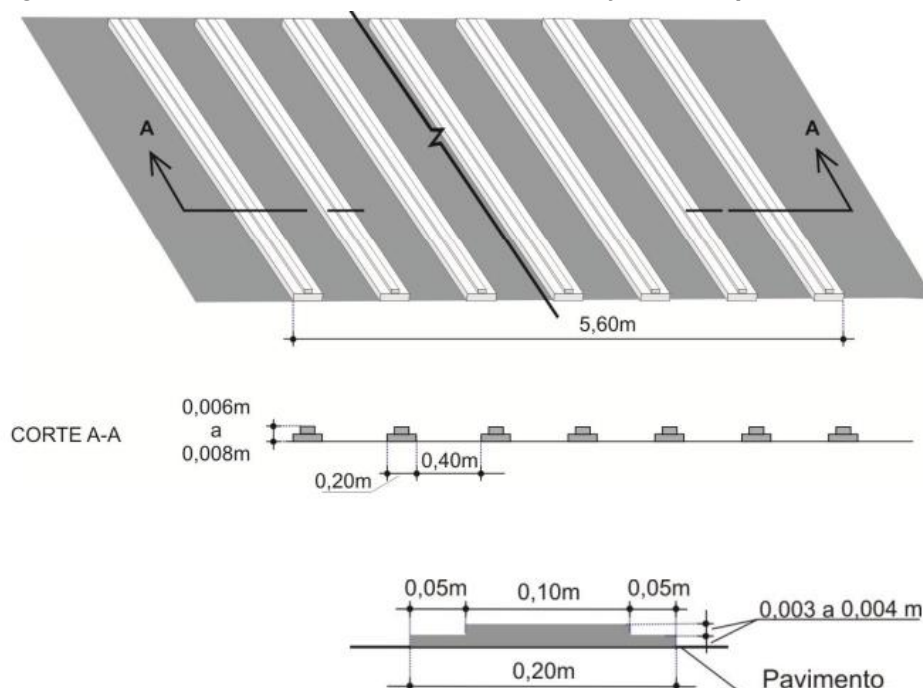
Os materiais apropriados na composição de custos de sonorizador em material de demarcação viária estão resumidas na Tabela 239.

TABELA 239 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21598	Sonorizador viário com largura de 7,20 m em termoplástico pré-formado	un
MATRO-19822	Gás liquefeito de petróleo (GLP)	kg
MATRO-22783	Termoplástico pré-formado para dispositivos auxiliares - L = 20,00 mm e E = 4,00 mm	m²

Fonte: FGV IBRE

A Figura 51 apresenta o modelo referencial adotado para a modelagem do serviço.

Figura 53 - Sonorizador em material de demarcação viária padrão CONTRAN



Fonte: BRASIL, 2022b

4.27.5.1. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Este insumo consiste no consumível do equipamento maçarico lança-chamas, utilizado para aquecimento dos termoplásticos e superfície de aplicação, para realização da colagem ao pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R}{P}$$

em que:

Q representa o consumo de gás liquefeito, em quilogramas por unidade;

R representa o rendimento, em quilogramas por hora;

P representa a produção horária do lança-chamas, em unidades por hora.

A Tabela 240 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 240 - CONSUMO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)		
Rendimento - R (kg/h)	Produção horária do lança chamas - P (un/h)	Consumo - Q (kg/un)
1,750	0,55556	3,14997

Fonte: FGV IBRE

A produção horária do lança-chamas é calculada conforme a seção 4.27.6, Tabela 243.

4.27.5.2. TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA DISPOSITIVOS AUXILIARES - L = 10,00 MM E E = 4,00 MM

Este insumo consiste no material emborrachado, fixado ao solo por meio de lanças-chamas, para compor as faixas-base e as faixas sobrepostas do sonorizador.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L_v \times n \times (L_s + L_b)}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo total de termoplástico, em metro quadrado por unidade;

L_v representa a largura referencial adotada da via, em metros;

n representa o número de faixas aplicadas;

L_s representa a largura da faixa sobreposta, em metros;

L_b representa a largura da faixa-base, em metros;

Q_t representa a quantidade de sonorizadores (i.e., 1,00 un), em unidades.

A Tabela 241 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 241 - CONSUMO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO					
Largura da via - L _v (m)	Número de faixas aplicadas - n	Largura da faixa sobreposta - L _s (m)	Largura da faixa base - L _b (m)	Quantidade de sonorizadores - Q _t (un)	Consumo - Q (m ² /un)
7,20	10	0,10	0,20	1	21,60000

Fonte: FGV IBRE

4.27.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produção de equipe foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, devido à ausência de bibliografias específicas e a intangibilidade de informações. A produção foi calculada a partir da Composição de Custos "Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm - fornecimento e implantação: Código SICOR-MG: RO-19872", a qual preconiza a produção igual a 12,00 m²/h para aplicação de termoplástico.

Nesse sentido, a produção de equipe pode ser definida a partir da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times Q_t}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de sonorizadores instalados (*i.e.*, 1 un), em unidades;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

O tempo de ciclo (T_c) é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_c = \frac{60 \times L_v \times n \times (L_s + L_b)}{P_{tp}}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

L_v representa a largura referencial adotada da via, em metros;

n representa o número de faixas-base;

L_s representa a largura da faixa sobreposta, em metros;

L_b representa a largura da faixa-base, em metros;

P_{tp} representa a produção horária referencial, em metro quadrado por hora.

A Tabela 242 apresenta os parâmetros utilizados e o cálculo do tempo de ciclo da execução do sonorizador em material de demarcação viária.

TABELA 242 - PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO					
Largura da via - L_v (m)	Número de faixas aplicadas - n	Largura da faixa sobreposta - L_s (m)	Largura da faixa base - L_b (m)	Produção horária referencial (RO-19872) - P_r (m^2/h)	Tempo de ciclo - T_c (min)
7,20	10	0,10	0,20	1	12,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 243 apresenta a produção de equipe do serviço de sonorizador em material de demarcação viária.

TABELA 243 - PRODUÇÃO DE EQUIPE - SONORIZADOR EM MATERIAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA		
Quantidade de sonorizadores - Q_t (un)	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção de equipe - P (un/h)
1	108,00	0,55556

Fonte: FGV IBRE

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 244.

TABELA 244 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SONORIZADOR EM MATERIAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19822	Gás liquefeito de petróleo (GLP)	0,00100 t/kg
MATRO-22787	Termoplástico pré-formado para sinalização viária - E = 3,00 mm	0,00501 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.27.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 244.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de sonorizador em material de demarcação viária estão discriminadas na Tabela 245.

TABELA 245 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gás liquefeito de petróleo (GLP) Termoplástico pré-formado	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de sonorizador em material de demarcação viária deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de dispositivos efetivamente executada.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de sonorizador em material de demarcação viária, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.27.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.28. CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA

De acordo com as diretrizes do CONTRAN (2022), a sinalização vertical tem como principal propósito fornecer informações claras e objetivas aos usuários das vias, com o intuito de promover a segurança viária, organizar os fluxos de tráfego e facilitar a orientação de condutores e pedestres durante seus deslocamentos.

Entre os métodos de instalação mais utilizados, destacam-se duas configurações principais: as placas fixadas em postes, paralelamente ao eixo da rodovia, e os dispositivos instalados sobre pórticos, posicionados transversalmente sobre a via.

Nesse contexto, a sinalização vertical é classificada conforme sua função, da seguinte forma:

- regulamentação: estabelece obrigações, proibições, limitações ou restrições ao uso da via. Possui formato circular, triangular ou octogonal (nas cores vermelho, branco e preto). A figura 54 ilustra exemplos das placas de regulamentação;

Figura 54 - Exemplos de placas de regulamentação



Fonte: DNIT, 2010

- advertência: alerta sobre condições potencialmente perigosas na via ou em seu entorno. Possui formato losangular, retangular ou cruz nas cores amarelo e preto. A figura 55 exemplifica as placas de advertência;

Figura 55 - Exemplos de placas de advertência



Fonte: DNIT, 2010

- indicação: fornece informações úteis para orientação, como direções, localizações, pontos turísticos, serviços e mensagens educativas. Apresenta formato retangular, com cores azul, branca, verde ou marrom, de acordo a sua finalidade. A figura 56 ilustra as placas de indicação.

Figura 56 - Exemplos de placas de indicação



Fonte: DNIT, 2010

Ainda de acordo com o CONTRAN, o substrato das placas de sinalização pode ser de aço, alumínio, plástico reforçado ou madeira imunizada. No âmbito deste subgrupo, foram modeladas placas confeccionadas em chapa de alumínio, aço e poliéster reforçado com fibra de vidro.

As placas de sinalização utilizam em sua face principal películas retrorrefletivas, que consistem em filmes plásticos flexíveis com propriedades ópticas especiais. Conforme ABNT NBR 14644/2021 (2021e), esses materiais garantem visibilidade noturna (i.e., refletem a luz dos faróis dos veículos) e legibilidade diurna (i.e., mantêm cores vivas e contrastantes sob luz solar).

A referida norma estabelece os tipos de películas e os requisitos mínimos de desempenho para aplicação em sinalização vertical.

A Tabela 246 apresenta as nomenclaturas das películas segundo a ABNT (2021e) e as combinações das películas apresentadas nesse subgrupo.

TABELA 246 - COMBINAÇÕES DAS PELÍCULAS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO	
Fundo	Dizeres, símbolos e tarjas
Tipo I	Tipo I
Tipo I	Serigráfico - SI
Tipo I	Tipo III
Tipo I	Tipo IV
Tipo III	Tipo III
Tipo III	Serigráfico - SI
Tipo III	Tipo X
Tipo III	Tipo IV
Tipo X	Tipo X
Tipo X	Tipo IV

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o processo serigráfico é indicado apenas para placas de advertência e regulamentação. E as combinações Tipo I + Tipo III e Tipo III + Tipo III são recomendadas para as placas suspensas.

Ressalta-se que a sinalização impressa (incluindo processos serigráficos ou digitais) constitui método alternativo de execução, sendo aplicada sobre película retrorrefletiva base, não configurando combinação de películas.

No que se refere ao tamanho das placas de sinalização, o Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária - Volume IX - Projeto de Sinalização e Segurança Viária (DER-MG, 2024c) estabelece os tamanhos recomendados na Tabela 247.

TABELA 247 - DIMENSÕES RECOMENDADAS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO			
Tipo de placa	Forma	Via	Dimensão recomendada (m)
Regulamentação	Circular	Urbana	0,50
	Circular	Rural (estrada)	0,75
	Circular	Rural (rodovia)	1,00
	Octogonal	Urbana	0,25
	Octogonal	Rural (estrada)	0,35
	Octogonal	Rural (rodovia)	0,40
	Triangular	Urbana	0,90
	Triangular	Rural (estrada)	0,90
	Triangular	Rural (rodovia)	1,00
Advertência	Quadrada	Urbana	0,50
	Quadrada	Rural (estrada)	0,75
	Quadrada	Rural (rodovia)	1,00
	Retangular	Urbana	0,50 x 0,25
	Retangular	Rural (estrada)	0,80 x 0,40
	Retangular	Rural (rodovia)	1,00 x 0,50

Fonte: FGV IBRE

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.28.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Confecção de placa de sinalização não modulada estão sintetizadas na Tabela 248, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 248 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA	
Definição	Confecção de placa de sinalização não modulada em aço galvanizado, alumínio e chapa de poliéster reforçado.
Mão de obra	▪ 2 ajudantes ▪ 1 montador ▪ 1 serralheiro ▪ 2 serventes

TABELA 248 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA [2/2]

Materiais	▪ Chapa de alumínio e poliéster reforçado com fibra de vidro - Chapa de alumínio - E = 1,50 mm; - Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm ▪ Chapa fina em aço galvanizado ▪ Desengraxante líquido biodegradável ▪ Películas retrorrefletivas ▪ Solução decapante ▪ Solução fosfatizante
Atividades auxiliares	▪ Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço
Equipamentos	▪ Furadeira de impacto de 12,50 mm ▪ Grupo gerador ▪ Máquina de bancada guilhotina ▪ Máquina de bancada universal para corte de chapa ▪ Plotadora de recorte com computador e programa computacional
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.28.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Além do Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária - Volume IX - Projeto de Sinalização e Segurança Viária (DER-MG, 2024c), adotou-se outros normativos para a elaboração da memória de cálculo do subgrupo de confecção de placa de sinalização não modulada, dada sua finalidade. São eles:

- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de regulamentação - Volume I, 2022 (BRASIL, 2022a);
- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de advertência - Volume II, 2022 (BRASIL, 2022e);
- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de indicação - Volume III, 2022 (BRASIL, 2022f);
- ABNT NBR 14891/2021: Sinalização vertical viária – Placas (ABNT, 2021f);
- ABNT NBR 13275/2020: Sinalização vertical viária - Chapas planas de poliéster reforçado com fibras de vidro, para confecção de placas de sinalização - Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2020b);
- ABNT NBR 15591/2015: Sinalização vertical viária - Estrutura e fixação de placas em poliéster reforçado com fibras de vidro (ABNT, 2015b);
- ABNT NBR 11904/2015: Sinalização vertical viária - Placas de aço zincado (ABNT, 2015c);
- ABNT NBR 16892/2020: Sinalização vertical viária - Placas de alumínio de sinalização estruturadas e moduladas - Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2020c).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as chapas por meio da máquina de bancada universal;
- cortar e finalizar as placas de sinalização por meio da máquina de bancada guilhotina;
- executar os furos de fixação por meio da furadeira de impacto;
- aplicar a pintura eletrostática a pó com tinta poliéster no fundo da chapa;
- realizar a cura da pintura;
- recortar de maneira automatizada as películas retrorrefletivas por meio da plotadora, conforme diagramação do projeto;
- recortar manualmente as películas retrorrefletivas;
- aplicar manualmente as películas na chapa.

4.28.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de sonorizador em material de demarcação viária está apresentado na Tabela 249.

TABELA 249 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15248	Furadeira de impacto de 12,50 mm	Utilizado para realizar os furos do conjunto de fixação.
EQRO-7681	Grupo gerador	Utilizado para realizar o fornecimento de energia elétrica aos equipamentos.
EQRO-21750	Máquina de bancada guilhotina	Utilizado para realizar o corte das chapas e finalização das placas.
EQRO-21751	Máquina de bancada universal para corte de chapa	Utilizado para realizar o corte das chapas.
EQRO-21754	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Utilizado para realizar o recorte das películas, conforme projeto.

Fonte: FGV IBRE

4.28.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 250.

TABELA 250 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Operar a máquina de bancada guilhotina e a furadeira de impacto e auxiliar a montagem da placa não modulada.
MORO-1675	Montador	1	Operar a plotadora de recorte.

TABELA 250 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3882	Serralheiro	1	Operar a máquina de bancada universal.
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar no posicionamento das chapas nos equipamentos, aplicar as películas e realizar os acabamentos.

Fonte: FGV IBRE

4.28.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de Confeção de placa de sinalização não modulada estão resumidas na Tabela 251.

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21299	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21681	Película retrorrefletiva Tipo I + SI (Sinal impresso com película de sobreposição tipo V) da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/7)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21342	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21346	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/7)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21348	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21681	Película retrorrefletiva Tipo I + SI (Sinal impresso com película de sobreposição tipo V) da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21354	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21356	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/7)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m ²
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21394	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m ²
MATRO-21681	Película retrorrefletiva Tipo I + SI (Sinal impresso com película de sobreposição tipo V) da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m ²
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m ²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21399	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m ²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21400	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m ²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (5/7)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31360	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31361	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (6/7)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31364	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31366	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-31369	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (7/7)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-31370	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.1. CHAPA DE ALUMÍNIO E POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

Este insumo consiste na chapa utilizada para confeccionar a placa de sinalização.

O consumo referencial adotado é de **1,15000 m²/m²**, considerando uma taxa de perda de 15% (Sinalta Propista, 2021).

4.28.5.2. CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO

Este insumo é utilizado para confeccionar a placa de sinalização. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times e \times \rho \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo da chapa fina, em quilogramas por metro quadrado;

A representa a área da placa, em metros quadrados por metro quadrado;

e representa a espessura da chapa, em metros;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

k representa o coeficiente de perda do material.

A Tabela 252 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 252 - CONSUMO DA CHAPA FINA

Área da chapa – A (m²/m²)	Espessura da chapa – e (m)	Massa específica do aço – ρ (kg/m³)	Coeficiente de perda – k (%)	Consumo – Q (kg/m²)
1,00000	0,0015	7.850,00000	15,00	13,54125

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.3. DESENGRAXANTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL

Este insumo consiste no material utilizado no tratamento superficial das placas de alumínio e aço. O consumo foi estimado com base nas informações de catálogos de fabricantes, sendo equivalente a **0,01700 l/m²**.

4.28.5.4. PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS

Este insumo consiste no material responsável pela apresentação das informações nas placas de sinalização. O consumo é determinado conforme a combinação de películas empregadas e sua aplicação na placa, como fundo, dizeres, símbolos e tarjas.

Adotou-se uma taxa de perda de 15%, equivalente à taxa aplicada às chapas que compõem o substrato da placa de sinalização, conforme recomendações de fabricantes.

A Tabela 253 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 253 - CONSUMO DE PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS						
Combinação	Película Tipo I	Película Tipo I + SI	Película Tipo III	Película Tipo X	Película Tipo IV	Película Tipo III + SI
tipo I + I	1,61000	-	-	-	-	-
tipo I + SI	-	1,15000	-	-	-	-
tipo I + III	1,15000	-	0,46000	-	-	-
tipo III + III	-	-	1,61000	-	-	-
tipo III + X	-	-	1,15000	0,46000	-	-
tipo X + X	-	-	-	1,61000	-	-
Tipo I + IV	1,15			-	0,46000	-
Tipo III + IV	-	-	1,15000	-	0,46000	-
Tipo X + IV	-	-		1,15000	0,46000	-
tipo III + SI	-	-	-	-	-	1,15000

Fonte: FGV IBRE

Para fins de estimativa de consumo, considera-se uma área de referência de 1,00 m² para o fundo da placa e 0,40 m² para os elementos gráficos (letras, símbolos e tarjas), totalizando 1,40 m² de aplicação de película. Sobre essa área, aplica-se um fator de perda de 15%, resultando nos consumos apresentados.

4.28.5.5. SOLUÇÃO DECAPANTE

Este insumo consiste no material é utilizado no tratamento superficial das placas de aço e alumínio. O consumo foi estimado com base em informações de catálogos de fabricantes (Global Color, 2023) sendo equivalente a **0,10000 l/m²**.

4.28.5.6. SOLUÇÃO FOSFATIZANTE

Este insumo consiste no material utilizado no tratamento superficial das placas de aço. O consumo foi estimado com base nas informações em catálogos de fabricantes, sendo equivalente a **0,11111 l/m²**.

4.28.5.7. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

Esta atividade consiste no serviço empregado para a pintura da parte posterior da placa de sinalização de aço e alumínio com a aplicação de tinta em pó a base de poliéster sobre a placa carregada eletricamente. O consumo adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.28.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a), conforme apresenta a Tabela 254.

TABELA 254 - PRODUÇÃO DE EQUIPE - CONFEÇÃO DE PLACA NÃO MODULADA	
Substrato da placa	Produção de equipe (m ² /h)
Aço	4,00000
Alumínio	4,00000
Fibra de vidro	3,00000

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que os equipamentos são utilizados de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse contexto, considera-se a utilização produtiva integral com quantidades fracionadas.

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- furadeira de impacto;
- grupo gerador;
- máquina de bancada guilhotina;
- máquina de bancada universal para corte de chapa;
- plotadora de recorte com computador e programa computacional.

4.28.6.1. FURADEIRA DE IMPACTO

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da furadeira de impacto, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.28.6.2. MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da máquina de bancada guilhotina, em metros quadrados por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.28.6.3. MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da máquina de bancada para corte, em metros quadrados por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O grupo gerador opera em conjunto com a máquina para corte de chapa, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.28.6.4. PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da plotadora de recorte, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.28.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de placa de sinalização não modulada estão discriminadas na Tabela 255.

TABELA 255 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa fina de aço	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
Chapas de alumínio Chapas de fibra de vidro Películas retrorrefletivas Soluções para tratamento das chapas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 256.

TABELA 256 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	0,00203 t/m ²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	0,00320 t/m ²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	0,00100 t/kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	0,00100 t/l
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	0,00044 t/m ²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	0,00048 t/m ²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	0,00050 t/m ²
MATRO-21681	Película retrorrefletiva Tipo I + SI (Sinal impresso com película de sobreposição tipo V) da ABNT NBR 14644/21	0,00044 t/m ²
MATRO-21703	Solução decapante	0,00100 t/l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	0,00100 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.28.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 256.

4.28.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de placa de sinalização não modulada estão discriminadas na Tabela 257.

TABELA 257 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO MODULADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa fina de aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada
Chapas de alumínio Chapas de fibra de vidro Películas retrorrefletivas Soluções para tratamento das chapas	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.28.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de confecção de placa de sinalização não modulada deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente produzida.

4.28.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de placa de sinalização não modulada, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

4.28.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.29. CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA

As placas de sinalização indicativas são um exemplo comum de placas que demandam modulação, especialmente em rodovias. Por conterem grande volume de informações (*i.e.*, nomes de cidades, distâncias, símbolos de serviços e setas direcionais), essas placas frequentemente ultrapassam as dimensões padronizadas e, por isso, precisam ser divididas em módulos (BRASIL, 2022f). Essa modulação facilita o transporte, a montagem em campo e garante maior estabilidade estrutural.

Essa moldura tem a finalidade de reforçar a estrutura, garantindo que cada módulo contenha seu respectivo quadro estrutural.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.29.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Confecção de placa de sinalização modulada estão sintetizadas na Tabela 258, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 258 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA	
Definição	Confecção de placa de sinalização não modulada em aço galvanizado, alumínio e chapa de poliéster reforçado.
Mão de obra	2 ajudantes 1 montador 1 serralheiro 2 serventes
Materiais	- Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente - Barra chata em aço galvanizado - Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Chapa de alumínio e poliéster reforçado com fibra de vidro - Chapa de alumínio - E = 1,50 mm - Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm - Chapa fina em aço galvanizado - Desengraxante líquido biodegradável - Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm - Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - D = 9,525 mm (3/8") - Películas retrorrefletivas - Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21 - Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21 - Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21 - Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm - Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm - Solução decapante; - Solução fosfatizante
Atividades auxiliares	- Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Equipamentos	- Furadeira de impacto de 12,50 mm - Grupo gerador - Máquina de bancada guilhotina - Máquina de bancada universal para corte de chapa - Plotadora de recorte com computador e programa computacional

TABELA 258 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA (2/2)

Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.29.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Além do Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária - Volume IX - Projeto de Sinalização e Segurança Viária (DER-MG, 2024c), adotou-se outros normativos para a elaboração da memória de cálculo do subgrupo de confecção de placa de sinalização modulada, dada sua finalidade. São eles:

- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de regulamentação - Volume I, 2022 (BRASIL, 2022a);
- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de advertência - Volume II, 2022 (BRASIL, 2022e);
- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de indicação - Volume III, 2022 (BRASIL, 2022f);
- ABNT NBR 14891/2021: Sinalização vertical viária – Placas (ABNT, 2021f);
- ABNT NBR 13275/2020: Sinalização vertical viária - Chapas planas de poliéster reforçado com fibras de vidro, para confecção de placas de sinalização - Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2020b);
- ABNT NBR 15591/2015: Sinalização vertical viária - Estrutura e fixação de placas em poliéster reforçado com fibras de vidro (ABNT, 2015b);
- ABNT NBR 11904/2015: Sinalização vertical viária - Placas de aço zincado (ABNT, 2015c);
- ABNT NBR 16892/2020: Sinalização vertical viária - Placas de alumínio de sinalização estruturadas e moduladas - Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2020c).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as chapas por meio da máquina de bancada universal;
- cortar e finalizar as placas de sinalização por meio da máquina de bancada guilhotina;
- executar os furos de fixação por meio da furadeira de impacto;
- aplicar a pintura eletrostática a pó com tinta poliéster no fundo da chapa;
- montar manualmente a placa modulada;
- recortar de maneira automatizada as películas retrorrefletivas por meio da plotadora, conforme diagramação do projeto;
- recortar manualmente as películas retrorrefletivas;
- aplicar manualmente as películas na chapa.

4.29.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de Confeção de placa de sinalização modulada está apresentado na Tabela 259.

TABELA 259 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15248	Furadeira de impacto de 12,50 mm	Utilizado para realizar os furos do conjunto de fixação.
EQRO-7681	Grupo gerador	Utilizado para realizar o fornecimento de energia elétrica aos equipamentos.
EQRO-21750	Máquina de bancada guilhotina	Utilizado para realizar o corte das chapas e finalização das placas.
EQRO-21751	Máquina de bancada universal para corte de chapa	Utilizado para realizar o corte das chapas.
EQRO-21754	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Utilizado para realizar o recorte das películas, conforme projeto.

Fonte: FGV IBRE

4.29.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 260.

TABELA 260 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Operar a máquina de bancada guilhotina e a furadeira de impacto e auxiliar a montagem da placa modulada.
MORO-1675	Montador	1	Operar a plotadora de recorte.
MORO-3882	Serralheiro	1	Operar a máquina de bancada universal.
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar no posicionamento das chapas nos equipamentos, aplicar as películas e realizar os acabamentos.

Fonte: FGV IBRE

4.29.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de confecção de placa de sinalização modulada estão resumidas na Tabela 261.

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21359	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L462 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21361	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L462 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/11)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21365	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m ²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L462 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21367	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m ²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L462 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [3/11]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21368	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L462 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21401	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [4/11]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg
RO-21402	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg
RO-21403	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [5/11]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21404	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg
RO-21405	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21703	Solução decapante	l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (6/11)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21406	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-21407	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-21408	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [7/11]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21409	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-21411	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-31371	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (8/11)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31377	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31378	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [9/11]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	m
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31379	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31380	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (10/11)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-31381	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21704	Solução fosfatizante	l
RO-31382	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-31383	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un

TABELA 261 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (11/11)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-31384	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	m²
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m²

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.1. ADESIVO ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Este insumo consiste no material utilizado para vedação do quadro estrutural em áreas propensas ao acúmulo de água, prevenindo infiltrações e danos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times T_a \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo do adesivo elástico, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento da aplicação, em metros;

T_a representa a taxa de aplicação, em quilogramas por metro.

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área referencial da placa, em metros quadrados.

A Tabela 262 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 262 - CONSUMO DE ADESIVO À BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Comprimento - C (m)	Taxa de aplicação - T _a (kg/m)	Perda - k (%)	Área referencial - A (m²)	Consumo - Q (kg/m²)
8,40	0,042	10,00%	6,0000	0,06468

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.2. *BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO*

Este insumo consiste nos elementos responsáveis pela fixação do quadro estrutural.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N \times C \times e \times L \times \rho \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de barra chata, em quilogramas por metro quadrado;

N representa o número de barras;

C representa o comprimento de barra, em metros;

e representa a espessura da barra, em metros;

L representa a largura da barra, em metros;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área referencial da placa, em metros quadrados.

A Tabela 263 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 263 - CONSUMO DA BARRA CHATA

Variável	Descrição	Valor adotado
N	Número de barras	6
C	Comprimento da barra	0,165 m
e	Espessura da barra	0,006 m
L	Largura da barra	0,038 m
ρ	Massa específica do aço	7.850,00000 kg/m³
k	Coeficiente de perda do material	10,00%
A	Área referencial da placa	6,0000 m²
Q	Consumo de barra chata	0,32485 kg/m²

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.3. *CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO*

Este insumo consiste no elemento que compõe o conjunto de fixação do quadro estrutural e, no caso das placas de chapa de aço e poliéster reforçado com fibra de vidro, também contribui para o reforço perimetral dos módulos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \sum \frac{2 \times N \times C \times e \times (L_1 + L_2) \times \rho \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de cantoneira, em quilogramas por metro quadrado;

N representa a quantidade de cantoneiras por dispositivo de fixação;

C representa o comprimento total de cantoneira, em metros;

e representa a espessura da barra, em metros;

L₁ representa a largura do lado 1 da cantoneira, em metros;

L₂ representa a largura do lado 2 da cantoneira, em metros;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área referencial da placa, em metros quadrados.

O consumo de cantoneira depende do tipo de substrato, uma vez que placas em substrato de alumínio requer utilização de cantoneiras apenas no conjunto de fixação, ao passo que no caso do substrato em aço ou poliéster reforçado, utiliza-se cantoneiras também para a execução do reforço perimetral, além do conjunto de fixação.

A Tabela 264 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 264 - CONSUMO DE CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36										
Tipo de substrato	Utilização	N	C (m)	e (m)	L1 (m)	L2 (m)	ρ (kg/m³)	k (%)	A (m²)	Consumo – Q (kg/m²)
Placa em alumínio	Conjunto de fixação	6	0,99	0,005	0,051	0,051	7.850,00	10,00	6,00	0,72664
Placa em aço ou poliéster reforçado	Reforço perimetral do módulo	-	17,00	0,003	0,032	0,032	7.850,00	10,00	6,00	5,42408
	Conjunto de fixação	6	0,99	0,005	0,051	0,051	7.850,00	10,00	6,00	

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.4. CHAPA DE ALUMÍNIO E POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

Este insumo consiste na chapa utilizada para confeccionar a placa de sinalização. O consumo referencial adotado é de **1,15000 m²/m²**.

4.29.5.5. CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO

Este insumo consiste no material utilizado para confeccionar a placa de sinalização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times e \times \rho \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo da chapa fina, em quilogramas por metro quadrado;
A representa a área da placa, em metros quadrados por metro quadrado;
e representa a espessura da chapa, em metros;
 ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
k representa o coeficiente de perda do material.

A Tabela 265 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 265 - CONSUMO DA CHAPA FINA				
Área da chapa - A (m ² /m ²)	Espessura da chapa - e (m)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Coeficiente de perda - k (%)	Consumo - Q (kg/m ²)
1,00	0,0013	7.850,00000	15,00	11,73575

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.6. *DESENGRAXANTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL*

Este insumo consiste no material utilizado no tratamento superficial das placas de alumínio e aço.

O consumo foi estimado com base nas informações de catálogos de fabricantes (Audaxco, 2024), sendo equivalente a **0,01700 l/m²**.

4.29.5.7. *FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2,00 MM E L = 25,00 MM*

Este insumo consiste no elemento utilizado para a fixação das cantoneiras à placa de sinalização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo da fita adesiva, em metros por metro quadrado;
C representa o comprimento da cantoneira, em metros;
k representa o coeficiente de perda do material;
A representa a área referencial da placa, em metros quadrados.

A Tabela 266 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 266 - CONSUMO DE FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE			
Comprimento - C (m)	Perda - k (%)	Área referencial - A (m²)	Consumo - Q (kg/m²)
17,00	10,00	6,0000	3,11667

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.8. PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO

Este insumo consiste no material utilizado no conjunto de fixação para acoplar às placas de sinalização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_p \times N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo do conjunto de parafuso, em unidades por metro quadrado;

Q_p representa a quantidade de unidades, em unidades;

N representa o número de fixações;

A representa a área referencial da placa, em metros quadrados.

A Tabela 267 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 267 - CONSUMO DO PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA			
Quantidade - Q (un)	Número de fixações - N	Área referencial - A (m²)	Consumo - Q (kg/m²)
2	6	6,0000	2,00000

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.9. PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS

Este insumo consiste no material responsável pela apresentação das informações nas placas de sinalização. O consumo é determinado conforme a combinação de películas empregadas e sua aplicação na placa, como fundo, dizeres, símbolos e tarjas.

Adotou-se uma taxa de perda de 15%, equivalente à taxa aplicada às chapas que compõem o substrato da placa de sinalização, conforme recomendações de fabricantes.

A Tabela 268 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 268 - CONSUMO DE PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS

Combinação das películas	Película retrorrefletiva Tipo I	Película retrorrefletiva Tipo III	Película retrorrefletiva Tipo X	Película retrorrefletiva Tipo IV
Tipo I + I	1,61000	-	-	-
Tipo I + III	1,15000	0,46000	-	-
Tipo III + III	-	1,61000	-	-
Tipo III + X	-	1,15000	0,46000	-
Tipo X + X	-	-	1,61000	-
tipo I + IV	1,15000	-	-	0,46000
tipo III + IV	-	1,15000	-	0,46000
tipo X + IV	-	-	1,15000	0,46000

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.10. PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 33,00 X 40,00 MM

Este insumo consiste no material utilizado para o reforço perimetral dos módulos das placas de sinalização de alumínio.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo do perfil de alumínio, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento da cantoneira, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área referencial da placa, em metros quadrados.

A Tabela 269 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 269 - CONSUMO DE PERFIL DE ALUMÍNIO L421

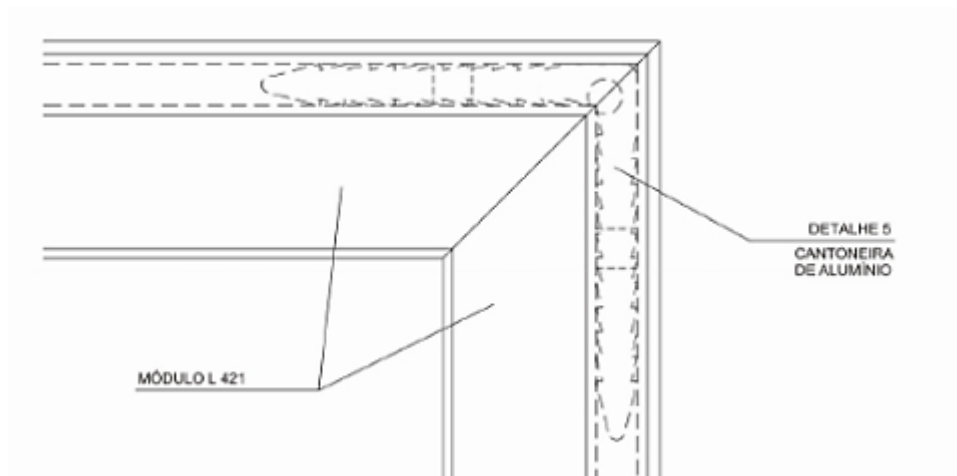
Comprimento - C (m)	Perda - k (%)	Área referencial - A (m²)	Consumo - Q (kg/m²)
17,00	10,00	6,0000	3,11667

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.11. PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 50,00 X 50,00 MM

Este insumo é utilizado para o reforço das bordas dos módulos das placas de sinalização de alumínio, como ilustrado na figura 57.

Figura 57 - Cantoneira para placas de alumínio



Fonte: ABNT, 2020c

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N \times Q_p \times C \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo do perfil de alumínio, em metros por metro quadrado;

N representa o número de módulos;

Q_p representa a quantidade de cantoneiras por módulo;

C representa o comprimento da cantoneira, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área referencial da placa, em metros quadrados.

A Tabela 270 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 270 - CONSUMO DE PERFIL DE ALUMÍNIO L463					
Número de módulos - N	Quantidade de cantoneiras por módulo - Q_p	Comprimento - C (m)	Perda - k (%)	Área referencial - A (m^2)	Consumo - Q (kg/m^2)
6	4	0,12	10,00	6,0000	0,52800

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.12. SOLUÇÃO DECAPANTE

Este insumo consiste no material é utilizado no tratamento superficial das placas de aço e alumínio. O consumo foi estimado com base em informações de catálogos de fabricantes (Global Color, 2023) sendo equivalente a **0,10000 l/m²**.

4.29.5.13. SOLUÇÃO FOSFATIZANTE

Este insumo consiste no material utilizado no tratamento superficial das placas de aço. O consumo foi estimado com base nas informações em catálogos de fabricantes, sendo equivalente a **0,11111 l/m²**.

4.29.5.14. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

Esta atividade consiste no serviço empregado para a pintura da parte posterior da placa de sinalização de aço e alumínio com a aplicação de tinta em pó a base de poliéster sobre a placa carregada eletricamente. O consumo adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.29.5.15. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX

Esta atividade consiste no serviço necessário para a soldagem do quadro estrutural a chapa de aço.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_s \times C_s \times \rho}{A \times E_d}$$

em que:

Q representa o consumo da solda elétrica, em quilogramas por metro quadrado;

A_s representa a área da seção de solda, em metros quadrados;

C_s representa o comprimento total da solda, em metros;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

A representa a área da placa de referência, em metros quadrados;

E_d representa a eficiência de deposição.

A Tabela 271 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 271 - CONSUMO DE SOLDA ELÉTRICA					
Área da seção - A _s (m²)	Comprimento de Solda - C _s (m)	Massa específica do aço - ρ (kg/m³)	Área referencial - A (m²)	Eficiência de deposição - E _d	Consumo - Q (kg)
0,000003	17,00	7.850,00000	6,0000	0,737	0,09057

Fonte: FGV IBRE

4.29.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em

referencial técnico especializado (DNIT, 2024a). Sendo atribuída a produção da equipe de **2,00000 m²/h**.

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- furadeira de impacto;
- grupo gerador;
- máquina de bancada guilhotina;
- máquina de bancada universal para corte de chapa;
- plotadora de recorte com computador e programa computacional.

Ressalta-se que os equipamentos são utilizados de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse contexto, considera-se a utilização produtiva integral com quantidades fracionadas.

4.29.6.1. FURADEIRA DE IMPACTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da furadeira, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.29.6.2. MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da máquina de bancada guilhotina, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.29.6.3. MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da máquina universal para corte de chapa, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O grupo gerador opera em conjunto com a máquina para corte de chapa, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.29.6.4. PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da plotadora de recorte, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.29.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de placa de sinalização modulada estão discriminadas na Tabela 272.

TABELA 272 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa fina de aço	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
Adesivo Barra chata Cantoneiras Chapas de alumínio Chapas de fibra de vidro Soluções para tratamento Fita adesiva Películas retrorrefletivas Parafusos	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 273.

TABELA 273 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21652	Adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente	0,00100 t/kg
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	0,00100 t/kg
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	0,00100 t/kg
MATRO-21663	Chapa de alumínio - E = 1,50 mm	0,00203 t/m ²
MATRO-21664	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,00 mm	0,00320 t/m ²
MATRO-21667	Chapa fina de aço galvanizado	0,00100 t/kg
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	0,00100 t/l
MATRO-21675	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2,00 mm e L = 25,00 mm	0,00002 t/m

TABELA 273 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	0,00002 t/un
MATRO-21678	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	0,00003 t/un
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	0,00044 t/m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	0,00048 t/m²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	0,00050 t/m²
MATRO-21692	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33,00 x 40,00 mm	0,00044 t/m
MATRO-21693	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50,00 x 50,00 mm	0,00167 t/m
MATRO-21703	Solução decapante	0,00100 t/l
MATRO-21704	Solução fosfatizante	0,00100 t/l
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	0,00029 t/m²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.29.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 273.

4.29.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de placa em chapa recuperada estão discriminadas na Tabela 274.

TABELA 274 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa fina de aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

TABELA 274 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO MODULADA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo Barra chata Cantoneiras Chapas de alumínio Chapas de fibra de vidro Soluções para tratamento Fita adesiva Películas retrorrefletivas Parafusos	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.29.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de confecção de placa de sinalização modulada deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente produzida.

4.29.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de placa de sinalização modulada, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

4.29.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.30. CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA RECUPERADA

Dentre o rol de opções de confecção de placas, este subgrupo contempla a confecção de placas de sinalização utilizando chapas de aço recuperadas. Assim, o serviço se restringe à aplicação das películas retrorrefletivas sobre as chapas e pintura do fundo da chapa, considerando que estas já se encontram prontas para uso.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.30.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Confecção de placa em chapa recuperada estão sintetizadas na Tabela 275, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 275 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA RECUPERADA

Definição	Confeção de placa de sinalização em chapa de aço recuperada.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 montador
Materiais	▪ Películas retrorrefletivas - Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21 - Película retrorrefletiva Tipo I + SI (Sinal impresso com película de sobreposição tipo V) da ABNT NBR 14644/21 - Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21 - Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21
Atividades auxiliares	▪ Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço ▪ Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Plotadora de recorte com computador e programa computacional
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.30.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar reparos na chapa em aço para placa de sinalização;
- aplicar a pintura eletrostática a pó com tinta poliéster no fundo da chapa;
- cura da pintura;
- recortar por meio automatizado as películas retrorrefletivas por meio da plotadora, conforme diagramação do projeto;
- recortar manualmente as películas;
- aplicar manualmente as películas na chapa.

4.30.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços Confeção de placa em chapa recuperada estão apresentados na Tabela 276.

TABELA 276 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA RECUPERADA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-7681	Grupo gerador	Utilizado para realizar o fornecimento de energia elétrica aos equipamentos.
EQRO-21754	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Utilizado para realizar o recorte das películas, conforme projeto.

Fonte: FGV IBRE

4.30.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 277.

TABELA 277 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA RECUPERADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nos reparos e operar a plotadora de recorte.
MORO-1675	Montador	1	Realizar os reparos, aplicar as películas e realizar os acabamentos.

Fonte: FGV IBRE

4.30.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de confecção de placa em chapa recuperada estão resumidas na Tabela 278.

TABELA 278 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21307	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m²
RO-21296	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21681	Película retrorrefletiva Tipo I + SI (Sinal impresso com película de sobreposição tipo V) da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m²
RO-21313	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m²
RO-21318	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²

TABELA 278 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m ²
RO-21333	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m ²
RO-21344	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m ²
RO-31385	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m ²
RO-31386	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m ²
RO-31387	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	m ²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	m ²
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m ²
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.30.5.1. PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS

Este insumo consiste no material responsável pela apresentação das informações nas placas de sinalização. O consumo é determinado conforme a combinação de películas empregadas e sua aplicação na placa, como fundo, dizeres, símbolos e tarjas.

Adotou-se uma taxa de perda de 15%, equivalente à taxa aplicada às chapas que compõem o substrato da placa de sinalização, conforme recomendações de fabricantes.

A Tabela 279 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 279 - CONSUMO DE PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS				
Combinação das películas	Película retrorrefletiva Tipo I	Película retrorrefletiva Tipo III	Película retrorrefletiva Tipo X	Película retrorrefletiva Tipo IV
Tipo I + I	1,61000	-	-	-
Tipo I + III	1,15000	0,46000	-	-
Tipo III + III	-	1,61000	-	-
Tipo III + X	-	1,15000	0,46000	-
Tipo X + X	-	-	1,61000	-
tipo I + IV	1,15000	-	-	0,46000
tipo III + IV	-	1,15000	-	0,46000
tipo X + IV	-	-	1,15000	0,46000

Fonte: FGV IBRE

4.30.5.2. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

Esta atividade consiste no serviço empregado para a pintura da parte posterior da placa de sinalização, com a aplicação de tinta em pó a base de poliéster sobre a placa carregada eletricamente. O consumo adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.30.5.3. RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Esta atividade consiste no serviço responsável pela recuperação da chapa de aço da placa de sinalização. O consumo adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.30.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme as composições similares do SICRO - referência de outubro de 2024 (DNIT, 2024a). Nesse contexto, adotou-se a produção da equipe de **7,00000 m²/h**.

De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- plotadora de recorte com computador e programa computacional

4.30.6.1. *PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL*

A produção horária é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Destaca-se que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, foi imputada a utilização produtiva integral com quantidade fracionada.

O grupo gerador opera em conjunto com a plotadora de recorte, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.30.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Confeção de placa em chapa recuperada está discriminada na Tabela 280.

TABELA 280 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA RECUPERADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Películas retrorrefletivas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 281.

TABELA 281 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA RECUPERADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21682	Película retrorrefletiva Tipo I da ABNT NBR 14644/21	0,00044 t/m ²
MATRO-21681	Película retrorrefletiva Tipo I + SI (Sinal impresso com película de sobreposição tipo V) da ABNT NBR 14644/21	0,00044 t/m ²
MATRO-21684	Película retrorrefletiva Tipo III da ABNT NBR 14644/21	0,00048 t/m ²
MATRO-21687	Película retrorrefletiva Tipo X da ABNT NBR 14644/21	0,00050 t/m ²
MATRO-21688	Película retrorrefletiva Tipo IV da ABNT NBR 14644/21	0,00029 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.30.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 281.

4.30.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de placa em chapa recuperada estão discriminadas na Tabela 282.

TABELA 282 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA RECUPERADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Películas retrorrefletivas	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.30.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de confecção de placa em chapa recuperada deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente produzida.

4.30.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de placa em chapa recuperada, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

4.30.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.31. CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

O serviço do subgrupo em epígrafe consiste na confecção de suporte metálico móvel cujo objetivo é a fixação de placas de sinalização vertical. A confecção desses dispositivos é necessária para garantir a estabilidade e visibilidade de placas em obras móveis, de reparos de curta duração ou emergenciais. A figura 58 ilustra o projeto de suporte móvel, conforme preconizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Figura 58 - Suporte metálico móvel para placas de sinalização

Figura 03 - Suporte metálico móvel para placa de sinalização

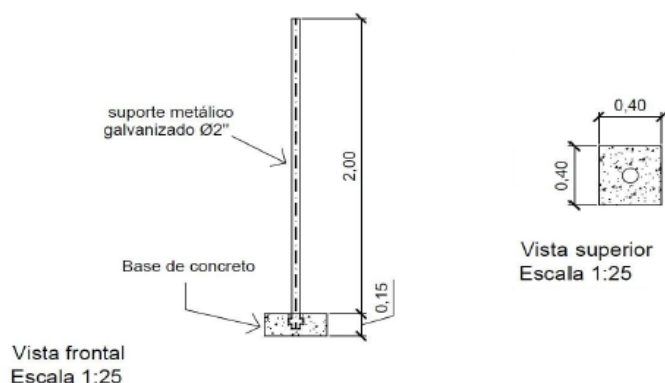


Figura 04 - Croqui esquemático em 3D do suporte metálico móvel para placa de sinalização (sem escala)



A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.31.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Confeção de suporte metálico móvel para placa de sinalização estão sintetizadas na Tabela 283, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 283 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Definição	Confeção de suporte metálico para placa de sinalização, inclusive suporte de concreto na base.
Mão de obra	-
Materiais	▪ Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização
Atividades auxiliares	▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais ▪ Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/8" ▪ Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)
Equipamentos	-

Fonte: FGV IBRE

4.31.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar o perfil metálico por meio da máquina de policorte;
- confeccionar e instalar as formas para concretagem da base do suporte;
- confeccionar e lançar o concreto na forma da base do suporte;
- colocar o suporte na base de concreto;
- retirar da forma ao finalizar a concretagem.

4.31.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.31.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.31.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Confeção de suporte metálico móvel para placa de sinalização estão resumidas na Tabela 284.

TABELA 284 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21605	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un
MATRO-21707	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un
RO-21617	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

Fonte: FGV IBRE

4.31.5.1. SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Este insumo consiste no material produzido em aço-carbono galvanizado para a fixação da placa de sinalização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times C \times n \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de suporte tipo perfil C, em quilogramas por unidade;

A representa a área do perfil C, em metros quadrados por unidade;

C representa o comprimento do suporte, em metros por unidade;

n representa o número de perfis;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 285 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 285 - CONSUMO DO SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO				
Área - A (m²/un)	Comprimento - C (m)	Número de perfis - n	Massa específica - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (kg/un)
0,0006	3,00	1	7.850,00000	14,13000

Fonte: FGV IBRE

4.31.5.2. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Esta atividade consiste na confecção e lançamento de concreto empregado na execução da base do suporte.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = C \times H \times L$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por unidade;

C representa o comprimento da base de apoio, em metros;

H representa a altura da base de apoio, em metros;

L representa a largura da base de apoio, em metros.

A Tabela 286 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 286 - CONSUMO DE CONCRETO			
Comprimento da base - C (m)	Altura da base - H (m)	Largura da base - L (m)	Consumo - Q (m³/un)
0,40	0,15	0,40	0,02400

Fonte: FGV IBRE

4.31.5.3. CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA ATÉ 1/8"

Esta atividade consiste no corte do suporte metálico comercial de modo a se obter a altura de projeto. O consumo referencial da atividade é de **1,00000 un/un**.

4.31.5.4. FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES

Esta atividade consiste na confecção, instalação e retirada de formas para execução da base do suporte.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = [2 \times H \times (C + L)] + (C \times L)$$

em que:

Q representa o consumo de formas, em metros quadrados por unidade;

H representa a altura da base de apoio, em metros;

C representa o comprimento da base de apoio, em metros;

L representa a largura da base de apoio, em metros.

A Tabela 287 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 287 - CONSUMO DE FORMAS DE TÁBUA DE PINO			
Altura da base - H (m)	Comprimento da base - C (m)	Largura da base - L (m)	Consumo - Q (m³/un)
0,15	0,40	0,40	0,02400

Fonte: FGV IBRE

4.31.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.31.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização está discriminada na Tabela 288.

TABELA 288 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 289.

TABELA 289 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21707	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.31.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 289.

4.31.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização estão discriminadas na Tabela 290.

TABELA 290 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFECÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.31.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização deve ser realizada em unidade, em função da quantidade efetivamente executada.

4.31.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

4.31.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.32. FILME PROTETOR ANTIGRAFITISMO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PRÉ-EXISTENTES

De acordo com a ABNT NBR 14644/2021 – Sinalização viária – Películas – Requisitos, as películas são filmes plásticos flexíveis, usadas para a confecção de sinais viários e dispositivos de sinalização (ABNT, 2021e). Na confecção de placas de sinalização, utiliza-se diferentes tipos de películas, para o fundo e para os sinais, símbolos e tarjas e outras aplicações.

Para aumentar a vida útil e proteger as placas contra vandalismo, pode-se utilizar um filme protetor transparente de sobreposição sobre a placa acabada, com propriedades antipichação e que permitam a limpeza da mesma por meio de solvente comum (Avery Dennison, 2020). A figura 59 ilustra o filme protetor antigrafitismo, também conhecido por película *Overlay*, correspondente a película não retrorrefletiva translúcida - tipo V da ABNT NBR 14644/2021.

Figura 59 - Exemplo de utilização do filme protetor em placas de sinalização



Fonte: Adaptado de Avery Dennison, 2024

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.32.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existentes estão sintetizadas na Tabela 291, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 291 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FILME PROTETOR ANTIGRAFITISMO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PRÉ-EXISTENTES	
Definição	Aplicação de película protetora antigrafitismo em placas de sinalização pré-existentes, inclusive fornecimento.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Materiais	▪ Película translúcida não refletiva antigrafitismo
Atividades auxiliares	▪ Limpeza manual de placa de sinalização
Equipamentos	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.32.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo ABNT NBR 14644/2021 – Sinalização viária – Películas – Requisitos (ABNT, 2021e), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar a superfície de aplicação;
- aplicar o filme protetor sobre a placa com uso de ferramentas manuais adequadas;
- realizar o corte e acabamentos das sobras de película das extremidades.

4.32.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.32.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 292.

TABELA 292 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FILME PROTETOR ANTIGRAFITISMO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PRÉ-EXISTENTES			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realizar a aplicação da película e acabamento das extremidades após aplicação.

Fonte: FGV IBRE

4.32.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material e atividade auxiliar apropriados na composição de custos de Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existentes estão resumidos na Tabela 293.

TABELA 293 - RESUMO DO MATERIALE ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21456	Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-21691	Película translúcida não refletiva antigrafitismo	m²
RO-15446	Limpeza manual de placa de sinalização	m²

Fonte: FGV IBRE

4.32.5.1. PELÍCULA TRANSLÚCIDA NÃO REFLETIVA ANTIGRAFITISMO

Este insumo consiste no filme de laminado transparente sensível à pressão, projetado para proteger as placas acabadas.

Para o consumo, considerou-se uma perda de 10%, considerando a variabilidade nas dimensões das placas e a necessidade de aparar as sobras após a aplicação. Assim, o consumo é de **1,10000 m²/m²**.

4.32.5.2. LIMPEZA MANUAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Esta atividade consiste no serviço empregado para a pintura da parte posterior da placa de sinalização, com a aplicação de tinta em pó a base de poliéster sobre a placa carregada eletricamente. O consumo adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.32.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. Devido à ausência de bibliografias específicas e a intangibilidade de informações, a produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado. Desse modo, considerou-se a composição de custos “RO-15446 Limpeza manual de placa de sinalização - Código SICOR-MG: RO-15446”, que estabelece a produção de equipe igual a 26,63 m²/h, para uma equipe de 4 serventes.

Para a atividade de aplicação do filme antigrafitismo com uso de rolo aplicador manual, considerou-se, como premissa, que a produção seria metade da produção de limpeza da placa. Além disso, considerou-se a equipe de aplicação com dois serventes. Assim, a produção horária é igual a:

$$P = \frac{Pr}{4} = \frac{26,63 \text{ m}^2/\text{h}}{4} = \mathbf{6,65750 \text{ m}^2/\text{h}}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros quadrados por hora.

Pr representa a produção horária referencial, de limpeza manual de placa de sinalização, em metros quadrados por hora.

4.32.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.32.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.32.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existentes deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente produzida.

4.32.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Filme protetor antigrafitismo para placas de sinalização vertical pré-existentes, a execução não pode ocorrer sob chuva.

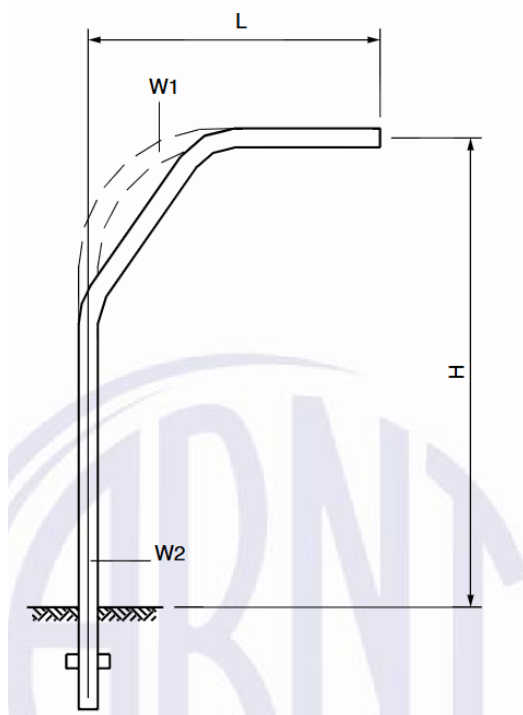
4.32.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.33. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO

De acordo com a NBR 14962/2020: *Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em aço para placas – Projeto e implantação* (ABNT, 2020d) braços projetados são estruturas utilizadas para colocação e posicionamento de placas de sinalização sobre a via, sendo estruturas fixadas em uma coluna ou a outro elemento de suporte (i.e., bloco de fundação), conforme apresentado na figura 60.

Figura 60 - Detalhamento do conjunto coluna / braço projetado



Fonte: ABNT, 2020d

Considerando a realidade das vias da malha circunscritas na jurisprudência do DER-MG, considerou-se que a implantação deve considerar a altura livre mínima de 5,50

metros. Os parâmetros W1, W2, H e L para a referida altura são determinadas pela NBR 14962/2020.

Observa-se ainda que os suportes devem ser implantados no solo por processo de percussão ou por escavação com posterior reaterro apiloado e concreto (ABNT, 2020d).

As composições de custos associada a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.33.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento e implantação de braço projetado estão sintetizadas na Tabela 294, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 294 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO	
Definição	Fornecimento e implantação de braço projetado para placas de sinalização vertical sobre a via.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 3 serventes
Materiais	▪ Conjunto para braço projetado - D = 3" - D = 4"
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.33.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo ABNT NBR 14962/2020: *Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em aço para placas – Projeto e implantação* (ABNT, 2020d), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a coluna do braço projetado com o caminhão carroceria com guindauto;
- fixar a coluna na fundação;
- montar e posicionar o braço projetado com o caminhão carroceria com guindauto;
- fixar as estruturas metálicas.

Salienta-se que não inclusão das atividades auxiliares de escavação e concretagem se deve à sensibilidade de definição de seus quantitativos, pois dependem diretamente das características do solo local. Por consequência, caberá ao engenheiro orçamentista a previsão em item específico no orçamento dos serviços

inerentes à estrutura de fundação, consoantes ao modelo estrutural e dimensionamento definidos em projeto.

4.33.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços Confecção de Fornecimento e implantação de braço projetado está apresentado na Tabela 295.

TABELA 295 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Utilizado para realizar o içamento do suporte e do braço projetado.

Fonte: FGV IBRE

4.33.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 296.

TABELA 296 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Realizar a colocação dos elementos de fixação
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar na movimentação, posicionamento e prumo da estrutura metálica

Fonte: FGV IBRE

4.33.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Fornecimento e implantação de braço projetado estão resumidas na Tabela 297.

TABELA 297 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21583	Braço projetado com altura maior ou igual a 5,50 metros e vão de 4,42 metros (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação da placa, fornecimento e transporte dos materiais)	un
MATRO-21695	Conjunto para braço projetado - D = 3"	un

TABELA 297 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21584	Braço projetado com altura maior ou igual a 5,50 metros e vão de 4,90 metros (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação da placa, fornecimento e transporte dos materiais)	un
MATRO-21696	Conjunto para braço projetado - D = 4"	un

Fonte: FGV IBRE

4.33.5.1. CONJUNTO PARA BRAÇO PROJETADO

Estes insumos consistem no conjunto de coluna de suporte, braço projetado e chumbadores utilizados para sustentação das placas aéreas de sinalização vertical, mantendo altura livre mínima de 5,50 metros. O consumo é de **1,00000 un/un**.

4.33.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe dos serviços de fornecimento e implantação de braço projetado é estabelecida a partir do desempenho da mão de obra, com auxílio do equipamento caminhão carroceria com guindauto, determinada através do método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante preconizam as composições de braço projetado no Relatório de Composições dos Serviços para Obras Rodoviárias (DER-MG, 2023b), conforme apresentado na Tabela 298.

TABELA 298 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de Equipe (un/h)
RO-21583	Braço projetado com altura maior ou igual à 5,50 metros e vão de 4,42 metros (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	1,00000
RO-21584	Braço projetado com altura maior ou igual à 5,50 metros e vão de 4,90 metros (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.33.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 299.

TABELA 299 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21695	Conjunto para braço projetado - D = 3"	0,19000 t/un
MATRO-21696	Conjunto para braço projetado - D = 4"	0,19000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.33.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 299.

4.33.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fornecimento e implantação de braço projetado estão discriminadas na Tabela 300.

TABELA 300 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Conjunto para braço projetado - D = 3" Conjunto para braço projetado - D = 4"	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.33.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fornecimento e implantação de braço projetado deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.33.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento e implantação de braço projetado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.33.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.34. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

O serviço compreende o fornecimento das placas de sinalização, com posterior implantação no solo, conforme a localização previamente estabelecida em projeto.

Cabe ressaltar que, na modelagem das composições de custos deste subgrupo, adotou-se como premissa, para as placas de advertência e regulamentação, as dimensões recomendadas para vias rurais (rodovias), conforme apresentadas na Tabela 301.

TABELA 301 - DIMENSÕES RECOMENDADAS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO RURAIS - RODOVIAS			
Tipo de placa	Forma	Via	Dimensão recomendada (m)
Regulamentação	Circular	Rural (rodovia)	1,00
	Octogonal	Rural (rodovia)	0,40
	Triangular	Rural (rodovia)	1,00
Advertência	Quadrada	Rural (rodovia)	1,00
	Retangular	Rural (rodovia)	1,00 x 0,50

Fonte: FGV IBRE

Nessas composições, as medições serão realizadas em unidades. Para as placas de indicação, cujas dimensões variam conforme o projeto, a medição será feita em metros quadrados, com exceção da placa do tipo marco quilométrico, em que sua dimensão foi previamente fixada em 0,80 x 1,35 m.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.34.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento e implantação de placas de sinalização estão sintetizadas na Tabela 302, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 302 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	
Definição	Serviço de fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical viária em aço, alumínio e fibra de vidro.
Mão de obra	1 montador 2 serventes
Materiais	-
Atividades auxiliares	Confecção de placas
Equipamentos	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Transporte	-
Unidade de medida	- Unidade (un) - Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.34.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- fixar as placas de sinalização, por meio da mão de obra.

4.34.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços Fornecimento e implantação de placas de sinalização está apresentado na Tabela 303.

TABELA 303 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para apoiar nos serviços de implantação das placas de sinalização.

Fonte: FGV IBRE

4.34.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 304.

TABELA 304 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Fixar as peças.
MORO-1678	Servente	2	Realizar a movimentação das placas e auxiliar à instalação.

Fonte: FGV IBRE

4.34.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Fornecimento e implantação de placas de sinalização estão resumidas na Tabela 305.

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21473	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21472	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21299	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21474	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21475	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21484	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21483	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21348	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21485	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21486	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21492	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21491	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21394	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21493	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/18)

Descrição	Descrição	
RO-21494	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21469	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21468	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21299	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21470	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21471	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21478	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21476	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21348	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21481	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21482	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21488	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21487	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21394	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21489	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21490	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21509	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21507	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21299	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21510	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21511	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21521	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (5/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21520	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21348	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21522	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21523	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21533	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21532	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21394	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21534	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21535	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21513	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (6/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21512	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21299	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21514	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21515	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21525	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21524	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21348	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21526	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21527	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21537	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (7/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21536	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21394	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21538	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21539	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21517	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21516	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21299	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21518	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21519	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21529	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (8/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21528	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21348	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21530	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21531	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21541	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21540	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21394	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21542	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21543	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21545	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21307	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (9/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21544	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21296	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + SI da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
RO-21546	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21313	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
RO-21547	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21318	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
RO-21548	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21333	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
RO-21549	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21344	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
RO-21550	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21551	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21552	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (10/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21557	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21558	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21559	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21563	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21564	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21565	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21553	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21401	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (11/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21554	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21402	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21555	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21403	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21560	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21359	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21561	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21361	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21562	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21365	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21566	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21406	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21567	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21407	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (12/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21568	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-21408	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31389	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31391	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31394	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31395	Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31396	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31397	Placa de advertência em fibra de vidro, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31398	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (13/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-31399	Placa de advertência em aço, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31400	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31401	Placa de advertência em alumínio, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31402	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31403	Placa de advertência em fibra de vidro, 1,00 x 0,50 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31407	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31408	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31409	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (14/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-31410	Placa de regulamentação em alumínio, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31411	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31412	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31422	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31423	Placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31426	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31427	Placa de regulamentação em alumínio, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31428	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (15/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-31429	Placa de regulamentação em fibra de vidro, D = 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31430	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31431	Placa de regulamentação em aço, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31432	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31433	Placa de regulamentação em alumínio, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31434	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31435	Placa de regulamentação em fibra de vidro, R2 de lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31444	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31385	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (16/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-31445	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31386	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
RO-31446	Placa em aço - chapa recuperada - com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-31387	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - chapa recuperada - confecção	m²
RO-31447	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31358	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31448	Placa de indicação em aço, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31359	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31449	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31362	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31450	Placa de indicação em alumínio, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31363	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31451	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31367	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31452	Placa de indicação em fibra de vidro, largura de até 3,00 m e altura de até 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31368	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (17/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-31453	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31371	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31454	Placa de indicação em aço, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31377	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31455	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31379	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31456	Placa de indicação em alumínio, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31380	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31457	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31382	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-31458	Placa de indicação em fibra de vidro, largura maior que 3,00 m e altura maior que 1,20 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	m²
RO-31383	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21496	Placa de marco quilométrico em aço, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (18/18)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21497	Placa de marco quilométrico em aço, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21315	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21498	Placa de marco quilométrico em aço, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21320	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21500	Placa de marco quilométrico em alumínio, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21350	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21501	Placa de marco quilométrico em alumínio, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21351	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21502	Placa de marco quilométrico em alumínio, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21353	Placa em alumínio com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21504	Placa de marco quilométrico em fibra de vidro, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21395	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21505	Placa de marco quilométrico em fibra de vidro, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21396	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21506	Placa de marco quilométrico em fibra de vidro, 0,80 x 1,35 m, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un
RO-21398	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo III da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.1. CONFEÇÃO DE PLACAS

Estas atividades consistem nos serviços para confecção das informações nas placas de sinalização.

O consumo para as composições de custo medidas em unidades (un) é determinado conforme a área da placa a ser confeccionada, conforme demonstrado na Tabela 306.

TABELA 306 - CONSUMO DAS PLACAS CONFECCIONADAS			
Tipo de placa	Formato	Dimensões (m)	Consumo (m²/m²)
Advertência	Quadrada	1,00	1,00000
	Retangular	1,00 x 0,50	0,50000
Marco quilométrico	Retangular	0,80 x 1,35	1,08000
Regulamentação	Circular	1,00	0,78540
	Octogonal	0,40	0,77255
	Triangular	1,00	0,43301

Fonte: FGV IBRE

Em contrapartida, as placas de sinalização com critério de medição em metros quadrados (*i.e.*, chapas recuperadas e placas de indicação), possuem o consumo referencial de **1,00000 m²/m²**.

4.34.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme as composições similares do SICRO - referência de outubro de 2024 (DNIT, 2024a). Nesse contexto, adotou-se a produção da equipe conforme a Tabela 307.

TABELA 307 - PRODUÇÃO DE EQUIPE	
Tipo de placa	Produção Horária
Advertência, regulamentação e marco quilométrico	3,00000 un/h
Chapas recuperadas e indicação	3,00000 m²/h

Fonte: FGV IBRE

As produtividades das equipes apresentam valores similares, tendo em vista que as placas de sinalização com critério de medição por unidade (*i.e.*, advertência, regulamentação e marco quilométrico) possuem, em média, área aproximada de 1,00 m². Dessa forma, a fabricação de três unidades por hora equivale, em termos de área, à produção de 3,00 m² por hora, compatibilizando-se com as composições cuja medição é realizada em metro quadrado.

4.34.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.34.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.34.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento e implantação de placas de sinalização deve ser realizada em:

- unidades, em função da quantidade de placas de sinalização efetivamente instaladas;
- metros quadrados, em função da área efetivamente instalada.

4.34.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento e implantação de placas de sinalização, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.34.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.35. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS SUSPENSAS

Dentre o rol de serviços relacionadas a sinalização vertical, consta o serviço de fornecimento e implantação de placa aérea para sinalização rodoviária. A figura 61 ilustra as placas em estudo.

Figura 61 - Implantação de placa aérea



Fonte: Sinal Center, 2024

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.35.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento e implantação de placas aéreas estão sintetizadas na Tabela 308, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 308 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS AÉREAS	
Definição	Serviço de fornecimento e implantação de placas aéreas de sinalização vertical rodoviária de aço, alumínio e fibra de vidro.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 2 serventes
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Confecção de placas
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.35.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o içamento das placas por meio do caminhão carroceria com guindauto;
- elevar a mão de obra por meio do caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo;
- fixar as placas de sinalização no pórtico ou semipórtico.

4.35.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços Fornecimento e implantação de placas aéreas estão apresentados na Tabela 309.

TABELA 309 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS AÉREAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Utilizado para transporte e içamento de placas aéreas.
EQRO-1590	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m	Utilizado para elevar a mão de obra para execução dos serviços.

Fonte: FGV IBRE

4.35.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 310.

TABELA 310 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS AÉREAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Realizar a coordenação da instalação e fixar as placas.
MORO-1678	Servente	2	Realizar a auxiliar a instalação das placas e realizar a movimentação dos materiais.

Fonte: FGV IBRE

4.35.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Fornecimento e implantação de placas aéreas estão resumidas na Tabela 311.

TABELA 311 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21569	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação, exclui transporte)	m ²
RO-21367	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²
RO-21570	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação, exclui transporte)	m ²
RO-21368	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²
RO-21571	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação, exclui transporte)	m ²
RO-21409	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo III + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²
RO-21572	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação, exclui transporte)	m ²
RO-21411	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²
RO-31459	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo IV + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²
RO-31378	Placa em alumínio, espessura de 1,50 mm, modulada com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²
RO-31460	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo IV + Tipo X da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²
RO-31384	Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva (Tipo X + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.35.5.1. CONFEÇÃO DE PLACAS

Estas atividades consistem nos serviços para confecção das informações nas placas aéreas de sinalização. O consumo adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.35.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, resultando em **2,00000 m²/h** de serviço realizado, conforme preconizado nas composições de custos "Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação - Código SICRO: 5213485" e "Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação - Código SICRO: 5213482" (DNIT, 2024a).

De forma auxiliar à execução do serviço são empregados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m;
- caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m.

São empregadas uma unidade de caminhão carroceria com guindauto e uma unidade de caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo para o desenvolvimento do serviço, sendo atribuída a utilização produtiva integral na atividade.

4.35.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.35.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.35.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fornecimento e implantação de placa aérea deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de placa efetivamente instalada.

4.35.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento e implantação de placas de sinalização, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.35.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

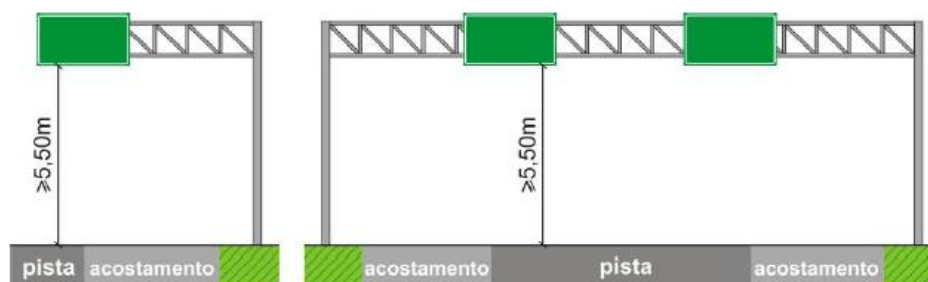
Não se aplica.

4.36. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS

De acordo com a ABNT NBR 14428/2013 - *Sinalização Vertical Viária - Pórticos e Semipórticos zincados - Projeto, montagem e manutenção* (ABNT, 2013), pórticos e semipórticos são estruturas utilizadas para afixar placas de sinalização aérea, sendo o pórtico também projetado para afixar painel de mensagem variável (PMV). Ambas as soluções são compostas por vigas e colunas fixadas a blocos de fundação, conforme apresentado na Figura 62. A implantação da estrutura de pórticos e semipórticos deve considerar a necessidade do controle do trânsito por faixas individuais, distância de visibilidade lateral restrita, impedindo a percepção de placas convencionais, interseções complexas, entre outras.

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume III: Sinalização Vertical de Indicação (BRASIL, 2022f), esses dispositivos devem ser dimensionados de modo a suportar as cargas das placas de sinalização e os esforços resultantes da ação do vento.

Figura 62 - Estrutura de pórtico metálico para sinalização vertical



Fonte: BRASIL, 2022f

As composições de custos associada a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.36.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos estão sintetizadas na Tabela 312, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 312 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS	
Definição	Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos para sinalização vertical rodoviária.
Mão de obra	▪ Pórtico: - 1 montador - 4 serventes ▪ Semipórtico: - 1 montador - 3 serventes
Materiais	▪ Pórticos e semipórticos metálicos
Atividades auxiliares	▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.36.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o dispositivo ABNT NBR 14428/2013 - *Sinalização Vertical Viária - Pórticos e Semipórticos zincados - Projeto, montagem e manutenção* (ABNT, 2013), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar e posicionar o pórtico ou semipórtico com o caminhão carroceria com guindauto;
- fixar a estrutura metálica no bloco de fundação.

4.36.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços Confecção de Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos está apresentado na Tabela 313.

TABELA 313 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Utilizado para realizar o içamento dos pórticos e semipórticos.

Fonte: FGV IBRE

4.36.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 314.

TABELA 314 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Pórtico metálico	Semipórtico metálico	
MORO-1675	Montador	1	1	Realizar a fixação dos chumbadores no bloco de fundação.
MORO-1678	Servente	4	3	Auxiliar na movimentação, posicionamento e prumo da estrutura metálica.

Fonte: FGV IBRE

4.36.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos estão resumidas na Tabela 315.

TABELA 315 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21588	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	un
MATRO-21700	Pórtico metálico para vão de 15,90 m e vento de 35,00 m/s	un
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg

TABELA 315 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21589	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	un
MATRO-21701	Pórtico metálico para vão de 15,90 m e vento de 40,00 m/s	un
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-21590	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	un
MATRO-21702	Pórtico metálico para vão de 15,90 m e vento de 45,00 m/s	un
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-21585	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	un
MATRO-21697	Semipórtico metálico para vão de 8,30 e vento de 35,00 m/s	un
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-21586	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	un
MATRO-21698	Semipórtico metálico para vão de 8,30 e vento de 40,00 m/s	un
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-21587	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	un
MATRO-21699	Semipórtico metálico para vão de 8,30 e vento de 45,00 m/s	un
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.1. PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS METÁLICOS

Consistem em insumos empregados na sustentação de placas aéreas e painéis de mensagem variável, sendo compostos por vigas e colunas fixadas a blocos de fundação. O consumo é de **1,00000 un/un**.

A seguir, são apresentados os materiais com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelos tipos e combinações:

- MATRO-21700 - Pórtico metálico para vão de 15,90 m e vento de 35,00 m/s;
- MATRO-21701 - Pórtico metálico para vão de 15,90 m e vento de 40,00 m/s;

- MATRO-21702 - Pórtico metálico para vão de 15,90 m e vento de 45,00 m/s;
- MATRO-21697 - Semipórtico metálico para vão de 8,30 e vento de 35,00 m/s;
- MATRO-21698 - Semipórtico metálico para vão de 8,30 e vento de 40,00 m/s;
- MATRO-21699 - Semipórtico metálico para vão de 8,30 e vento de 45,00 m/s.

4.36.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Consiste na fixação dos pórticos e semipórticos ao bloco de fundação. Considera-se a utilização de 1,00 conjunto de chumbadores, composto por 12 unidades, para fixação dos pórticos e semipórticos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = n \times Q_t \times M$$

em que:

Q representa o consumo de chumbadores, em quilogramas por unidade;

n representa o número de pilares;

Q_t representa a quantidade de chumbadores por pilar;

M representa a massa de cada chumbador, em quilogramas por unidade.

A Tabela 316 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 316 - CONSUMO DE CHUMBADOR				
Tipo de estrutura	Número de pilares - n	Quantidade de chumbadores - Q_t	Massa do chumbador - M (kg/un)	Consumo - Q (kg/un)
Pórticos	2	12	5,299	127,17600
Semipórticos	1	12	5,299	63,58800

Fonte: FGV IBRE

4.36.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe dos serviços de fornecimento e implantação de pórtico e semipórticos metálico é estabelecida a partir do desempenho da mão de obra, determinada através do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO (DNIT, 2024a), a partir das composições de custos de pórtico e semipórtico metálico. As produções estão apresentadas na Tabela 317.

TABELA 317 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de Equipe (un/h)
RO-21588	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	0,37509
RO-21589	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	0,37509
RO-21590	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	0,37509
RO-21585	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	0,62500
RO-21586	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	0,62500
RO-21587	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	0,62500

Fonte: FGV IBRE

4.36.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 318.

TABELA 318 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-21588	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	1,38000
RO-21589	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	1,38000

TABELA 318 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-21590	Pórtico metálico com vão de 15,90 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	1,38000
RO-21585	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	2,39200
RO-21586	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	2,39200
RO-21587	Semipórtico metálico com vão de 8,30 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m ² (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui fundação)	2,39200

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.36.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 318.

4.36.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos estão discriminadas na Tabela 319.

TABELA 319 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pórticos Semipórticos	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria de 7 t com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.36.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fornecimento e implantação de pórtico e semipórtico metálico deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.36.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.36.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.37. SUPORTE EM MADEIRA DE 1ª CATEGORIA PARA PLACAS

No contexto de serviços de sinalização vertical rodoviária, uma das atividades frequentemente necessária trata-se do fornecimento de suportes em madeira para placas de sinalização vertical. Esses suportes, fundamentais para garantir a estabilidade e a visibilidade das placas, devem atender a critérios normativos e técnicos que assegurem sua durabilidade, resistência mecânica e conformidade com os padrões vigentes. A Figura 63 ilustra os suportes em estudo.

Figura 63 - Suporte em madeira



Fonte: Sinaltran, 2025

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.37.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Suporte em madeira de 1ª Categoria para placas estão sintetizadas na Tabela 320, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 320 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SUPORTE EM MADEIRA DE 1ª CATEGORIA PARA PLACAS

Definição	Fornecimento de suporte em madeira para placa de sinalização rodoviária.
Mão de obra	-
Materiais	▪ Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas ▪ Suporte de madeira para placa de sinalização - 8,00 x 8,00 cm - 10,00 x 10,00 cm
Atividades auxiliares	▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)
Equipamentos	-

Fonte: FGV IBRE

4.37.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar o local de implantação dos suportes, manualmente;
- montar manualmente os elementos fixadores da placa de sinalização;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- realizar o lançamento do concreto por meio de gericá;
- posicionar e aprumar o suporte;
- reaterro e compactar por meio de soquete vibratório.

Salienta-se que a etapa de pintura, recomendada pelos normativos técnicos, para imunização dos suportes não representa impacto considerável na modelagem de custos dessa atividade, sendo desconsiderada para fins de modelagem de custos unitária.

4.37.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.37.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.37.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Suporte em madeira de 1ª Categoria para placas estão resumidas na Tabela 321.

TABELA 321 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21606	Suporte em madeira para placa de sinalização - 8,00 x 8,00 cm (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
MATRO-21705	Suporte de madeira para placa de sinalização - 8,00 x 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
RO-00957	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-72240	Suporte de madeira para placa de sinalização - 10,00 x 10,00 cm (Execução, incluindo fornecimento, implantação e transporte de todos os materiais)	un
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
MATRO-21706	Suporte de madeira para placa de sinalização - 10,00 x 10,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
RO-00957	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.1. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Este insumo consiste no conjunto utilizado para a montagem dos elementos fixadores da placa de sinalização no suporte.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = n \times M$$

em que:

Q representa o consumo do conjunto de fixação, em quilogramas por unidade;

n representa o número de conjuntos;

M representa a massa do conjunto, em quilogramas por unidade.

A Tabela 322 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 322 - CONSUMO DE CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS			
Tipo de placa	Número de conjuntos - n	Massa do conjunto - M (kg/un)	Consumo - Q (kg/un)
Suporte simples	1	0,697	0,69700

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.2. SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Estes insumos consistem nos suportes utilizados para suportar as placas de sinalização. O consumo referencial adotado é de **3,00000 m/un.**

4.37.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste no serviço empregado para confecção do concreto que constituirá a base do suporte.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = [(A_b \times H) - (A \times H)]$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por unidade;

A_b representa a área da base, em metros quadrados por unidade;

H representa a profundidade, em metros;

A representa a área do suporte, em metros quadrados por unidade.

A Tabela 323 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 323 - CONSUMO DE CONCRETO				
Suporte - tipo	Área da base - A_b (m ² /un)	Profundidade - H (m)	Área do suporte - A (m ² /un)	Consumo - Q (m ³ /un)
8 x 8 cm	0,0314	0,15	0,0064	0,00375
10 x 10 cm	0,0314	0,15	0,0100	0,00321

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste no serviço de escavação de material de 1ª categoria em volume suficiente para comportar o suporte e a base de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\pi \times D^2 \times H}{4 \times Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;

D representa o diâmetro da base da escavação, em metros;

H representa a profundidade da escavação, em metros;

Q_t representa a quantidade de suportes, em unidades.

A Tabela 324 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 324 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO MANUAL				
Suporte - tipo	Diâmetro da base - D (m)	Profundidade - H (m)	Quantidade de suportes - Q _t (un)	Consumo - Q (m³/un)
8 x 8 cm	0,30	0,80	1	0,05655
10 x 10 cm	0,30	0,80	1	0,05655

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.5. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no serviço necessário para repor o material de 1ª categoria escavado para comportar o suporte em conjunto com a base de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = V_e - \frac{\pi \times D^2 \times H}{4 \times Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de reaterro e compactação, em metros cúbicos por unidade;

V_e representa o volume de escavação, em metros cúbicos por unidade;

D representa o diâmetro da base de concreto, em metros;

H representa a altura da base de concreto, em metros;

Q_t representa a quantidade de suportes, em unidades.

O volume de escavação para uma unidade é numericamente igual ao consumo de escavação (i.e., 0,05655 m³).

A Tabela 325 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 325 - CONSUMO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO

Volume de escavação - V_e (m³/un)	Diâmetro da base - D (m)	Profundidade - H (m)	Quantidade de suportes - Q_t (un)	Consumo - Q (m³/un)
0,05655	0,20	0,15	1	0,05184

Fonte: FGV IBRE

4.37.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.37.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.37.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.37.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de suporte em madeira de lei para placas deve ser realizada em unidade, em função da quantidade de suporte instalado.

4.37.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Suporte em madeira de 1ª Categoria para placas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.37.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.38. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS

No contexto de serviços de sinalização vertical rodoviária, uma das atividades frequentemente necessária trata-se do fornecimento e na implantação de suportes metálicos, além dos suportes de madeira anteriormente detalhados, destinados à fixação de placas de sinalização vertical viária. Do mesmo modo, esses suportes são fundamentais para garantir a estabilidade e a visibilidade das placas e devem atender a critérios normativos e técnicos que assegurem sua durabilidade, resistência mecânica e conformidade com os padrões vigentes. A figura 64 ilustra os diferentes tipos de suportes contemplados neste estudo.

Figura 64 - Suporte metálico perfil C

Fonte: SISNAC, 2024

Foram observadas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que fornecem diretrizes de caráter nacional, como a ABNT NBR 14962:2020 (ABNT, 2020d), voltada ao projeto e implantação de suportes metálicos de aço para sinalização vertical, e a ABNT NBR 14890:2021 (ABNT, 2021g), que define os requisitos mínimos para esses suportes. A análise de esforços atuantes também se baseou na ABNT NBR 6123:2023 (ABNT, 2023), que trata da ação do vento em edificações por meio de isopleias.

Para a caracterização do tipo de sinalização e das condições de visibilidade, localização e instalação das placas, foram utilizados os manuais técnicos do CONTRAN, volumes I, II e III (BRASIL, 2022c; BRASIL, 2022e; BRASIL, 2022f), os quais abordam, respectivamente, a sinalização de regulamentação, advertência e indicação.

Na ausência de detalhamentos específicos nas referências mencionadas, foram consultadas ainda, de forma subsidiária, a norma DNIT ES 101/2009, que trata da sinalização vertical no contexto de obras complementares rodoviárias, e o Manual de Sinalização Rodoviária - IPR 743/2010, publicado pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.38.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas estão sintetizadas na Tabela 326, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 326 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS

Definição	Fornecimento de suportes metálicos para placas de sinalização rodoviária.
Mão de obra	-
Materiais	▪ Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas ▪ Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização
Atividades auxiliares	▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Equipamentos	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.38.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se os seguintes normativos para a elaboração da memória de cálculo:

- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de regulamentação - Volume I, 2022 (BRASIL, 2022a);
- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de advertência - Volume II, 2022 (BRASIL, 2022e);
- CONTRAN: Manual brasileiro de sinalização de trânsito - Sinalização vertical de indicação - Volume III, 2022 (BRASIL, 2022f);
- ABNT NBR 14962 DE 07/2020: Sinalização vertical viária — Suportes metálicos em aço para placas — Projeto e implantação (ABNT, 2020d);
- ABNT NBR14890 DE 12/2021: Sinalização vertical viária — Suportes metálicos em aço para placas — Requisitos (ABNT, 2021g)
- ABNT NBR 6123 DE 12/2023: Forças devidas ao vento em edificações (ABNT, 2023);
- NORMA DNIT 101/2009 - ES: Obras complementares – Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização vertical - Especificação de serviço (DNIT, 2009b);
- Manual de Sinalização Rodoviária - IPR 743/2010 (DNIT, 2010).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente a vala de instalação;
- montar manualmente os elementos fixadores da placa de sinalização;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- realizar o lançamento do concreto por meio de gerica;
- posicionar e aprumar o suporte.

4.38.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.38.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.38.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas estão resumidas na Tabela 327.

TABELA 327 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
MATRO-21707	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³

Fonte: FGV IBRE

4.38.5.1. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Este insumo consiste no conjunto utilizado para a montagem dos elementos fixadores da placa de sinalização no suporte.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = n \times M$$

em que:

Q representa o consumo do conjunto de fixação, em quilogramas por unidade;

n representa o número de conjuntos;

M representa a massa do conjunto, em quilogramas por unidade.

A Tabela 328 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 328 - CONSUMO DE CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS

Tipo de placa	Número de conjuntos - n	Massa do conjunto - M (kg/un)	Consumo - Q (kg/un)
Marco quilométrico	2	0,697	1,39400
Placas de advertência	1	0,697	0,69700
Placas de regulamentação R1 e R2	1	0,697	0,69700
Placa 2,00 x 1,00 m	2	0,915	1,83000
Placa 3,00 x 1,50 m	1	3,327	3,32700
Placa 3,00 x 2,00 m	1	3,327	3,32700
Placa 4,00 x 2,00 m	1	4,324	4,32400
Placa 4,00 x 3,00 m	1	4,324	4,32400

Fonte: FGV IBRE

4.38.5.2. SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

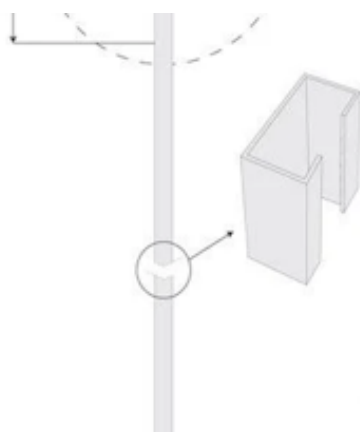
Este insumo consiste no material em aço-carbono galvanizado para a fixação da placa de sinalização, conforme representado nas figuras 65 e 66.

Figura 65 - Poste de sinalização para placas de trânsito - Perfil C - Aço galvanizado



Fonte: Loja viária, 2025c

Figura 66 - Seção transversal do Perfil C utilizado para poste de sinalização para placas de trânsito



Fonte: Loja viária, 2025c

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times C \times n \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de suporte tipo perfil C, em quilogramas por unidade;

A representa a área do perfil C, em metros quadrados por unidade;

C representa o comprimento do suporte, em metros por unidade;

n representa o número de perfis;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 329 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 329 - CONSUMO DE SUPORTE PERFIL C

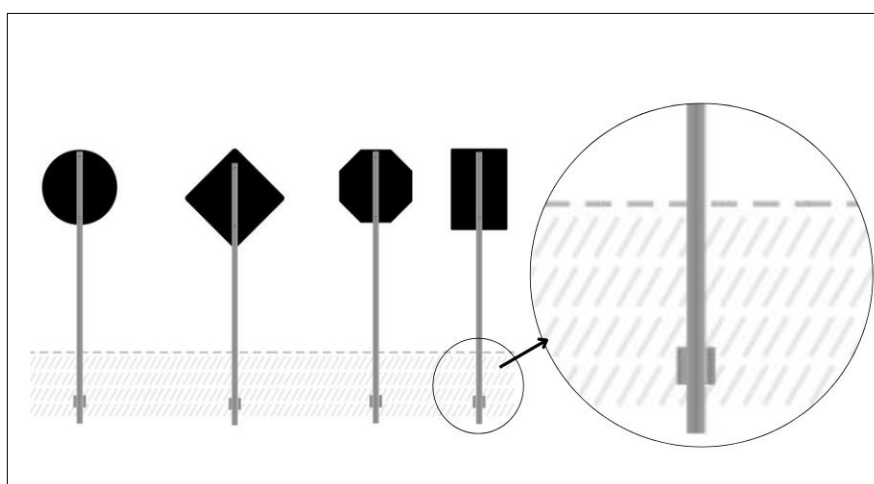
Código SICOR-MG	Tipo de placa	Área - A (m²/un)	Comprimento - C (m)	Número de perfis - n	Massa específica - ρ (kg/m³)	Consumo (kg/un)
RO-21608	3,00 x 1,50 m	0,0010	4,00	2	7.850,00000	62,80000
RO-21609	3,00 x 2,00 m	0,0012	4,50	2	7.850,00000	84,78000
RO-21614	4,00 x 2,00 m	0,0012	5,00	2	7.850,00000	94,20000
RO-21615	4,00 x 3,00 m	0,0017	6,00	2	7.850,00000	160,14000
RO-21599	Marco quilométrico	0,0006	3,00	1	7.850,00000	14,13000
RO-21600	Advertência de 0,80 x 0,40 m	0,0006	3,00	1	7.850,00000	14,13000
RO-21601	Advertência de 0,75	0,0006	3,00	1	7.850,00000	14,13000
RO-21602	R1 - lado de 0,35 m	0,0006	3,00	1	7.850,00000	14,13000
RO-21603	R2 - lado de 0,90 m	0,0006	3,50	1	7.850,00	16,48500
RO-21604	2,00 x 1,00 m	0,0006	3,50	2	7.850,00	32,97000

Fonte: FGV IBRE

Adotou-se os comprimentos comerciais observados conforme diferentes fornecedores e não se considerou perda, uma vez que as pesquisas de mercado indicaram que os perfis tipo C são fornecidos em comprimentos definidos.

Além disso, as aletas antigiro utilizadas para evitar a rotação dos suportes já vêm fixadas no perfil metálico no momento da aquisição, conforme ilustrado na figura 67.

Figura 67 - Aletas antigiro na fundação do suporte metálico

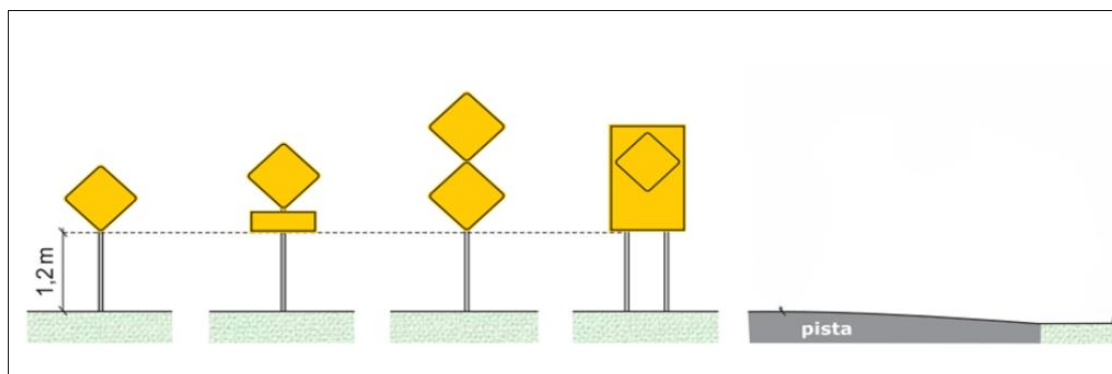


Fonte: Adaptado de Sinal Center, 2025

Para o cálculo da altura do suporte, considerou-se recomendações técnicas apresentadas na seção 4.38.2. Para tanto, considerou a altura livre máxima permitida pela ABNT NBR 14962:2020 (ABNT, 2020d), fixada em 1,50 m. Dentro desse limite,

adotou-se a altura livre de 1,20 m, em conformidade com as diretrizes estabelecidas nos manuais do CONTRAN – Volumes I, II e III (BRASIL, 2022a; BRASIL, 2022e; BRASIL, 2022f) – e na norma DNIT 101/2009-ES (DNIT, 2009b), exemplificado na figura 68.

Figura 68 - Recomendação de altura livre na implantação de placas de sinalização



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2022e

Mais além, empregou-se a altura da placa e o comprimento engastado recomendado nos normativos, como mostra a Tabela 330.

Diante do exposto, observa-se que para as placas de 3,00 x 1,50 m e 3,00 x 2,00 m, o comprimento comercial se apresenta menor do que o calculado.

TABELA 330 - COMPRIMENTO DO SUPORTE CALCULADO E COMERCIAL			
Código SICOR-MG	Tipo de placa	Comprimento comercial (m)	Comprimento calculado (m)
RO-21608	3,00 x 1,50 m	4,00	4,20
RO-21609	3,00 x 2,00 m	4,50	4,70
RO-21614	4,00 x 2,00 m	5,00	5,00
RO-21615	4,00 x 3,00 m	6,00	6,00
RO-21599	Marco quilométrico	3,00	3,60
RO-21600	Advertência de 0,80 x 0,40 m	3,00	2,50
RO-21601	Advertência de 0,75	3,00	2,90
RO-21602	R1 - lado de 0,35 m	3,00	2,90
RO-21603	R2 - lado de 0,90 m	3,50	2,90
RO-21604	2,00 x 1,00 m	3,50	3,20

Fonte: FGV IBRE

4.38.5.3. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação de material de 1ª categoria em volume suficiente para comportar o suporte e a base de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times H \times n$$

em que:

Q representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;

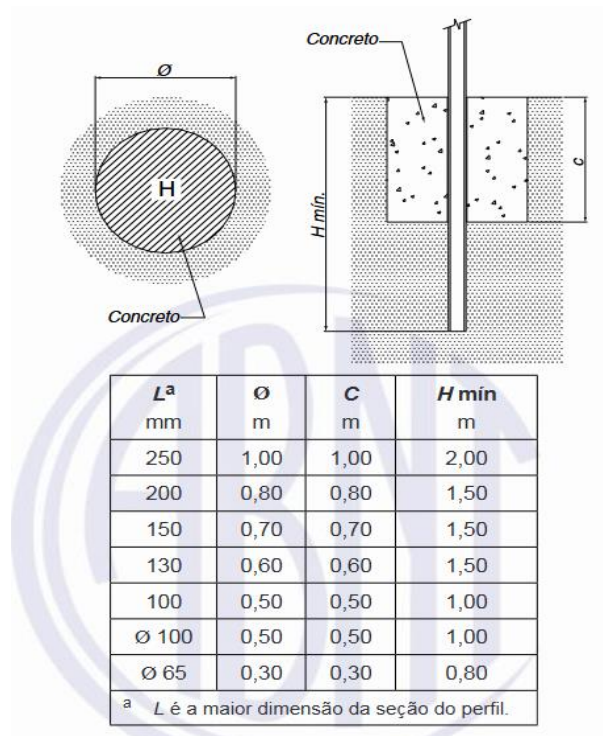
A representa a área da base, em metros quadrados por unidade;

H representa a profundidade, em metros;

n representa o número de perfis.

A profundidade estabelecida foi adotada de acordo com a instrução da ABNT NBR 14962:2020 (ABNT, 2020d), conforme ilustrada na figura 69.

Figura 69 - Fundação mínima para postes não cravados



Fonte: ABNT, 2020d

A Tabela 331 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 331 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO MANUAL

Tipo de placa	Diâmetro da base - D (m)	Profundidade - H (m)	Número de perfis - n	Consumo - Q (m³/un)
Placa 3,00 x 1,50 m	0,70	0,70	2	0,53878
Placa 3,00 x 2,00 m	0,70	0,70	2	0,53878
Placa 4,00 x 2,00 m	1,00	0,80	2	1,25664
Placa 4,00 x 3,00 m	1,00	0,80	2	1,25664
Marco quilométrico	0,50	0,50	1	0,09817
Placa de advertência	0,50	0,50	1	0,09817
Placas de regulamentação R1 e R2	0,50	0,50	1	0,09817
Placa 2,00 x 1,00 m	0,50	0,50	2	0,19635

Fonte: FGV IBRE

4.38.5.4. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste no serviço empregado para confecção do concreto que constituirá a base do suporte.

Os consumos referenciais adotados correspondem respectivamente aos volumes de escavação apresentados no item anterior.

4.38.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.38.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.38.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.38.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de suporte em metálico para placas deve ser realizada em unidade, em função da quantidade de suporte instalado.

4.38.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.38.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.39. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM SUPORTE MÓVEL

O posicionamento das placas de sinalização de obras pode variar conforme o período de duração das obras e se as obras são em um local específico ou se são móveis, como por exemplo, a execução de pintura de faixas (DNIT, 2010). Nos casos de obras móveis, de reparos de curta duração ou emergências, as placas de sinalização podem ser colocadas sobre cavaletes ou suportes móveis, dispostos da maneira mais apropriada para garantir a segurança de usuários, trabalhadores e a integridade dos dispositivos (DNIT, 2010).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.39.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel estão sintetizadas na Tabela 332, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 332 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM SUPORTE MÓVEL

Definição	Serviço de fornecimento, implantação e retirada de placas em suporte móvel e cavelete, para placas de sinalização rodoviária.
Mão de obra	-
Materiais	▪ Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas ▪ Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm
Atividades auxiliares	▪ Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção ▪ Suporte metálico móvel e cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - Suporte metálico móvel - Cavelete em perfil metálico
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade.dia (un.dia)
Equipamentos	-

Fonte: FGV IBRE

4.39.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar a placa em aço galvanizado com película retrorrefletiva;
- confeccionar o suporte metálico móvel para placa de sinalização;
- fixar a placa de sinalização no suporte metálico;
- realizar a implantação da placa de sinalização;
- retirar a placa de sinalização.

4.39.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.39.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.39.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel estão resumidas na Tabela 333.

TABELA 333 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21573	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21605	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un
RO-21575	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21605	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un

TABELA 333 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21576	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21605	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un
RO-21577	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²
RO-21605	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un
RO-21574	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	un.dia
MATRO-21679	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm (1/4") e C = 19 mm (3/4")	un
RO-21281	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	m²

Fonte: FGV IBRE

4.39.5.1. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Este insumo consiste no conjunto utilizado para a montagem dos elementos fixadores da placa de sinalização no suporte metálico móvel.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M}{n}$$

em que:

Q representa o consumo do conjunto para fixação, em quilogramas por unidade x dia;

M representa a massa total do conjunto de fixação, em quilogramas;

n representa o número de utilizações, em unidade x dia.

A massa total do conjunto (M) é dada pela soma do produto entre a quantidade utilizada e a massa de cada um dos componentes do conjunto.

A Tabela 334 apresenta os parâmetros referenciais adotados no cálculo da referida variável.

TABELA 334 - MASSA TOTAL DO CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS		
Item	Quantidade necessária - Q_t	Massa - M (kg)
Arruela 3/8"	2	0,005
Parafuso cabeça francesa 3/8" x 1 3/4" com porca sextavada	2	0,010
Arruela 1/4"	2	0,002
Parafuso cabeça francesa 1/4" x 1/2" com porca sextavada	2	0,002
Barra chata	1	0,479
Braçadeira	1	0,180
Massa total do conjunto (M):		0,697

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 335 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 335 - CONSUMO DE CONJUNTO PARA FIXAÇÃO		
Massa total do conjunto - M (kg)	Número de utilizações - n (un.dia)	Consumo - Q (kg/un.dia)
0,697	600	0,00116

Fonte: FGV IBRE

4.39.5.2. PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO AUTOATARRACHANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO - D = 6,3 MM E C = 19 MM

Este insumo consiste no material utilizado para a fixação da placa de sinalização no cavalete metálico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de parafusos, em unidades por unidade x dia;

N representa o número de parafusos necessários para fixar a placa no cavalete, em unidades;

n representa o número de utilizações, em unidade x dia.

A Tabela 336 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 336 - CONSUMO DE PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA

Número de parafusos	Número de utilizações - n (un.dia)	Consumo - Q (un.dia)
8	600	0,01333

Fonte: FGV IBRE

4.39.5.3. PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA (TIPO I + TIPO I DA ABNT NBR 14644/21) - CONFEÇÃO

Esta atividade consiste na confecção de placa em aço galvanizado com película retrorrefletiva.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de placa, em metros quadrados por unidade x dia;

A representa a área da placa, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações, em unidade x dia.

A Tabela 337 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 337 - CONSUMO DE PLACA EM AÇO Nº 16

Código SICOR-MG	Descrição	Área - A (m²)	Número de utilizações - n (un.dia)	Consumo - Q (m²/un.dia)
RO-21573	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	1,0000	600	0,00167
RO-21575	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	0,7854	600	0,00131
RO-21576	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	0,8276	600	0,00138

TABELA 337 - CONSUMO DE PLACA EM AÇO Nº 16 [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Área - A (m²)	Número de utilizações - n (un.dia)	Consumo - Q (m²/un.dia)
RO-21577	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	0,4330	600	0,00072
RO-21574	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 1 implantação e 1 retirada diária	1,0000	600	0,00167

Fonte: FGV IBRE

4.39.5.4. SUPORTE METÁLICO MÓVEL E CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Esta atividade consiste na confecção de suporte metálico móvel ou cavalete para a fixação das placas de sinalização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de suporte e cavalete, em unidades por unidade x dia;

N representa o número de suporte metálico móvel, em unidades;

n representa o número de utilizações, em unidade x dia.

A Tabela 338 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 338 - MASSA TOTAL DO CONJUNTO

Número de suporte - N (un)	Número de utilizações - n (un.dia)	Consumo - Q (un/un.dia)
1	600	0,00167

Fonte: FGV IBRE

4.39.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.39.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel está discriminada na Tabela 339.

TABELA 339 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM SUPORTE MÓVEL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Placa em aço nº 16 galvanizado Suporte metálico móvel para placa de sinalização – confecção Confecção de cavalete em perfil metálico Conjunto para fixação de placas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 340.

TABELA 340 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM SUPORTE MÓVEL		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-21310	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) - confecção	0,01240 t/m ²
RO-21605	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	0,06711 t/un
RO-21281	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	0,01415 t/un
MATRO-21670	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.39.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 340.

4.39.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel estão discriminadas na Tabela 341.

TABELA 341 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM SUPORTE MÓVEL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Placa em aço nº 16 galvanizado Suporte metálico móvel para placa de sinalização – confecção Confecção de cavalete em perfil metálico Conjunto para fixação de placas	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.39.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fornecimento e implantação de placas de sinalização de obras em suporte móvel ou em cavalete deve ser realizada em unidade vezes dia, em função da quantidade efetivamente utilizada e do número de dias de permanência em obra, associada à periodicidade de implantação e retirada estabelecida.

4.39.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento, implantação e retirada de placas de sinalização de obras em suporte móvel, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.39.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.40. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

A pintura eletrostática em pó utiliza cargas elétricas para a fixação da tinta (Romagnole, 2022). Nesse processo, o equipamento de pintura eletrostática aplica o pó seco, que é colocado em um recipiente, onde é fluidizado e transportado para a pistola através de ar comprimido. Na pistola, o pó é carregado eletrostaticamente e, através do fluxo de ar, é direcionado ao objeto a ser pintado (Fazenda, 1995). A Figura 70 apresenta o serviço descrito em execução e a vista da cabine utilizada.

Figura 70 - Detalhe de aplicação de pintura a pó, em cabine



Fonte: Bastos, 2008

Em função do seu desempenho, é recomendada para pintura de superfícies expostas a intempéries (WEG Tintas, 2018), como estruturas metálicas e placas de sinalização de trânsito, entre outras. Esse tipo de pintura é menos suscetível ao amarelamento decorrente da exposição solar e oferece excelente acabamento, com alto brilho e bom nivelamento.

Outrossim, a técnica é econômica e sustentável, uma vez que o sistema em cabine fechada reduz as perdas e possibilita o controle e confinamento do pó para reaproveitamento posterior. Além disso, dispensa o uso de solventes (Romagnole, 2022).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.40.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço estão sintetizadas na Tabela 342, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 342 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO	
Definição	Serviço de pintura de chapas metálicas por meio de pintura eletrostática com tinta à base de poliéster, por meio de pistola.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 pintor
Materiais	▪ Tinta em pó à base de resina poliéster
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla ▪ Grupo gerador
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.40.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar manualmente as peças no equipamento;
- abastecer o equipamento com a tinta pela mão de obra;
- pintar a chapa por meio do equipamento para pintura eletrostática;
- realizar a cura em estufa da peça pintada.

4.40.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço estão apresentados na Tabela 343.

TABELA 343 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-21749	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla e estufa	Utilizado para pintura das chapas de aço.
EQRO-7681	Grupo gerador	Utilizado para o fornecimento de energia para o equipamento de pintura.

Fonte: FGV IBRE

4.40.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 344.

TABELA 344 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Preparar a superfície, posicionar as peças e abastecer o equipamento de pintura.
MORO-1677	Pintor	1	Executar a pintura das chapas.

Fonte: FGV IBRE

4.40.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço está resumida na Tabela 345.

TABELA 345 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21289	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	un
MATRO-21745	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg

Fonte: FGV IBRE

4.40.5.1. TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER

Este insumo é utilizado para o acabamento de superfícies metálicas, fornecendo proteção contra intempéries.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta, em quilogramas por metro quadrado;
R representa o rendimento teórico, em metros quadrados por quilograma.

O rendimento teórico da tinta em pó é dado pela expressão matemática:

$$R = \frac{1000}{e \times \rho}$$

em que:

R representa o rendimento teórico, em metros quadrados por quilograma;
e representa a espessura da camada, em micrômetros;
 ρ representa a massa específica, em gramas por centímetros cúbicos.

A Tabela 346 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 346 - CONSUMO DE TINTA EM PÓ

Espessura da camada - e (μm)	Massa específica - ρ (g/cm ³)	Rendimento teórico - R (m ² /kg)	Consumo - Q (kg/m ²)
70,00	1,53	9,3371	0,10710

Fonte: FGV IBRE

A espessura da camada e a massa específica foram adotadas a partir de parâmetros médios conforme informações de catálogos de fornecedores e referências especializados.

4.40.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla, incorrendo em sua liderança de equipe.

A produção é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

A representa a área de pintura, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O grupo gerador opera em conjunto com o equipamento de pintura, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.40.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço está discriminada na Tabela 347.

TABELA 347 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta em pó à base de resina poliéster	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 348.

TABELA 348 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21745	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.40.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 348.

4.40.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço estão discriminadas na Tabela 349.

TABELA 349 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta em pó à base de resina poliéster	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.40.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.40.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

4.40.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.41. RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Este serviço refere-se à recuperação de placas de sinalização retiradas da via, as quais apresentam problemas como desgaste da diagramação e da pintura, defeitos

de fabricação, danos por impactos externos, vandalismo, entre outros. A figura 71 ilustra o processo.

Figura 71 - Recuperação da chapa em aço da placa de sinalização



Fonte: Júnior e Gonçalves, 2007

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.41.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização estão sintetizadas na Tabela 350, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 350 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	
Definição	Serviço de recuperação de placas de sinalização em chapa de aço com avarias e película desgastada para sinalização viária.
Mão de obra	▪ 0,5 pintor ▪ 2 serventes
Materiais	▪ Lixa para ferro Nº 150 ▪ Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura
Atividades auxiliares	▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Lixadeira elétrica angular
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.41.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- retirar manualmente a película;
- desempenar manualmente as chapas;
- remover a pintura por meio da lixadeira elétrica;
- remover manualmente os resíduos de pintura remanescentes;
- executar soldas pontuais;
- regularizar a superfície por meio da lixadeira elétrica;
- aplicar manualmente a tinta anticorrosiva para fundo.

4.41.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização está apresentado na Tabela 351.

TABELA 351 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador	Utilizado para o fornecimento de energia para a lixadeira angular.
EQRO-15252	Lixadeira elétrica angular	Utilizado para a recuperação da chapa.

Fonte: FGV IBRE

4.41.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 352.

TABELA 352 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1677	Pintor	0,5	Realizar a aplicação do fundo anticorrosivo.
MORO-1678	Servente	2	Remover a película e pintura residuais, desempeno, lixamento e limpeza das chapas

Fonte: FGV IBRE

4.41.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriadas na composição de custos de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização estão resumidos na Tabela 353.

TABELA 353 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21581	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	m ²
MATRO-6003	Lixa para ferro Nº 150	un
MATRO-6004	Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura	l
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.41.5.1. LIXA PARA FERRO Nº 150

Este insumo consiste no material utilizado para a remoção da pintura residual. O consumo referencial adotado é de **2,00000 un/m²**.

4.41.5.2. TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA

Este insumo consiste no material utilizado para a pintura das peças, com a finalidade de preparar a superfície e garantir a proteção anticorrosiva.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{R \times N}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta, em litros por metro quadrado;

R representa o rendimento, em metro quadrado por litro por demão;

N representa o número de demãos.

A Tabela 354 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 354 - CONSUMO DA TINTA ANTICORROSIVA

Rendimento - R (m ² /l)	Número de demãos - N	Consumo - Q (l/m ²)
8,88889	2	0,05625

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que os dados de rendimento e número de demãos foram indicados por fabricantes. Como se trata de um serviço de recuperação, adotou-se duas demãos (limite superior indicado), uma vez que a primeira demão tem função de regularização e homogeneização da superfície recém recuperada.

4.41.5.3. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

Esta atividade consiste no serviço de soldagem pontual da placa de aço para recuperação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A \times e \times \rho}{E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por metro quadrado;
A representa a área de solda, em metros quadrados por metro quadrado;
e representa a espessura da chapa de aço, em metros;
 ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
 E_d representa a eficiência de deposição, em porcentagem.

A Tabela 355 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 355 - CONSUMO DA SOLDA ELÉTRICA E70XX				
Área - A (m ²)	Espessura da chapa de aço - e (m)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Eficiência de deposição - E_d (%)	Consumo - Q (kg)
0,0050	0,00150	7.850,00000	0,745	0,07903

Fonte: FGV IBRE

4.41.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. Devido à ausência de bibliografias específicas e a intangibilidade de informações, a produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, adquirido a partir da composição de custos publicada pelo SICRO – referência de outubro de 2024 (DNIT, 2024a), "Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização - Código SICRO: 5213363". Nesse contexto, a produção da equipe para este serviço é de **3,00000 m²/h**.

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes equipamentos:

- grupo gerador;
- lixadeira elétrica angular.

Considerando que a lixadeira não é empregada de forma contínua ao longo da execução do serviço, sendo requerida apenas em determinadas etapas, sua quantidade foi proporcionalmente fracionada em relação à utilização produtiva

integral. Contudo, diante da ausência de parâmetros específicos, adotou-se a quantidade prevista na composição de custos do SICRO supramencionada, resultando em 0,40000 unidades. De forma análoga, o grupo gerador, responsável pelo fornecimento de energia elétrica à lixadeira, apresenta a mesma quantidade fracionada.

4.41.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de recuperação de chapa em aço para placa de sinalização está discriminada na Tabela 356.

TABELA 356 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 357.

TABELA 357 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6004	Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura	0,00134 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.41.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 357.

4.41.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização estão discriminadas na Tabela 358.

TABELA 358 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.41.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de recuperação de chapa em aço para placa de sinalização deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente recuperada.

4.41.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização, a execução ocorre em ambiente coberto, portanto não sofre influência de chuva.

4.41.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.42. REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, SEMIPÓRTICO METÁLICO E BRAÇO PROJETADO

Os serviços de remoção das estruturas de pórticos, semipórticos e braços projetados, utilizados para suportar placas de sinalização aérea são essenciais no âmbito de manutenção da sinalização rodoviária. Esse serviço deve ser executado de maneira cuidadosa, de forma manual, com apoio do caminhão carroceria equipado com guindauto, responsável por sustentar e remover as estruturas de forma controlada.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.42.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado estão sintetizadas na Tabela 359, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 359 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, SEMIPÓRTICO METÁLICO E BRAÇO PROJETADO	
Definição	Serviço de remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado desgastado para sinalização viária.
Mão de obra	▪ Pórtico metálico - 1 montador - 4 serventes ▪ Semipórtico metálico - 1 montador - 3 serventes
Materiais	▪ Estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado
Atividades auxiliares	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.42.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover os elementos fixadores intermediários;
- remover as estruturas metálicas com auxílio do caminhão guindauto.

4.42.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado está apresentado na Tabela 360.

TABELA 360 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, SEMIPÓRTICO METÁLICO E BRAÇO PROJETADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Utilizado para realizar o içamento das peças metálicas de pórticos, semipórticos e braço projetado.

Fonte: FGV IBRE

4.42.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 361.

TABELA 361 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, SEMIPÓRTICO METÁLICO E BRAÇO PROJETADO				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Pórtico metálico	Semipórtico metálico e braço projetado	
MORO-1675	Montador	1	1	Realizar a remoção dos elementos de fixação.
MORO-1678	Servente	4	3	Auxiliar na movimentação, posicionamento e retirada da estrutura metálica.

Fonte: FGV IBRE

4.42.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado estão resumidos na Tabela 362.

TABELA 362 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-21593	Remoção da estrutura de pórtico metálico	un
MATRO-21673	Estrutura de pórtico metálico removida	un
RO-21592	Remoção da estrutura de semipórtico metálico	un
MATRO-21674	Estrutura de semipórtico metálico removida	un
RO-21591	Remoção da estrutura de braço projetado	un
MATRO-21672	Estrutura de braço projetado removida	un

Fonte: FGV IBRE

4.42.5.1. ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, SEMIPÓRTICO METÁLICO E BRAÇO PROJETADO

Estes insumos consistem nos elementos de sustentação de placas aéreas e painéis de mensagem variável, que são removidos no serviço. Os materiais supracitados têm como objetivo a remuneração da parcela de transporte da estrutura removida.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

A seguir, são apresentados os materiais com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelos tipos de estrutura removida:

- MATRO-21673 - Estrutura de pórtico metálico removida;
- MATRO-21674 - Estrutura de semipórtico metálico removida;
- MATRO-21672 - Estrutura de braço projetado removida.

4.42.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe dos serviços de remoção da estrutura de pórtico, semipórtico e braço projetado é estabelecida a partir do desempenho da mão de obra, determinada através do método empírico baseado em referencial técnico especializado (DNIT, 2024a), conforme apresentado na Tabela 363.

TABELA 363 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (un/h)
RO-21593	Remoção da estrutura de pórtico metálico	3,00000
RO-21592	Remoção da estrutura de semipórtico metálico	2,00000
RO-21591	Remoção da estrutura de braço projetado	1,25000

Fonte: FGV IBRE

4.42.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 364.

TABELA 364 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, SEMIPÓRTICO METÁLICO E BRAÇO PROJETADO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21672	Estrutura de braço projetado removida	0,19000 t/un
MATRO-21673	Estrutura de pórtico metálico removida	2,39200 t/un
MATRO-21674	Estrutura de semipórtico metálico removida	1,38000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.42.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 364.

4.42.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos

referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado estão discriminadas na Tabela 365.

TABELA 365 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, SEMIPÓRTICO METÁLICO E BRAÇO PROJETADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Estrutura de pórtico metálico removida Estrutura de semipórtico metálico removida Estrutura de braço projetado removida	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m- rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m- rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.42.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção da estrutura de pórtico, semipórtico e braço projetado deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente removida.

4.42.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Remoção da estrutura de pórtico metálico, semipórtico metálico e braço projetado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.42.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. FATOR DE CARGA

A análise do fator de carga constitui etapa fundamental no dimensionamento logístico e produtivo dos serviços de sinalização vertical viária. Dada a ampla variedade de dispositivos utilizados – como placas de diferentes dimensões, perfis metálicos, suportes e ferragens – e considerando os distintos meios de transporte e equipamentos de apoio empregados na execução dos serviços, torna-se necessário adotar uma metodologia que permita estimar com precisão a quantidade efetiva transportada por ciclo produtivo.

Nesse contexto, adotar o conceito de fator de carga contribui para o realismo técnico-econômico das composições de custo unitário (CCUs), refletindo adequadamente os limites operacionais dos equipamentos de transporte e garantindo maior aderência entre o projeto orçamentário e a prática de campo.

Conforme metodologia consolidada (SICRO), para definir a quantidade efetiva transportada, o limite dos elementos no equipamento transportador é definido por duas condições distintas:

- **esgotamento volumétrico:** o equipamento atinge a capacidade volumétrica antes de atingir a capacidade de carga útil. Para essa condição, a quantidade efetiva transportada corresponde à quantidade máxima acomodada no equipamento transportador; e
- **esgotamento da capacidade de carga útil:** o equipamento atinge a capacidade de carga útil antes de atingir a capacidade volumétrica. Para essa condição, a quantidade efetiva transportada corresponde à razão entre a capacidade útil do equipamento transportador e a massa unitária do elemento a ser transportado, ambos em toneladas, descartando-se a parcela decimal do valor obtido.

Ressalta-se que as condições de limite consideram a acomodação que permita a quantidade máxima de dispositivos transportados, sendo sempre um número inteiro.

Para cada caso, adotou-se um padrão de carregamento do equipamento transportador, com foco no carregamento ótimo, ou seja, a combinação que otimiza e maximiza a quantidade transportada, sobretudo para o caso de esgotamento volumétrico do equipamento.

A máxima carga transportada é, portanto, definida a partir da seguinte expressão matemática:

$$M = Q_e \times \gamma$$

em que:

M representa a carga máxima transportada, em toneladas;

Q_e representa a quantidade efetivamente transportada;

γ representa a massa do dispositivo, em toneladas.

O dimensionamento da quantidade transportada (Q_e) pelo equipamento apropriado para cada caso é baseado na geometria da carroceria e na capacidade de carga útil do equipamento transportador, limitados pelos dispositivos legais associados ao estabelecimento da altura máxima para cargas e o Peso Bruto Total (PBT) do equipamento.

A massa do dispositivo a ser transportado (γ) é obtida a partir de referencial técnico especializado, consoante a valores disponibilizados em catálogos e sites especializados de fabricantes.

Assim, o fator de carga é obtido por meio da seguinte equação:

$$F_{ca} = \frac{C_{ap}}{Q_e \times \gamma}$$

em que:

F_{ca} representa o fator de carga;

C_{ap} representa a capacidade de carga útil do equipamento, em toneladas;

Q_e representa a quantidade efetiva transportada, em unidades;

γ representa a massa unitária do elemento transportado, em toneladas por unidade.

Por fim, o cálculo da conversão para transporte dos insumos nos quais se aplica fator de carga (F_{ca}) é definido a partir da seguinte expressão matemática:

$$F_{mt} = F_{ca} \times \gamma$$

em que:

F_{mt} representa o fator de conversão para unidade de momento de transporte, em toneladas;

F_{ca} representa o fator de carga;

γ representa a massa do elemento a ser transportado, em toneladas.

Os referenciais adotados e os respectivos fatores de conversão para cada insumo estão apresentados nas seções de Operações de Transporte ao longo deste Caderno Técnico.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Cilindro canalizador de tráfego: NBR 15692**. Rio de Janeiro, 2020a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Demarcação viária – Esferas e microesferas de vidro – Requisitos: NBR 16184:2021**. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6123:2023 – Forças devidas ao vento em edificações**. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Demarcação viária – Laminado elastoplástico – Requisitos: NBR 15741:2016**. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Demarcação viária – Produto termoplástico por aspersão – Requisitos: NBR 13159:2021**. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Demarcação viária – Produto termoplástico por extrusão – Requisitos: NBR 13132:2021**. Rio de Janeiro, 2021a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Demarcação viária – Tachões refletivos viários – Requisitos: NBR 15576:2015**. Rio de Janeiro, 2015a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Demarcação viária – Tintas – Procedimentos de aplicação e avaliação: NBR 15405:2024**. Rio de Janeiro, 2024a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Segurança no tráfego - Cilindro delimitador - Requisitos: NBR 16658/2019**. Rio de Janeiro, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias - Requisitos: NBR 14636/2021**. Rio de Janeiro, 2021d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização vertical viária - Chapas planas de poliéster reforçado com fibras de vidro, para confecção de placas de sinalização - Requisitos e métodos de ensaio: NBR 13275/2020**. Rio de Janeiro, 2020b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização vertical viária - Estrutura e fixação de placas em poliéster reforçado com fibras de vidro: NBR 15591/2015**. Rio de Janeiro, 2015b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14891:2021 – Sinalização vertical viária – Placas**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021f.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização vertical viária - Placas de aço zincado: NBR 11904/2015**. Rio de Janeiro, 2015c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização vertical viária - Placas de alumínio de sinalização estruturadas e moduladas - Requisitos e métodos de ensaio: NBR 16892/2020**. Rio de Janeiro, 2020d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização vertical viária - Placas: NBR 14891/2021**. Rio de Janeiro, 2021c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização vertical viária - Suportes metálicos em aço para placas - projeto e implantação: NBR 14962:2020**. Rio de Janeiro, 2020d. 7 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sinalização viária - Películas - Requisitos: NBR 14644:2021**. Rio de Janeiro, 2021e.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Sinalização viária – Terminologia: NBR 7396:2017**. Rio de Janeiro, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Demarcação viária – Termoplásticos – Avaliação de desempenho e requisitos: NBR 15402:2022**. Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Barreira plástica de canalização: NBR 16331**. Rio de Janeiro, 2024b. 15 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Dispositivos auxiliares - Barreiras para sinalização viária tipos I, II e III e cavaletes (suportes): NBR 16330:2022**. Rio de Janeiro, 2022b. 7 p

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Segurança no tráfego - Cilindro delimitador - Requisitos: NBR 16658/2019**. Rio de Janeiro, 2019.

AUDAXCO. Audax Co, 2024. **Concetrax desengraxax - 5 litros**. Disponível em: <https://audaxco.com/portfolio/concetrax-desengraxax/>. Acesso em: 30 mar. 2025.

AVERY DENNISON. **Avery Dennison® OL-1000 Series: Película Transparente Série OL (Anti-pichação)**. 2020. Disponível em: <https://reflectives.averydennison.com/content/dam/averydennison/reflective-responsive/documents/portuguese/pdb/overlay-films/ol-1000-pdb-ww-portuguese.pdf> > Acesso em: 2 abr. 2025.

AVERY DENNISON. **Dicas para aplicar película de proteção Overlay**. 2024. Disponível em: https://reflectives.averydennison.com/content/dam/averydennison/reflective-responsive/documents/portuguese/ib/general-converting/IB8.64_Sheeting_Tips-Applying-Overlay-portuguese.pdf. Acesso em: 2 abr. 2025.

BASTOS, C. de O. **Estudo comparativo das propriedades dos revestimentos obtidos pela aplicação de tintas líquidas e a pó em peças metálicas em sistemas de pintura eletrostática**. 2008. Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), São Paulo, 2008. Disponível em: <https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-109289/estudo-comparativo-das-propriedades-dos-revestimentos-obtidos-pela-aplicacao-de-tintas-liquidas-e-a-po-em-pecas-metalicas-em-sistemas-de-pintura-eletrostatica>. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**). **Manual brasileiro de sinalização de trânsito: volume IV – sinalização horizontal**. Brasília, DF, 2022a. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito>. Acesso em: 26 fev. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**). **Manual brasileiro de sinalização de trânsito: volume VI – dispositivos auxiliares**. Brasília, DF, 2022b. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**). **Manual brasileiro de sinalização de trânsito: volume I – sinalização vertical de regulamentação**. Brasília, DF, 2022c. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**). **Manual brasileiro de sinalização de trânsito: volume VII – sinalização temporária**. Brasília, DF, 2022d. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito>. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**). **Manual brasileiro de sinalização de trânsito: volume II – sinalização vertical de advertência**. Brasília, DF, 2022e. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito>. Acesso em: 2 abr. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**). **Manual brasileiro de sinalização de trânsito: volume III – sinalização vertical de indicação**. Brasília, DF, 2022f. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito>. Acesso em: 5 abr. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**). Resolução nº 601, de 24 de maio de 2016. Estabelece os critérios e padrões para a instalação de sonorizador nas vias públicas, disciplinados pelo Parágrafo Único do Artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 25 maio 2016.

CLIQUE DIÁRIO. **Vias importantes de Macaé recebem sinalização horizontal para aumentar segurança do trânsito na cidade.** 2023. Disponível em: <https://cliquediario.com.br/noticia/36073/vias-importantes-de-macae-recebem-sinalizacao-horizontal-para-aumentar-seguranca-do-transito-na-cidade>. Acesso em: 6 abr. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER-MG. **Obras de segurança viária continuam na MG-010 e na LMG-800, principais acessos ao Aeroporto Internacional em Confins.** Belo Horizonte, MG, 2024a. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/noticias/3591-obras-de-seguranca-viaria-continuum-na-mg-010-e-na-lmg-800-principais-acessos-ao-aeroporto-internacional-em-confins>. Acesso em: 6 abr. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER-MG. **Mapa interativo de obras em rodovias estaduais.** 2024b. Disponível em: <https://portal.der.mg.gov.br/obras-gov-map/#!/map>. Acesso em: 6 abr. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária: Volume IX - Projeto de Sinalização e Segurança Viária.** Belo Horizonte, 2024c.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER-MG. **Recuperação da MG-401 e LMG-633, no Norte de Minas, serão concluídas em 20 dias.** Belo Horizonte, 2023a. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/noticias/3262-recuperacao-da-mg-401-e-lmg-633-no-norte-de-minas-serao-concluidas-em-20-dias>. Acesso em: 2 abr. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER-MG. **Relatório de composição dos serviços para obras de edificação: Região Central – S/ Desoneração.** Belo Horizonte, abr. 2023.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER-MG. **Relatório de composição dos serviços para obras de edificação: Região Central – S/ Desoneração.** Belo Horizonte, abr. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO. **Grupo 49 – Serviços de Manutenção.** Caderno técnico do SICRO. 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 27 fev. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. **Grupo 52 – Serviços de Sinalização Rodoviária.** Caderno Técnico do SICRO. 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e>

pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos. Acesso em: 27 fev. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT). **Manual de sinalização de obras e emergências em rodovias: IPR 738**. Rio de Janeiro, 2010. 220 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/738_manual_sinalizacao_obras_emergenciais_rodovias.pdf. Acesso em: 28 mar. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT). **Manual de sinalização rodoviária: IPR-743**. Rio de Janeiro, 2010. 412 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/743_manualsinalizacaorodoviaria.pdf. Acesso em: 4 abr. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT). **Obras Complementares - Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização vertical Especificação de serviço: NORMA DNIT 101/2009-ES**. Rio de Janeiro, 2009b. 9 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_101_2009_es.pdf. Acesso em: 6 abr. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT). **Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico – Especificação de serviço: NORMA DNIT 145/2012-ES**. Rio de Janeiro, 2012. 7 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT). **Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico com asfaltoborracha, via úmida, do tipo “Terminal Blending” - ES: NORMA DNIT 112/2009 - ES**. Rio de Janeiro, 2009a. 13 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_112_2009_es-1.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025.

FAZENDA, J. M. R. (Coord.). **Tintas e vernizes: ciência e tecnologia**. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: ABRAFATI, 1995. 2 v.

GLOBAL COLOR. **Solução fosfatizante**. 2023. Disponível em: https://www.globalcolor.com.br/wp-content/uploads/2023/01/BT_Sol_Fosfatizante_700.pdf. Acesso em: 30 mar. 2025.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. **Serra de Soturno: mais segurança com reforço na sinalização e sonorizadores**. 2017. Disponível em: <https://www.es.gov.br/Noticia/serra-de-soturno-mais-seguranca-com-reforco-na-sinalizacao-e-sonorizadores>. Acesso em: 21 mar. 2025.

JÚNIOR, A. A. R.; GONÇALVES, J. A. S. **Reciclagem e a Sinalização Viária Urbana no Município de Ribeirão Preto - SP**. 16º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, Maceió, 2007. Disponível em: http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/01/21/F2B0041E-1756-41F2-992B-1EAA95F738C1.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025.

LOJA VIÁRIA. **Balizador Cônico Refletivo**. 2025a. Disponível em: <https://www.lojaviaria.com.br/buscar?q=Balizador+c%C3%B4nico+refletivo>. Acesso em: 7 abr. 2025.

LOJA VIÁRIA. **Cavelete de sinalização - plástico dobrável**. 2025b. Disponível em: <https://www.lojaviaria.com.br/cavelete-de-sinalizacao-plastico-dobavel>. Acesso em: 21 mar. 2025.

LOJAVIARIA. **Poste de sinalização para placas de trânsito - Perfil C - Aço galvanizado**. 2025. Disponível em: <https://www.lojaviaria.com.br/poste-de-sinalizacao-para-placas-de-transito-perfil-c-aco-galvanizado>. Acesso em: 7 abr. 2025.

ROGMANOLE. **Pintura Eletrostática a Pó**. 2022. Disponível em: <https://www.romagnole.com.br/noticias/pintura-eletrostatica-a-po/#:~:text=Utilizando%20o%20processo%20de%20cargas,e%20possui%20um%20excelente%20resultado>. Acesso em: 23 mar. 2025.

SHEMPO. **Sinalizador Direcional Móvel: ITS (Sistema de Trânsito Inteligente)**. 2025. Disponível em: <https://www.shempo.com/produtos/its-sistema-de-transito-inteligente-/sinalizador-direcional-movel>. Acesso em: 1 abr. 2025.

SINAL CENTER. **Suporte para Placas de Sinalização**. 2025. Disponível em: <https://blog.sinalcenter.com.br/suporte-para-placas-de-sinalizacao/>. Acesso em: 8 abr. 2025.

SINALTA PROPISTA. **Placas em fibra de vidro em laminação contínua com reforço de fixação universal - SRFU**. 2021. Disponível em: <https://sinaltaptopista.com.br/wp-content/uploads/2021/12/REFLETIVA-Fibra-de-vidro.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2025.

ULTRA FITAS. **Fita Isolamento Área Sinalização Segurança 70 mm X 200 m - Zebrada**. 2025. Disponível em: <https://www.ultrafitas.com.br/fita-isolamento-area-sinalizacao>. Acesso em: 15 mar. 2025.

USICROM. **Pórticos octogonais braço projetado**. 2023. Disponível em: <https://usicrom.com.br/produtos/sinalizacao-2/porticos-rodoviaros-urbanos/>. Acesso em: 12 jul. 2025.

VIMASTER. Boletim Técnico: **Bestflex Termoplástico Pré-Formado**. João Pessoa: Vimaster, 2025. Disponível em: https://vimaster.com.br/uploads/fichas/bt-bestflex_0.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025.



WEG TINTAS. **DT-13: Treinamento Pintura Industrial com Tintas Em Pó.** Guaramirim: WEG, 2018. Disponível em: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h56/h74/Apostila-DT-13-Tinta-p-_2018.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025.

WORLD CENTER EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO. **Balizador Cilíndrico Flexível ABNT 16658.** 2025. Disponível em: <https://worldcenter.com.br/equipamento/balizador-cilindrico-flexivel/>. Acesso em: 4 abr. 2025.

